

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ
THỐNG IoT THU NHẬN TÍN HIỆU ĐIỆN CƠ
(EMG) KẾT HỢP AI VÀ ĐIỀU KHIỂN TRÒ
CHƠI TƯƠNG TÁC TRÊN UNITY**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **NGUYỄN DUY CƯỜNG**

MSSV: 22139007

Hướng dẫn: **ThS. TRỊNH QUỐC THANH**

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ
THỐNG IoT THU NHẬN TÍN HIỆU ĐIỆN CƠ
(EMG) KẾT HỢP AI VÀ ĐIỀU KHIỂN TRÒ
CHƠI TƯƠNG TÁC TRÊN UNITY**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: NGUYỄN DUY CƯỜNG

MSSV: 22139007

Hướng dẫn: ThS. TRỊNH QUỐC THANH

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

Khoa Điện – Điện tử

BM KTĐT-TT

THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

- Họ và tên sinh viên: Nguyễn Duy Cường
- Mã số sinh viên: 22139007
- Lớp: 22139C
- Ngành: Hệ thống nhúng và IoT
- Khoa: Điện – Điện tử
- Email: 22139007@student.hcmute.edu.vn
- Số điện thoại: 0966206736

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài (Tiếng Việt): Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống IoT thu nhận tín hiệu điện cơ (EMG) kết hợp AI và điều khiển trò chơi tương tác trên Unity
- Tên đề tài (Tiếng Anh): Design and build an IoT system model for electromyography (EMG) signal acquisition integrated with AI and interactive game control using Unity.
- Loại hình:
 - ☐ Nghiên cứu
 - ☒ Thiết kế
 - ☐ Chế tạo
 - ☐ Mô phỏng
 - ☐ Khác:
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày giao đề tài: 3/3/2026
 - Ngày hoàn thành:/...../.....

3. Giảng viên hướng dẫn

- Họ và tên: Trịnh Quốc Thanh
- Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
- Đơn vị công tác:
- Email: tqthanh@hcmute.edu.vn

5. Tóm tắt nội dung đề án

Đề án nghiên cứu và xây dựng hệ thống IoT thu nhận tín hiệu điện cơ (EMG) kết hợp AI để phân tích trạng thái cơ và điều khiển trò chơi tương tác trên Unity.

7. Kết quả đạt được

- ☒ Báo cáo đề án tốt nghiệp.
- ☒ Mô hình / Thiết bị / Phần mềm hoàn chỉnh.
- ☒ Mã nguồn chương trình.
- ☒ Kết quả mô phỏng và thực nghiệm.
- ☐ Bài báo khoa học (nếu có).
- ☐ Sản phẩm khác:

8. Kiểm tra đạo văn

- Phần mềm kiểm tra: Turnitin
- Ngày kiểm tra: 26/06/2026
- Tỷ lệ tương đồng (Similarity Index): 39%
- Kết luận:
 - ☒ Đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.
 - ☐ Không đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.

9. Cam kết của sinh viên

Tôi cam kết rằng đề án tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các tài liệu tham khảo, số liệu, hình ảnh và kết quả nghiên cứu của người khác đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực và tính hợp pháp của nội dung đề án.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Duy Cường

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG IoT THU NHẬN TÍN HIỆU ĐIỆN CƠ (EMG) KẾT HỢP AI VÀ ĐIỀU KHIỂN TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC TRÊN UNITY

Sinh viên: Nguyễn Duy Cường

MSSV: 22139007

Hướng dẫn: ThS. Trịnh Quốc Thanh

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn: Đề tài đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; tích hợp IoT, AI và Unity trong hệ thống thu nhận, xử lý tín hiệu điện cơ (EMG) và điều khiển trò chơi tương tác, thể hiện tính sáng tạo và ý nghĩa thực tiễn.

2. Phương pháp thực hiện/phân tích/thiết kế: Phương pháp nghiên cứu phù hợp, thực hiện mô hình thiết kế hợp lý dựa trên cơ sở lý thuyết, có phân tích và đánh giá đầy đủ.

3. Kết quả thực hiện/phân tích và đánh giá kết quả/kiểm định thiết kế: Bám sát với mục tiêu và các số liệu thực hiện.

4. Kết luận và đề xuất: Kết luận bám sát với số liệu thu được. Có đề xuất các hướng mở rộng nhưng chưa chi tiết và cụ thể về tính khả thi.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo: Trình bày chuẩn cấu trúc báo cáo theo yêu cầu của bộ môn.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo: Có nỗ lực tự tìm hiểu kỹ năng lập trình và thi công phần cứng. Giao tiếp lịch sự, có kỹ năng làm việc nhóm.

7. Tài liệu trích dẫn: Có sử dụng tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài. Việc trích dẫn tài liệu đã tuân thủ định dạng theo quy định.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài: Đề tài là sự nỗ lực tự tích hợp và thực hiện của sinh viên, không có dấu hiệu sao chép toàn bộ. Kết quả kiểm tra đạo văn ở mức 39%.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa: Cải thiện độ chính xác của hệ thống thu nhận và giảm độ trễ khi truyền dữ liệu để nâng cao chất lượng.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên: Có sự kiên trì, thái độ cầu thị, biết lắng nghe và hợp tác tốt với giáo viên hướng dẫn.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp. Được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)



ThS. Trịnh Quốc Thanh

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Trịnh Quốc Thanh, người đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đề tài. Thầy đã tận tình chỉ bảo, định hướng nghiên cứu, chia sẻ những kiến thức chuyên môn quý báu và luôn tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đồ án. Những góp ý và sự hỗ trợ của Thầy là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.

Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kỹ năng được trang bị là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.

Đặc biệt, con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Cha Mẹ và những người thân yêu trong gia đình. Cảm ơn Cha Mẹ đã luôn là điểm tựa vững chắc, không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn luôn dành cho con niềm tin và sự cổ vũ lớn lao nhất. Chính tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của gia đình đã giúp con vượt qua những giai đoạn áp lực nhất để kiên trì hoàn thành chặng đường học tập này.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành đề tài với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, song do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm nghiên cứu và điều kiện thực hiện, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đề tài “Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống IoT thu nhận tín hiệu điện cơ (EMG) kết hợp AI và điều khiển trò chơi tương tác trên Unity” là công trình nghiên cứu do chính em thực hiện dưới sự hướng dẫn của ThS. Trịnh Quốc Thanh.

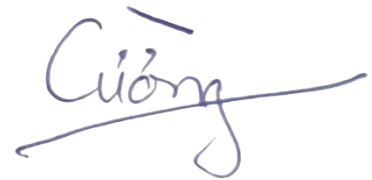
Các nội dung trình bày trong báo cáo, bao gồm thiết kế phần cứng, phần mềm, mã nguồn, sơ đồ hệ thống và các kết quả đánh giá đều được em trực tiếp nghiên cứu, xây dựng và triển khai trong quá trình thực hiện đồ án. Mọi tài liệu, hình ảnh và thông tin tham khảo sử dụng trong báo cáo đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định.

Các số liệu, hình ảnh minh họa và kết quả được trình bày là những dữ liệu thu thập từ quá trình thiết kế, triển khai và kiểm thử hệ thống, phản ánh đúng kết quả thực tế của đề tài. Em không sử dụng hoặc sao chép trái phép sản phẩm nghiên cứu của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ môn và Nhà trường về tính trung thực, chính xác của nội dung đồ án cũng như các cam kết nêu trên.

Nhóm thực hiện đồ án tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Duy Cường

TÓM TẮT NỘI DUNG

Đề tài “Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống IoT thu nhận tín hiệu điện cơ (EMG) kết hợp AI và điều khiển trò chơi tương tác trên Unity” tập trung việc nghiên cứu và xây dựng một mô hình hệ thống có khả năng thu nhận, xử lý và truyền dữ liệu tín hiệu điện cơ theo thời gian thực trên nền tảng IoT.

Hệ thống được xây dựng từ các thành phần gồm cảm biến Muscle Sensor V3, vi điều khiển STM32F103C8T6, ESP32-WROOM-32D, Firebase Realtime Database, Web Dashboard và môi trường trò chơi Unity 2D. Tín hiệu EMG thu nhận từ cơ nhị đầu cánh tay được xử lý, lọc nhiễu và trích xuất các đặc trưng phục vụ cho quá trình phân tích trạng thái hoạt động của cơ bắp.

Từ bộ dữ liệu thu được trong quá trình thực nghiệm, mô hình SVM được huấn luyện nhằm nhận dạng các trạng thái hoạt động của cơ. Dữ liệu và kết quả phân tích được lưu trữ trên Firebase Realtime Database, đồng thời hiển thị trực quan thông qua Web Dashboard theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, hệ thống được kết nối với môi trường Unity để xây dựng các trò chơi tương tác sử dụng tín hiệu EMG làm phương thức điều khiển. Người dùng có thể tương tác với trò chơi thông qua hoạt động co và giãn cơ, qua đó minh họa khả năng ứng dụng của tín hiệu điện cơ trong các hệ thống điều khiển và tương tác thời gian thực.

Quá trình đánh giá cho thấy hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng yêu cầu thu nhận, xử lý cũng như truyền dữ liệu EMG. Mô hình SVM đạt độ chính xác cao trong phân loại trạng thái cơ, trong khi các trò chơi Unity phản hồi hiệu quả với tín hiệu điều khiển từ người dùng. Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định tính khả thi của việc kết hợp EMG, IoT, AI và Unity trong xây dựng các hệ thống tương tác thông minh.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	v
LỜI CAM ĐOAN	vi
TÓM TẮT NỘI DUNG.....	vii
MỤC LỤC	viii
DANH MỤC HÌNH.....	xiv
DANH MỤC BẢNG.....	xviii
CÁC TỪ VIẾT TẮT	xix
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	1
1.1. Lý Do Chọn Đề Tài.....	1
1.2. Mục Tiêu Đề Tài	2
1.3. Tình Hình Nghiên Cứu.....	2
1.3.1 Tình hình nghiên cứu trong nước	2
1.3.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước.....	3
1.4. Nội Dung Nghiên Cứu	3
1.5. Giới Hạn Đề Tài	4
1.6. Bố cục đề tài.....	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Tổng Quan Về Hệ Cơ Và Tín Hiệu Điện Cơ (EMG)	6

2.1.1. Sinh lý học hệ cơ vùng cánh tay: Cấu tạo và chức năng của nhóm cơ gập khuỷu (Cơ nhị đầu và cơ cánh tay).....	6
2.1.2. Cơ chế phát sinh tín hiệu điện cơ (EMG): Nguồn gốc và quá trình hình thành dòng điện sinh lý khi co cơ.....	7
2.1.3. Đặc tính tín hiệu EMG khi mệt mỏi cơ: Biến đổi sinh lý và sự thay đổi đặc trưng của tín hiệu	7
2.2. Kỹ Thuật Thu Thập Và Xử Lý Tín Hiệu Số	8
2.2.1. Các nguồn nhiễu trong thu thập tín hiệu sinh học.....	8
2.2.2. Bộ lọc tín hiệu số.....	8
2.2.3. Kỹ thuật trích xuất đặc trưng:.....	9
2.3. Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Phân Tích Y Sinh	13
2.3.1. Tổng quan về Học máy	13
2.3.2. Cơ sở lý thuyết của các mô hình AI dùng để nhận diện và cảnh báo trạng thái mệt mỏi của cơ.	13
2.3.3. Trích xuất đặc trưng tín hiệu EMG cho mô hình AI.....	14
2.3.4. Phương pháp đánh giá hiệu suất mô hình phân loại mỏi cơ	15
2.4. Công nghệ IoT trong hệ thống thu nhận tín hiệu EMG	15
2.4.1. Khái niệm IoT (Internet of Things).....	15
2.4.2. Kiến trúc hệ thống IoT	16
2.4.3. Ứng dụng IoT trong đề tài.....	16
2.5. Cơ Sở Lý Thuyết Phục Hồi Chức Năng Vận Động Bằng EMG.....	17

2.5.1. Biofeedback (Phản hồi sinh học).....	17
2.5.2. Muscle Activation (Kích hoạt cơ)	17
2.5.3. Motor Control (Kiểm soát vận động)	17
2.5.4. Muscle Endurance (Sức bền cơ).....	17
2.6. Môi Trường Phát Triển Giao Diện Trực Quan Và Trò Chơi (Unity)	18
2.6.1 Tổng quan về công cụ Unity và kiến trúc đồ họa 2D.....	18
2.6.2 Cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực qua nền tảng Firebase	18
2.6.3 Giải thuật tương tác và điều khiển trò chơi bằng tín hiệu EMG	19
2.7. Các Linh Kiện Trong Hệ Thống	20
2.7.1 Vi điều khiển trung tâm STM32F103C8T6	20
2.7.2 Module truyền thông không dây ESP32-WROOM-32D	21
2.7.3 Mạch cảm biến điện cơ Muscle Sensor v3 (A10-09).....	22
2.7.4 IC ổn áp điện áp âm 7909.....	24
2.7.5 IC ổn áp điện áp dương 7809	24
2.7.6 IC hạ áp nguồn LM2596	25
2.7.7 Pin Lithium-ion 18650 2000mAh	26
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	28
3.1. Yêu Cầu Hệ Thống.....	28
3.2. Mô Tả Hệ Thống.....	28
3.2.1 Mô tả tổng quát toàn bộ hệ thống.....	28

3.2.2 Sơ đồ khối của hệ thống	29
3.2.3 Mô tả hoạt động của hệ thống	30
3.3. Thiết Kế Phần Cứng.....	30
3.3.1 Sơ đồ nguyên lý tổng thể hệ thống.....	30
3.3.2 Thiết kế PCB	31
3.3.3 Khối xử lý trung tâm	32
3.3.4 Khối giao tiếp	33
3.3.5 Khối cảm biến	34
3.3.6 Khối mô phỏng.....	35
3.3.7 Khối nguồn	35
3.3.8 Thiết kế vỏ bảo vệ bằng công nghệ in 3D.....	35
3.4. Thiết Kế Phần Mềm	37
3.4.1 Lưu đồ giải thuật khối thu thập dữ liệu (STM32)	37
3.4.2 Lưu đồ giải thuật khối truyền thông (ESP32)	40
3.4.3 Kiến trúc và quy trình vận hành của mô hình AI	41
3.4.4 Thiết kế giao diện giám sát trực quan (Web Dashboard).....	42
3.4.5 Thiết kế các kịch bản trò chơi thực nghiệm trên nền tảng Unity	47
3.5. Quy Trình Vận Hành Hệ Thống Hoàn Chỉnh	50
3.5.1 Quy trình khởi động và hiệu chỉnh ban đầu	50
3.5.2 Quy trình điều khiển đối tượng trò chơi.....	50

3.5.3 Quy trình đánh giá kết quả luyện tập	50
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG..	52
4.1. Kết Quả Thực Nghiệm	52
4.1.1 Kết quả chế tạo và lắp ráp phần cứng	52
4.1.2 Kết quả thu nhận tín hiệu điện cơ.....	55
4.1.3 Kết quả truyền dữ liệu lên Firebase.....	58
4.1.4 Kết quả hiển thị trên Web Dashboard	61
4.1.5 Kết quả mô hình trí tuệ nhân tạo	67
4.1.6 Kết quả điều khiển trò chơi bằng tín hiệu EMG	72
4.1.6 Kết quả kiểm thử tổng thể hệ thống	77
4.2. Đánh Giá Hệ Thống	78
4.2.1 Đánh giá khả năng thu nhận tín hiệu.....	78
4.2.2 Đánh giá khả năng truyền dữ liệu	79
4.2.3 Đánh giá mô hình AI	80
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	82
5.1. Kết Luận.....	82
5.2. Hướng Phát Triển.....	83
PHỤ LỤC A: MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH VÀ VIDEO THỰC NGHIỆM.....	84
PHỤ LỤC B: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.....	85

TÀI LIỆU THAM KHẢO	86
---------------------------------	-----------

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1: Cấu tạo và vị trí của cơ nhị đầu cánh tay và cơ cánh tay trong nhóm cơ gập khuỷu	6
Hình 2. 2: Sơ đồ chân của vi điều khiển STM32F103C8T6.....	21
Hình 2. 3: Sơ đồ chân của vi điều khiển ESP32-WROOM-32D	22
Hình 2. 4: Cảm biến điện cơ Muscle Sensor V3 và bộ điện cực sử dụng trong hệ thống.....	23
Hình 2. 5: Hình ảnh minh họa của IC ổn áp điện áp âm 7909.....	24
Hình 2. 6: Hình ảnh minh họa của IC ổn áp điện áp dương 7809	25
Hình 2. 7: Hình ảnh minh họa của IC hạ áp nguồn LM2596.....	26
Hình 2. 8: Hình ảnh minh họa của Pin Lithium-ion 18650 2000mAh	27
Hình 3. 1: Sơ đồ khối của hệ thống.....	29
Hình 3. 2: Sơ đồ nguyên lý tổng thể hệ thống	31
Hình 3. 3: Layout PCB và mô phỏng 3D của bo mạch hệ thống.....	32
Hình 3. 4: Sơ đồ kết nối của khối xử lý trung tâm STM32F103C8T6	33
Hình 3. 5: Sơ đồ kết nối của khối giao tiếp ESP32-WROOM-32D	34
Hình 3. 6: Sơ đồ kết nối của khối cảm biến Muscle Sensor V3	34
Hình 3. 7: Mô hình 3D của hộp bảo vệ phần nguồn hệ thống	36
Hình 3. 8: Mô hình 3D của hộp bảo vệ phần cứng hệ thống	37

Hình 3. 9: Lưu đồ giải thuật chương trình chính	38
Hình 3. 10: Lưu đồ giải thuật xử lý DMA và cửa sổ trực	39
Hình 3. 11: Lưu đồ giải thuật tiền xử lý tín hiệu và trích xuất đặc trưng	40
Hình 3. 12: Lưu đồ giải thuật thu thập và đồng bộ dữ liệu EMG trên ESP32	41
Hình 3. 13: Giao diện đăng nhập và đăng ký người dùng	43
Hình 3. 14: Giao diện giám sát tín hiệu EMG thời gian thực	44
Hình 3. 15: Giao diện kiểm tra cơ lực và hiệu chuẩn (Bài test 20s)	45
Hình 3. 16: Giao diện Báo cáo đánh giá hoạt động cơ & Tiến trình luyện tập....	46
Hình 3. 17: Giao diện Game vượt chướng ngại vật bằng động tác gấp khuỷu tay	47
Hình 3. 18: Giao diện chính Game câu cá bằng tín hiệu điện cơ.....	48
Hình 3. 19: Giao diện chính của Game Dragon Cooking	49
Hình 4. 1: Mặt trước và mặt sau bo mạch PCB sau khi hoàn thiện	52
Hình 4. 2: Hộp bảo vệ khối nguồn sau khi in 3D.....	53
Hình 4. 3: Pin được lắp vào hộp bảo vệ	53
Hình 4. 4: Hộp bảo vệ sau khi in 3D	54
Hình 4. 5: Mạch PCB sau khi được lắp vào hộp bảo vệ	54
Hình 4. 6: Hệ thống hoàn chỉnh sau khi lắp ráp vào vỏ bảo vệ	55
Hình 4. 7: Bố trí điện cực thu nhận tín hiệu điện cơ trên cơ nhị đầu cánh tay	56

Hình 4. 8: Tín hiệu EMG khi cơ ở trạng thái thả lỏng	56
Hình 4. 9: Tín hiệu EMG khi thực hiện động tác co cơ	57
Hình 4. 10: Giá trị các đặc trưng EMG được trích xuất từ hệ thống	58
Hình 4. 11: Cấu trúc lưu trữ dữ liệu đặc trưng EMG theo thời gian thực trên Firebase Realtime Database.	59
Hình 4. 12: Cấu trúc lưu trữ thông tin người dùng trên Firebase Realtime Database	60
Hình 4. 13: Giao diện tổng quan của Web Dashboard.....	62
Hình 4. 14: Biểu đồ thời gian thực thể hiện trạng thái thả lỏng cơ.....	63
Hình 4. 15: Biểu đồ thời gian thực thể hiện trạng thái co cơ	63
Hình 4. 16: Các đặc trưng EMG hiển thị trên Dashboard.....	64
Hình 4. 17: Kết quả dự đoán trạng thái cơ bắp trên Dashboard.....	65
Hình 4. 18: Giao diện Báo cáo đánh giá hoạt động cơ & Tiến trình luyện tập....	66
Hình 4. 19: Trình bày kết quả so sánh độ chính xác trên tập huấn luyện và tập kiểm tra của ba mô hình.	68
Hình 4. 20: Ma trận nhầm lẫn của mô hình SVM.....	70
Hình 4. 21: Kết quả dự đoán trạng thái cơ bắp trên Dashboard.....	71
Hình 4. 22: Giao diện Game 1	72
Hình 4. 23: Nhân vật nhảy lên khi tín hiệu vượt ngưỡng	73
Hình 4. 24: Kết quả thực nghiệm Game 1	73
Hình 4. 25: Giao diện Game 2	74

Hình 4. 26: Nhân vật vào trạng thái câu cá khi tín hiệu vượt ngưỡng	74
Hình 4. 27: Kết quả thực nghiệm Game 2	75
Hình 4. 28: Giao diện Game 3	75
Hình 4. 29: Kết quả thực nghiệm Game 3	76

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1: Thông số kỹ thuật của vi điều khiển STM32F103C8T6	21
Bảng 2. 2: Thông số kỹ thuật của vi điều khiển ESP32-WROOM-32D	22
Bảng 2. 3: Thông số kỹ thuật của mạch cảm biến điện cơ Muscle Sensor v3 (A10-09).....	23
Bảng 2. 4: Thông số kỹ thuật của IC ổn áp điện áp âm 7909	24
Bảng 2. 5: Thông số kỹ thuật của IC ổn áp điện áp dương 7809.....	25
Bảng 2. 6: Thông số kỹ thuật của IC hạ áp nguồn LM2596	26
Bảng 2. 7: Thông số kỹ thuật của Pin Lithium-ion 18650 2000mAh.....	27
Bảng 4. 1: Trình bày kết quả kiểm thử các chức năng chính của hệ thống.	77

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
EMG	Electromyography	Điện cơ đồ / Tín hiệu điện cơ
sEMG	Surface Electromyography	Điện cơ bề mặt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Giao tiếp truyền nhận nối tiếp bất đồng bộ
Wi-Fi	Wireless Fidelity	Mạng không dây Wi-Fi
MAV	Mean Absolute Value	Giá trị tuyệt đối trung bình
RMS	Root Mean Square	Giá trị hiệu dụng
ZC	Zero Crossing	Số lần qua điểm không
MP	Mean Power	Công suất trung bình
MF	Median Frequency	Tần số trung vị
SVM	Support Vector Machine	Máy véc-tơ hỗ trợ
TX	Transmit	Chân truyền dữ liệu
RX	Receive	Chân nhận dữ liệu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Lý Do Chọn Đề Tài

Trong những năm gần đây, tín hiệu điện cơ (Electromyography - EMG) ngày càng được quan tâm trong các lĩnh vực y sinh, theo dõi vận động và tương tác người – máy nhờ khả năng phản ánh trực tiếp mức độ hoạt động của cơ bắp. Việc khai thác tín hiệu EMG giúp phản ánh mức độ hoạt động của cơ, đồng thời tạo nền tảng cho nhiều ứng dụng như theo dõi vận động, điều khiển thiết bị và phát triển các hệ thống thông minh.

Sự phát triển mạnh mẽ của IoT và AI đã tạo điều kiện cho việc thu nhận, truyền tải và xử lý dữ liệu sinh học với tốc độ và độ chính xác ngày càng cao. Các mô hình học máy cho phép khai thác hiệu quả những đặc trưng quan trọng từ tín hiệu EMG, hỗ trợ nhận diện trạng thái hoạt động của cơ bắp và nâng cao khả năng xử lý dữ liệu trong các hệ thống thông minh. Bên cạnh đó, việc kết hợp tín hiệu EMG với các nền tảng trò chơi tương tác mở ra hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực tương tác người – máy, giúp tăng tính trực quan và trải nghiệm của người dùng.

Từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài “Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống IoT thu nhận tín hiệu điện cơ (EMG) kết hợp AI và điều khiển trò chơi tương tác trên Unity” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống IoT có khả năng thu nhận, xử lý, phân tích và truyền dữ liệu EMG theo thời gian thực. Đồng thời, đề tài ứng dụng tín hiệu EMG để điều khiển các trò chơi tương tác trên nền tảng Unity và sử dụng mô hình học máy nhằm hỗ trợ nhận diện trạng thái hoạt động của cơ bắp. Thông qua đó, đề tài góp phần đánh giá tính khả thi của việc kết hợp tín hiệu điện cơ, công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo và môi trường trò chơi tương tác trong các hệ thống điều khiển và tương tác thông minh.

1.2. Mục Tiêu Đề Tài

Đề tài hướng đến việc phát triển một hệ thống có khả năng thu nhận, xử lý, phân tích và truyền dữ liệu tín hiệu điện cơ bề mặt (EMG) theo thời gian thực. Hệ thống kết hợp công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng Unity nhằm xây dựng môi trường tương tác giữa người dùng và hệ thống thông qua tín hiệu cơ bắp.

Đề tài sử dụng cảm biến EMG kết hợp với vi điều khiển STM32 để thu nhận tín hiệu điện cơ, thực hiện xử lý tín hiệu và trích xuất các đặc trưng phục vụ cho quá trình phân tích. Các đặc trưng này được sử dụng làm đầu vào cho mô hình học máy SVM nhằm phân loại trạng thái hoạt động của cơ bắp. Dữ liệu được lưu trữ trên Firebase Realtime Database và hiển thị thông qua Web Dashboard theo thời gian thực.

Ngoài khối thu nhận và phân tích dữ liệu, đề tài còn phát triển các trò chơi tương tác trên nền tảng Unity sử dụng tín hiệu EMG làm phương thức điều khiển, qua đó đánh giá khả năng ứng dụng của tín hiệu điện cơ trong các hệ thống điều khiển và tương tác người – máy theo thời gian thực.

1.3. Tình Hình Nghiên Cứu

1.3.1 Tình hình nghiên cứu trong nước

Trong những năm gần đây, tín hiệu điện cơ (EMG) đã được nhiều nhóm nghiên cứu trong nước quan tâm và ứng dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật y sinh, theo dõi vận động và điều khiển thiết bị thông minh.

Năm 2021, Nguyễn Sỹ Hiệp và Vũ Thị Nguyệt đã nghiên cứu hệ thống thu nhận tín hiệu EMG sử dụng cảm biến Muscle Sensor kết hợp vi điều khiển Arduino và kết nối Wi-Fi để giám sát dữ liệu trên thiết bị di động [1]. Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng thu nhận và hiển thị tín hiệu EMG theo thời gian thực. Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung vào thu nhận và truyền dữ liệu, chưa tích hợp các phương pháp học máy và trí tuệ nhân tạo để phân tích trạng thái hoạt động của cơ.

Nhìn chung, các nghiên cứu trong nước đã chứng minh tiềm năng của tín hiệu EMG trong các ứng dụng theo dõi vận động và tương tác người – máy. Tuy nhiên, việc kết hợp đồng thời EMG, IoT, học máy và môi trường tương tác vẫn còn tương đối hạn chế, tạo cơ sở cho việc phát triển các hệ thống tích hợp trong nghiên cứu này.

1.3.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Trên thế giới, tín hiệu EMG đã được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống theo dõi sức khỏe, điều khiển thiết bị và phân tích hoạt động cơ bắp. Xu hướng nghiên cứu hiện nay tập trung vào việc kết hợp EMG với IoT, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao khả năng giám sát và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

Năm 2025, Gomez-Correa và cộng sự đã phát triển hệ thống MUSS (Muscle Sensing System) dựa trên nền tảng Internet of Medical Things (IoMT), cho phép thu nhận, xử lý và lưu trữ tín hiệu EMG trên nền tảng đám mây [2]. Cũng trong năm 2025, Ben Abdallah và cộng sự đã ứng dụng mô hình SVM để phân loại trạng thái cơ dựa trên các đặc trưng EMG như MAV, RMS, ZC, MP và MF, cho thấy hiệu quả của học máy trong phân tích tín hiệu điện cơ [3].

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy xu hướng tích hợp EMG với IoT, AI và các nền tảng tương tác đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, nhiều hệ thống hiện nay có chi phí triển khai cao hoặc tập trung vào các môi trường nghiên cứu chuyên biệt. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống có khả năng thu nhận, phân tích tín hiệu EMG và ứng dụng trong môi trường tương tác thời gian thực vẫn có ý nghĩa thực tiễn và nghiên cứu.

1.4. Nội Dung Nghiên Cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu tín hiệu điện cơ (EMG), thiết kế phần cứng thu nhận dữ liệu, xây dựng quy trình xử lý tín hiệu và trích xuất các đặc trưng đặc

trung của EMG. Trên cơ sở đó, mô hình học máy được xây dựng nhằm phân loại trạng thái hoạt động của cơ bắp dựa trên các đặc trưng đã trích xuất.

Bên cạnh đó, đề tài phát triển hệ thống lưu trữ dữ liệu trên Firebase Realtime Database, giao diện Web Dashboard phục vụ giám sát theo thời gian thực và mô hình trò chơi tương tác trên nền tảng Unity sử dụng tín hiệu EMG làm phương thức điều khiển.

Cuối cùng, toàn bộ hệ thống được đánh giá thông qua các thực nghiệm nhằm kiểm chứng khả năng thu nhận, phân tích và ứng dụng tín hiệu điện cơ trong môi trường tương tác thời gian thực.

1.5. Giới Hạn Đề Tài

Do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu tín hiệu điện cơ (EMG) thu nhận từ cơ nhị đầu cánh tay. Dữ liệu được thu thập trong các điều kiện thực nghiệm có kiểm soát nhằm phục vụ cho việc xây dựng và đánh giá hệ thống.

Mô hình học máy được huấn luyện trên tập dữ liệu có quy mô giới hạn nên khả năng tổng quát hóa có thể thay đổi đối với các đối tượng và điều kiện vận động khác nhau. Chất lượng tín hiệu EMG cũng chịu ảnh hưởng bởi vị trí đặt điện cực, chất lượng tiếp xúc với da và các nguồn nhiễu từ môi trường.

Hệ thống sử dụng kết nối Wi-Fi và Firebase Realtime Database để truyền dữ liệu theo thời gian thực nên hiệu năng phụ thuộc vào chất lượng kết nối mạng. Các trò chơi trên nền tảng Unity được xây dựng nhằm đánh giá khả năng điều khiển bằng tín hiệu EMG và chưa đại diện cho toàn bộ các tình huống vận động thực tế.

Đề tài tập trung vào nghiên cứu khả năng thu nhận, xử lý và ứng dụng tín hiệu EMG trong môi trường tương tác thời gian thực, không sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.

1.6. Bố cục đề tài

Nội dung quyền báo cáo được tổ chức thành năm chương như sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, nội dung thực hiện, giới hạn đề tài và sản phẩm của đề tài.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Giới thiệu các kiến thức nền tảng về tín hiệu EMG, xử lý tín hiệu, học máy, Firebase, Unity và các phần cứng sử dụng trong hệ thống.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Trình bày quá trình thiết kế phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, mô hình AI và các trò chơi tương tác.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Trình bày kết quả thu nhận tín hiệu EMG, đánh giá mô hình AI, Dashboard và các trò chơi tương tác.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

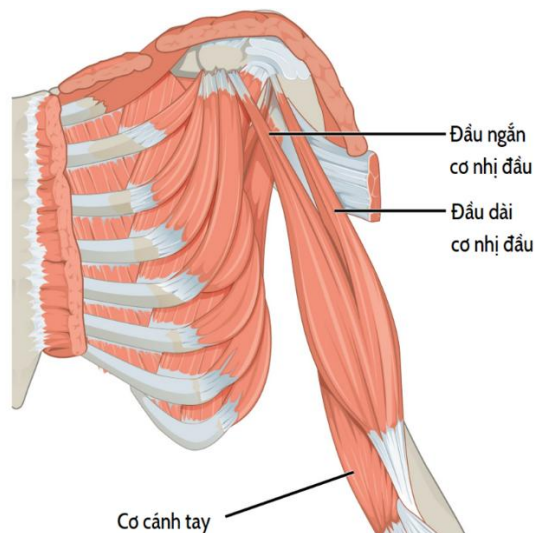
Tổng kết các kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng Quan Về Hệ Cơ Và Tín Hiệu Điện Cơ (EMG)

2.1.1. Sinh lý học hệ cơ vùng cánh tay: Cấu tạo và chức năng của nhóm cơ gấp khuỷu (Cơ nhị đầu và cơ cánh tay)

Nhóm cơ gấp khuỷu đóng vai trò quan trọng trong các động tác gấp cẳng tay và nâng vật. Trong phạm vi đề tài, nhóm cơ này được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu do có vị trí thuận lợi cho việc thu nhận tín hiệu điện cơ bề mặt (EMG). Hai cơ chính tham gia vào chức năng gấp khuỷu là cơ nhị đầu cánh tay (Biceps Brachii) và cơ cánh tay (Brachialis).



Hình 2. 1: Cấu tạo và vị trí của cơ nhị đầu cánh tay và cơ cánh tay trong nhóm cơ gấp khuỷu

Cơ nhị đầu cánh tay nằm ở phía trước cánh tay, có chức năng gấp khuỷu và hỗ trợ xoay ngửa cẳng tay. Do nằm gần bề mặt da và có kích thước lớn nên đây là vị trí thường được lựa chọn để thu nhận tín hiệu EMG. Trong khi đó, cơ cánh tay nằm phía dưới cơ nhị đầu và là cơ tạo lực gấp khuỷu quan trọng trong nhiều hoạt động vận động của chi trên.

Khi thực hiện động tác cơ cơ, hệ thần kinh sẽ huy động các đơn vị vận động để kích hoạt các sợi cơ tương ứng. Mức độ cơ cơ càng lớn thì số lượng đơn vị vận động được huy động càng nhiều, dẫn đến sự gia tăng biên độ tín hiệu điện cơ thu nhận được trên bề mặt da [1].

2.1.2. Cơ chế phát sinh tín hiệu điện cơ (EMG): Nguồn gốc và quá trình hình thành dòng điện sinh lý khi cơ cơ.

Tín hiệu điện cơ (Electromyography – EMG) là tín hiệu điện sinh học được tạo ra khi cơ bắt hoạt động dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Khi có lệnh vận động, các xung thần kinh được truyền đến các sợi cơ, làm thay đổi điện thế màng tế bào và tạo ra các điện thế hoạt động [4]. Tín hiệu EMG thu nhận được là sự tổng hợp hoạt động của nhiều đơn vị vận động (Motor Unit), mỗi đơn vị bao gồm một neuron vận động và nhóm sợi cơ do nó chi phối.

Trong phương pháp điện cơ bề mặt (Surface EMG), các điện cực được đặt trên da để ghi nhận tín hiệu từ cơ cần khảo sát. Tín hiệu này thường có biên độ từ vài microvolt đến vài millivolt và tập trung chủ yếu trong dải tần từ 20 Hz đến 500 Hz. Trong đề tài, tín hiệu EMG được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho quá trình xử lý, trích xuất đặc trưng và phân loại trạng thái hoạt động của cơ bắp.

2.1.3. Đặc tính tín hiệu EMG khi mệt mỏi cơ: Biến đổi sinh lý và sự thay đổi đặc trưng của tín hiệu

Mệt mỏi cơ là hiện tượng suy giảm khả năng tạo lực hoặc duy trì hoạt động của cơ sau một khoảng thời gian vận động liên tục. Khi trạng thái mệt mỏi xuất hiện, hoạt động của các đơn vị vận động thay đổi, dẫn đến sự biến đổi trong đặc tính của tín hiệu điện cơ (EMG). Những thay đổi này phản ánh mức độ hoạt động và khả năng đáp ứng của cơ bắp trong quá trình vận động.

Trong quá trình cơ hoạt động, tín hiệu EMG thay đổi ở cả miền thời gian và miền tần số. Các đặc trưng như MAV, RMS và Zero Crossing phản ánh sự biến thiên về biên độ, trong khi Mean Power và Mean Frequency thể hiện sự phân bố

năng lượng của tín hiệu theo miền tần số [3]. Những đặc trưng này thường được sử dụng làm đầu vào cho các mô hình phân tích và nhận dạng trạng thái hoạt động của cơ.

2.2. Kỹ Thuật Thu Thập Và Xử Lý Tín Hiệu Số

2.2.1. Các nguồn nhiễu trong thu thập tín hiệu sinh học.

Trong quá trình thu nhận tín hiệu điện cơ (EMG), tín hiệu đo được thường bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn nhiễu khác nhau, làm suy giảm chất lượng dữ liệu và ảnh hưởng đến quá trình phân tích.

Các nguồn nhiễu phổ biến bao gồm nhiễu điện lưới (50 Hz hoặc 60 Hz), nhiễu chuyển động do sự dịch chuyển của điện cực hoặc dây dẫn, nhiễu xuyên âm từ các nhóm cơ lân cận và nhiễu thiết bị phát sinh từ các linh kiện điện tử trong hệ thống đo. Ngoài ra, các yếu tố sinh lý như độ dẫn điện của da, mồ hôi và đặc điểm cơ thể của từng người cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu thu nhận.

Do đó, việc áp dụng các kỹ thuật lọc và tiền xử lý tín hiệu là cần thiết nhằm giảm ảnh hưởng của nhiễu, nâng cao tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) và đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu phục vụ cho các bước xử lý tiếp theo.

2.2.2. Bộ lọc tín hiệu số

Để nâng cao chất lượng tín hiệu EMG thu nhận được, đề tài sử dụng các kỹ thuật lọc số nhằm loại bỏ các thành phần nhiễu không mong muốn trước khi thực hiện trích xuất đặc trưng và phân tích dữ liệu. Hai bộ lọc chính được áp dụng là bộ lọc chắn dải (Notch Filter) và bộ lọc thông dải (Bandpass Filter).

2.2.2.1 Bộ lọc chắn dải (Notch Filter)

Bộ lọc chắn dải (Notch Filter) được sử dụng để loại bỏ nhiễu điện lưới xuất hiện tại tần số 50 Hz. Đây là một trong những nguồn nhiễu phổ biến nhất trong các

hệ thống đo tín hiệu sinh học do ảnh hưởng của mạng điện xoay chiều và các thiết bị điện tử trong môi trường.

Nguyên lý hoạt động của bộ lọc là làm suy giảm mạnh tín hiệu tại một tần số xác định trong khi vẫn giữ nguyên phần lớn các thành phần tín hiệu ở các dải tần khác. Nhờ đó, nhiễu điện lưới được loại bỏ hiệu quả mà không ảnh hưởng đáng kể đến thông tin hữu ích của tín hiệu EMG.

2.2.2.2 Bộ lọc thông dải (Bandpass Filter)

Tín hiệu EMG bề mặt chủ yếu chứa năng lượng trong khoảng từ 20 Hz đến 450 Hz. Các thành phần có tần số thấp thường liên quan đến nhiễu chuyển động và hiện tượng trôi đường nền, trong khi các thành phần tần số cao chủ yếu là nhiễu điện tử và nhiễu môi trường.

Bộ lọc thông dải (Bandpass Filter) được sử dụng để giữ lại các thành phần tín hiệu nằm trong dải tần mong muốn và loại bỏ các thành phần ngoài dải này. Trong đề tài, bộ lọc Butterworth được lựa chọn nhờ đặc tính đáp ứng biên độ phẳng trong dải thông và khả năng bảo toàn tốt hình dạng tín hiệu. Dải thông được thiết lập trong khoảng từ 20 Hz đến 450 Hz nhằm phù hợp với phổ tần số đặc trưng của tín hiệu EMG.

Việc kết hợp bộ lọc Notch 50 Hz và bộ lọc thông dải 20–450 Hz giúp giảm đáng kể ảnh hưởng của các nguồn nhiễu phổ biến, đồng thời bảo toàn các đặc trưng quan trọng của tín hiệu EMG phục vụ cho quá trình trích xuất đặc trưng và phân tích bằng mô hình học máy.

2.2.3. Kỹ thuật trích xuất đặc trưng:

Sau quá trình tiền xử lý và lọc nhiễu, tín hiệu EMG được chuyển đổi thành các đặc trưng đại diện nhằm giảm khối lượng dữ liệu và làm nổi bật những thông tin quan trọng phục vụ cho quá trình phân tích. Quá trình này được gọi là trích xuất đặc trưng (Feature Extraction). Trong đề tài, các đặc trưng được lựa chọn bao gồm

các đặc trưng miền thời gian và miền tần số nhằm phản ánh mức độ hoạt động của cơ bắp cũng như sự thay đổi của tín hiệu trong quá trình vận động.

2.2.3.1 Đặc trưng miền thời gian

Đặc trưng miền thời gian được tính toán trực tiếp từ biên độ của tín hiệu EMG theo thời gian. Nhóm đặc trưng này có ưu điểm là đơn giản, dễ tính toán và phù hợp với các hệ thống xử lý thời gian thực.

Giá trị trung bình tuyệt đối (Mean Absolute Value – MAV)

MAV là giá trị trung bình của trị tuyệt đối các mẫu tín hiệu trong một cửa sổ phân tích. Đặc trưng này phản ánh mức độ hoạt động của cơ thông qua biên độ tín hiệu EMG.

$$MAV = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i| \quad (2.1)$$

Trong đó:

- x_i là giá trị của mẫu tín hiệu thứ (i).
- N là số lượng mẫu trong cửa sổ phân tích.

Giá trị MAV thường tăng khi lực cơ cơ tăng hoặc khi số lượng đơn vị vận động được huy động nhiều hơn.

Giá trị hiệu dụng (Root Mean Square – RMS)

RMS là một trong những đặc trưng được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích tín hiệu EMG. Đặc trưng này phản ánh năng lượng trung bình của tín hiệu và có mối tương quan chặt chẽ với mức độ cơ cơ.

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} \quad (2.2)$$

Trong đó:

- x_i là giá trị của mẫu tín hiệu thứ (i).
- N là số lượng mẫu trong cửa sổ phân tích.

Khi cơ hoạt động mạnh hơn, giá trị RMS thường tăng lên do biên độ tín hiệu EMG lớn hơn.

Số lần đổi dấu qua mức không (Zero Crossing – ZC)

ZC là số lần tín hiệu đổi dấu từ dương sang âm hoặc từ âm sang dương trong một khoảng thời gian xác định. Đặc trưng này phản ánh sự thay đổi thành phần tần số của tín hiệu EMG.

$$ZC = \sum_{i=1}^{N-1} I[(x_i \cdot x_{i+1} < 0) \cap (|x_i - x_{i+1}| \geq T)] \quad (2.3)$$

Trong đó:

- $I[\cdot]$: hàm chỉ thị (Indicator Function)
- T : ngưỡng loại bỏ nhiễu
- N : số lượng mẫu

Trong thực tế, một ngưỡng nhỏ thường được bổ sung để tránh đếm nhầm do nhiễu. Giá trị ZC thường được sử dụng để đánh giá sự thay đổi về phổ tần số của tín hiệu.

2.2.3.2 Đặc trưng miền tần số

Các đặc trưng miền tần số được tính toán từ phổ công suất của tín hiệu sau khi thực hiện biến đổi Fourier nhanh (Fast Fourier Transform – FFT). Nhóm đặc

trung này đặc biệt hữu ích trong các nghiên cứu đánh giá mối cơ vì phổ tần số của tín hiệu EMG thay đổi đáng kể khi cơ bắp suy giảm khả năng hoạt động.

Công suất phổ trung bình (Mean Power – MP)

MP biểu diễn giá trị công suất trung bình của phổ tín hiệu trong dải tần số phân tích.

$$MP = \frac{1}{M} \int_{k=1}^M P(k) \quad (2.4)$$

Trong đó:

- $P(k)$: giá trị phổ công suất tại tần số thứ k
- M : tổng số điểm phổ

Đặc trưng MP phản ánh mức năng lượng phân bố trong miền tần số và thường thay đổi theo mức độ hoạt động của cơ bắp.

Tần số trung bình (Mean Frequency – MF)

MF là tần số trung bình có trọng số của phổ công suất tín hiệu EMG.

$$MF = \frac{\int_{k=1}^M f_k P(k)}{\int_{k=1}^M P(k)} \quad (2.5)$$

Trong đó:

- f_k : tần số tại điểm phổ thứ k
- $P(k)$: giá trị phổ công suất tương ứng
- M : tổng số điểm phổ

Các đặc trưng MAV, RMS, ZC, MP và MF được lựa chọn làm đầu vào cho mô hình học máy trong đề tài. Sự kết hợp giữa các đặc trưng miền thời gian và miền tần số giúp mô hình khai thác được cả thông tin về biên độ lẫn sự phân bố năng lượng của tín hiệu EMG, từ đó nâng cao khả năng nhận diện trạng thái hoạt động của cơ bắp [3].

2.3. Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Phân Tích Y Sinh

2.3.1. Tổng quan về Học máy

Học máy (Machine Learning – ML) là một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo cho phép máy tính học từ dữ liệu để thực hiện các nhiệm vụ dự đoán hoặc phân loại mà không cần xây dựng các quy tắc cố định. Thông qua quá trình huấn luyện, mô hình có khả năng tìm ra mối quan hệ giữa dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra, từ đó đưa ra dự đoán cho các dữ liệu mới.

Trong lĩnh vực xử lý tín hiệu điện cơ, học máy được sử dụng để phân tích các đặc trưng của tín hiệu EMG và nhận diện trạng thái hoạt động của cơ bắp. Trong đề tài này, các thuật toán KNN, Decision Tree và SVM được sử dụng để xây dựng và đánh giá mô hình phân loại dựa trên các đặc trưng MAV, RMS, ZC, MP và MF.

2.3.2. Cơ sở lý thuyết của các mô hình AI dùng để nhận diện và cảnh báo trạng thái mệt mỏi của cơ.

Trong đề tài, việc đánh giá trạng thái hoạt động của cơ bắp được xây dựng dưới dạng bài toán phân loại dựa trên các đặc trưng trích xuất từ tín hiệu EMG. Dữ liệu đầu vào gồm các đặc trưng MAV, RMS, ZC, MP và MF, trong khi đầu ra là trạng thái hoạt động của cơ bắp tương ứng. Để thực hiện bài toán này, đề tài khảo sát và đánh giá ba thuật toán học máy phổ biến gồm K-Nearest Neighbors (KNN), Decision Tree (DT) và Support Vector Machine (SVM).

Trong số các mô hình được nghiên cứu, SVM được sử dụng rộng rãi trong các bài toán phân loại nhờ khả năng tổng quát hóa tốt và xử lý hiệu quả dữ liệu nhiều chiều. Nguyên lý của SVM là tìm kiếm một siêu phẳng tối ưu (Optimal Hyperplane) nhằm phân tách các lớp dữ liệu với khoảng cách biên lớn nhất.

$$w^T x + b = 0 \quad (2.6)$$

Trong đó:

- w là vector trọng số xác định hướng của siêu phẳng.
- b là hệ số dịch chuyển.
- x là vector đặc trưng đầu vào.
- $w^T x$ là tích vô hướng giữa vector trọng số và vector đặc trưng.

2.3.3. Trích xuất đặc trưng tín hiệu EMG cho mô hình AI

Dữ liệu đầu vào cho mô hình học máy được xây dựng từ tín hiệu EMG sau quá trình xử lý và trích xuất đặc trưng. Tín hiệu thu nhận từ cảm biến được lọc nhiễu, sau đó phân đoạn thành các cửa sổ phân tích liên tiếp bằng kỹ thuật cửa sổ trượt (Sliding Window). Mỗi cửa sổ tín hiệu được sử dụng để tính toán các đặc trưng đại diện cho trạng thái hoạt động của cơ bắp.

Các đặc trưng được sử dụng trong đề tài bao gồm Mean Absolute Value (MAV), Root Mean Square (RMS), Zero Crossing (ZC), Mean Power (MP) và Mean Frequency (MF). Sau khi trích xuất, mỗi cửa sổ tín hiệu được biểu diễn dưới dạng một vector đặc trưng và gán nhãn tương ứng trước khi đưa vào quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình học máy.

Quy trình xử lý dữ liệu được thực hiện theo chuỗi:

EMG thô → Lọc nhiễu → Phân đoạn tín hiệu → Trích xuất đặc trưng → Chuẩn hóa dữ liệu → Huấn luyện mô hình → Phân loại trạng thái cơ

2.3.4. Phương pháp đánh giá hiệu suất mô hình phân loại mỗi cơ

Để đánh giá hiệu quả của các mô hình học máy, đề tài sử dụng ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) cùng các chỉ số đánh giá phổ biến gồm Accuracy, Precision, Recall và F1-Score. Trong đó, Accuracy thể hiện tỷ lệ số mẫu được dự đoán đúng trên tổng số mẫu kiểm tra; Precision phản ánh mức độ tin cậy của các dự đoán thuộc lớp mục tiêu; Recall đánh giá khả năng phát hiện đúng các mẫu thuộc lớp cần nhận diện; còn F1-Score là giá trị trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, giúp đánh giá cân bằng hiệu năng của mô hình. Các chỉ số này được sử dụng để so sánh và lựa chọn mô hình phù hợp cho bài toán phân loại trạng thái hoạt động của cơ bắp dựa trên tín hiệu EMG.

Các chỉ số này được tính toán theo các công thức sau:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (2.7)$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2.8)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.8)$$

$$\text{F1 - Score} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (2.9)$$

Trong đó, TP (True Positive), TN (True Negative), FP (False Positive) và FN (False Negative) là các thành phần của ma trận nhầm lẫn. Các chỉ số này được sử dụng để so sánh và đánh giá hiệu năng của các mô hình phân loại trong đề tài.

2.4. Công nghệ IoT trong hệ thống thu nhận tín hiệu EMG

2.4.1. Khái niệm IoT (Internet of Things)

Internet of Things (IoT) là mô hình kết nối các thiết bị vật lý với mạng Internet nhằm thu thập, truyền tải, lưu trữ và trao đổi dữ liệu một cách tự động.

Các thiết bị IoT thường được trang bị cảm biến, vi điều khiển và khả năng kết nối mạng để giám sát môi trường, xử lý dữ liệu và tương tác với các hệ thống khác. Nhờ khả năng kết nối và trao đổi dữ liệu theo thời gian thực, IoT đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp, nông nghiệp và nhà thông minh.

2.4.2. Kiến trúc hệ thống IoT

Một hệ thống IoT thường được xây dựng theo mô hình nhiều lớp, trong đó phổ biến là kiến trúc gồm lớp cảm nhận (Perception Layer), lớp mạng (Network Layer) và lớp ứng dụng (Application Layer). Lớp cảm nhận có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường thông qua các cảm biến. Lớp mạng đảm nhận việc truyền dữ liệu từ thiết bị đến máy chủ hoặc nền tảng đám mây thông qua các giao thức truyền thông. Lớp ứng dụng thực hiện lưu trữ, xử lý, hiển thị dữ liệu và cung cấp các dịch vụ phục vụ người dùng cuối. Sự phối hợp giữa các lớp giúp hệ thống hoạt động liên tục và hỗ trợ giám sát theo thời gian thực.

2.4.3. Ứng dụng IoT trong đề tài

Trong đề tài này, kiến trúc IoT được triển khai thông qua việc sử dụng cảm biến Muscle Sensor V3 và vi điều khiển STM32 để thu nhận, xử lý tín hiệu điện cơ. Dữ liệu sau khi xử lý được truyền đến ESP32 và đồng bộ lên Firebase Realtime Database thông qua kết nối Wi-Fi. Firebase đóng vai trò là nền tảng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống. Các ứng dụng như Web Dashboard và trò chơi Unity có thể truy cập dữ liệu EMG theo thời gian thực để thực hiện giám sát, phân tích và tương tác với người dùng. Kiến trúc này cho phép hệ thống đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản của một hệ thống IoT gồm thu nhận dữ liệu, kết nối mạng, lưu trữ đám mây và ứng dụng đầu cuối.

2.5. Cơ Sở Lý Thuyết Phục Hồi Chức Năng Vận Động Bằng EMG

2.5.1. Biofeedback (Phản hồi sinh học)

Biofeedback là phương pháp cung cấp thông tin phản hồi theo thời gian thực về trạng thái sinh lý của cơ thể thông qua các tín hiệu đo được. Trong đề tài này, tín hiệu EMG được chuyển đổi thành các hành động và phản hồi trực quan trong môi trường Unity, giúp người dùng quan sát được kết quả hoạt động cơ bắp của mình.

2.5.2. Muscle Activation (Kích hoạt cơ)

Muscle Activation là quá trình huy động các đơn vị vận động để tạo ra lực cơ. Trong các hệ thống sử dụng EMG, mức độ kích hoạt cơ thường được đánh giá thông qua các đặc trưng như MAV và RMS. Nguyên lý này được áp dụng trong Game 1, nơi tín hiệu EMG được sử dụng để điều khiển nhân vật vượt chướng ngại vật.

2.5.3. Motor Control (Kiểm soát vận động)

Motor Control là khả năng điều chỉnh và phối hợp hoạt động cơ bắp để thực hiện một chuyển động mong muốn. Trong đề tài, nguyên lý này được áp dụng trong Game 2, yêu cầu người dùng phối hợp giữa các trạng thái cơ cơ và thả lỏng cơ để hoàn thành nhiệm vụ.

2.5.4. Muscle Endurance (Sức bền cơ)

Muscle Endurance là khả năng duy trì hoạt động của cơ bắp trong một khoảng thời gian nhất định. Nguyên lý này được áp dụng trong Game 3, nơi người dùng phải duy trì tín hiệu EMG trong vùng mục tiêu để điều khiển và hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi.

2.6. Môi Trường Phát Triển Giao Diện Trực Quan Và Trò Chơi (Unity)

2.6.1 Tổng quan về công cụ Unity và kiến trúc đồ họa 2D

Unity là nền tảng phát triển ứng dụng và trò chơi đa nền tảng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như giáo dục, mô phỏng và phát triển trò chơi điện tử. Với khả năng lập trình bằng ngôn ngữ C# cùng môi trường phát triển trực quan, Unity hỗ trợ xây dựng các ứng dụng có tính tương tác cao và khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

Trong đề tài này, môi trường Unity 2D được lựa chọn để xây dựng các trò chơi tương tác điều khiển bằng tín hiệu EMG. Đồ họa 2D có ưu điểm là yêu cầu tài nguyên phần cứng thấp, giao diện đơn giản và dễ sử dụng, đồng thời giúp tập trung vào hoạt động luyện tập của người dùng thay vì các hiệu ứng đồ họa phức tạp. Nhờ đó, Unity 2D trở thành nền tảng phù hợp cho việc phát triển các bài tập tương tác kết hợp tín hiệu điện cơ.

2.6.2 Cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực qua nền tảng Firebase

Firebase là nền tảng điện toán đám mây của Google, cung cấp cơ sở dữ liệu thời gian thực cho các ứng dụng có yêu cầu đồng bộ dữ liệu trực tuyến. Trong đề tài này, Firebase Realtime Database được sử dụng làm cầu nối dữ liệu giữa hệ thống thu nhận tín hiệu EMG, Web Dashboard và các trò chơi tương tác trên Unity.

Quá trình truyền dữ liệu được thực hiện theo chuỗi:

EMG Sensor → STM32 → ESP32 → Firebase Realtime Database → Dashboard/Unity

Tín hiệu EMG sau khi được thu nhận và xử lý bởi STM32 sẽ được ESP32 gửi lên Firebase thông qua kết nối Wi-Fi. Dashboard và Unity sử dụng cơ chế Realtime Listener để theo dõi các thay đổi trên cơ sở dữ liệu và tự động nhận dữ liệu mới khi có cập nhật. Nhờ đó, hệ thống có thể duy trì khả năng tương tác gần

thời gian thực với độ trễ thấp, đáp ứng yêu cầu điều khiển và theo dõi bằng tín hiệu EMG.

2.6.3 Giải thuật tương tác và điều khiển trò chơi bằng tín hiệu EMG

Nguyên lý điều khiển trò chơi dựa trên việc chuyển đổi hoạt động cơ cơ của người dùng thành các lệnh điều khiển trong môi trường Unity. Tín hiệu EMG thu nhận từ cơ nhị đầu cánh tay được xử lý và phân tích để xác định mức độ hoạt động của cơ bắp. Dựa trên tín hiệu EMG và các ngưỡng điều khiển, Unity sẽ chuyển đổi tín hiệu này thành các hành động tương ứng của nhân vật trong trò chơi như di chuyển, nhảy hoặc thực hiện các thao tác tương tác khác.

Việc kết hợp tín hiệu EMG với môi trường trò chơi tạo ra cơ chế phản hồi sinh học (Biofeedback), cho phép người dùng quan sát trực tiếp kết quả hoạt động cơ bắp thông qua các phản hồi trực quan trên màn hình. Trong đề tài, hệ thống được xây dựng gồm ba trò chơi tương tác với các mục tiêu khác nhau nhằm hỗ trợ luyện tập vận động, đánh giá khả năng điều khiển bằng tín hiệu EMG và nâng cao trải nghiệm tương tác người – máy theo thời gian thực.

2.6.3.1 Game 1 – Bài tập kích hoạt cơ

Trò chơi được xây dựng dựa trên nguyên lý kích hoạt cơ (Muscle Activation), trong đó người dùng thực hiện các động tác cơ cơ ngắn để điều khiển nhân vật vượt chướng ngại vật trong môi trường trò chơi. Khi tín hiệu EMG vượt ngưỡng kích hoạt đã được hiệu chuẩn, hệ thống ghi nhận sự huy động cơ và tạo phản hồi tương ứng trên màn hình. Thông qua cơ chế này, trò chơi giúp người dùng nhận biết mức độ hoạt động của cơ bắp, đồng thời đánh giá khả năng kích hoạt cơ và kiểm soát các động tác cơ cơ cơ bản.

2.6.3.2 Game 2 – Bài tập kiểm soát lực cơ

Trò chơi được xây dựng dựa trên nguyên lý kiểm soát vận động (Motor Control), trong đó người dùng phải phối hợp giữa các trạng thái cơ cơ và thả lỏng cơ để thực hiện các thao tác trong trò chơi. Hệ thống liên tục theo dõi sự thay đổi của tín hiệu EMG và chuyển đổi thành các hành động tương ứng trong môi trường tương tác. Thông qua cơ chế này, trò chơi giúp đánh giá khả năng kiểm soát hoạt động cơ bắp, độ chính xác trong điều khiển vận động và khả năng phối hợp giữa các trạng thái hoạt động của cơ.

2.6.3.3 Game 3 – Bài tập duy trì sức bền và độ ổn định cơ

Trò chơi được xây dựng dựa trên nguyên lý sức bền cơ (Muscle Endurance), yêu cầu người dùng duy trì mức hoạt động cơ trong một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành nhiệm vụ. Tín hiệu EMG được sử dụng để xác định khả năng duy trì lực cơ cơ và mức độ ổn định của hoạt động cơ bắp trong suốt quá trình tương tác. Thông qua cơ chế này, trò chơi giúp đánh giá khả năng duy trì hoạt động cơ liên tục, đồng thời phản ánh mức độ ổn định của tín hiệu EMG khi thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Thông qua ba kịch bản trò chơi thực nghiệm, hệ thống cho thấy khả năng sử dụng tín hiệu EMG như một phương thức điều khiển tương tác trong môi trường Unity. Các trò chơi không chỉ hỗ trợ trực quan hóa hoạt động cơ bắp mà còn tạo điều kiện đánh giá khả năng kích hoạt cơ, kiểm soát lực cơ và duy trì hoạt động cơ thông qua các bài tập tương tác theo thời gian thực.

2.7. Các Linh Kiện Trong Hệ Thống

2.7.1 Vi điều khiển trung tâm STM32F103C8T6

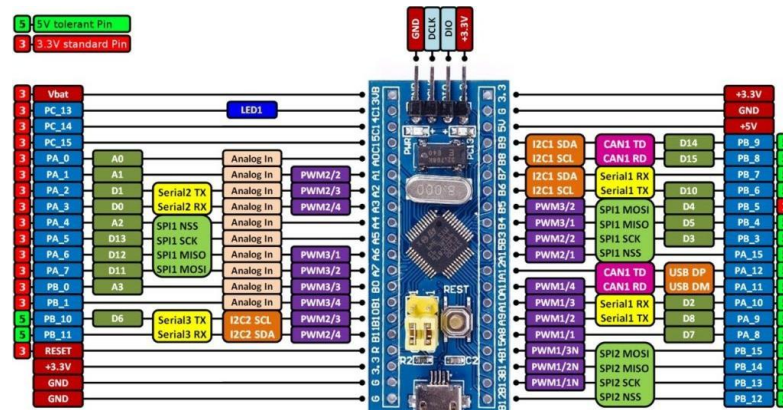
STM32F103C8T6 là vi điều khiển 32-bit thuộc họ STM32 của STMicroelectronics, được sử dụng làm bộ xử lý trung tâm trong hệ thống. Vi điều khiển này đảm nhiệm việc thu nhận tín hiệu EMG từ cảm biến thông qua bộ ADC,

thực hiện xử lý tín hiệu và tính toán các đặc trưng trước khi truyền dữ liệu đến ESP32.

Nhờ khả năng xử lý ổn định, tích hợp nhiều ngoại vi và hỗ trợ các giao thức truyền thông phổ biến, STM32F103C8T6 đáp ứng tốt yêu cầu thu nhận và xử lý tín hiệu điện cơ theo thời gian thực của hệ thống.

Bảng 2. 1: Thông số kỹ thuật của vi điều khiển STM32F103C8T6

Thông số	Giá trị
Điện áp cấp	5V
Bộ xử lý	STM32F103C8T6
Tần số	72MHz
Bộ nhớ Flash	64KB
SRAM	20KB



Hình 2. 2: Sơ đồ chân của vi điều khiển STM32F103C8T6

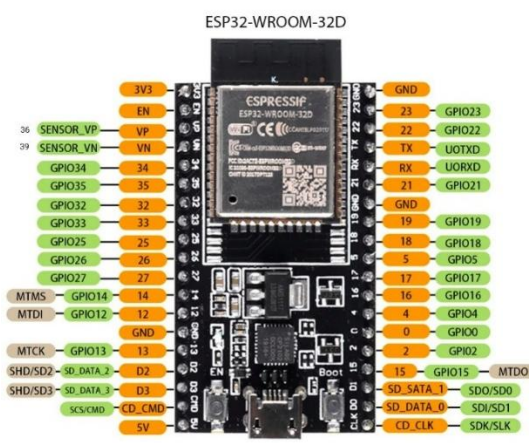
2.7.2 Module truyền thông không dây ESP32-WROOM-32D

ESP32-WROOM-32D là module vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth do Espressif Systems phát triển. Trong hệ thống, ESP32 đảm nhiệm vai trò kết nối mạng và truyền dữ liệu từ STM32 lên Firebase Realtime Database thông qua kết nối Wi-Fi.

Nhờ khả năng kết nối Internet trực tiếp và hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông, ESP32 cho phép dữ liệu EMG được đồng bộ theo thời gian thực, phục vụ cho việc giám sát trên Dashboard và điều khiển các trò chơi tương tác trong môi trường Unity. Module này góp phần nâng cao khả năng kết nối và mở rộng của hệ thống IoT.

Bảng 2. 2: Thông số kỹ thuật của vi điều khiển ESP32-WROOM-32D

Thông số	Giá trị
Vi xử lý chính	ESP32-WROOM-32D
Điện áp cấp	5V, 3.3V
Giao tiếp	GPIO, UART, SPI, I2C
Bộ nhớ Flash	4MB
Tần số hoạt động	2.4 Ghz



Hình 2. 3: Sơ đồ chân của vi điều khiển ESP32-WROOM-32D

2.7.3 Mạch cảm biến điện cơ Muscle Sensor v3 (A10-09)

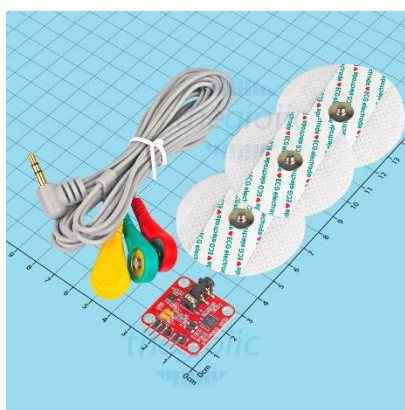
Muscle Sensor V3 (A10-09) là cảm biến chuyên dụng dùng để thu nhận tín hiệu điện cơ bề mặt (sEMG) thông qua các điện cực gắn trên da. Cảm biến tích hợp các khối khuếch đại, lọc nhiễu và chỉnh lưu tín hiệu, cho phép chuyển đổi các tín hiệu điện sinh học có biên độ rất nhỏ thành tín hiệu tương tự phù hợp để vi điều khiển xử lý.

Trong hệ thống, cảm biến đảm nhiệm vai trò thu nhận tín hiệu hoạt động của cơ nhị đầu cánh tay và cung cấp dữ liệu đầu vào cho bộ xử lý STM32. Tín hiệu sau khi được số hóa sẽ tiếp tục được xử lý, trích xuất các đặc trưng như MAV, RMS, ZC, MP và MF phục vụ cho quá trình phân tích và đánh giá trạng thái cơ bắp.

Nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ kết nối và khả năng thu nhận tín hiệu ổn định, Muscle Sensor V3 là giải pháp phù hợp cho các nghiên cứu và ứng dụng sử dụng tín hiệu EMG.

Bảng 2. 3: Thông số kỹ thuật của mạch cảm biến điện cơ Muscle Sensor v3 (A10-09)

Thông số	Giá trị
Điện áp nguồn cung cấp (Vs)	Tối thiểu $\pm 3.5V$, thông dụng $\pm 5V$, tối đa $\pm 18V$
Điện áp ngõ ra (SIG)	$0V \rightarrow V_s$
Kích thước	25.4mm x 25.4 mm
Cổng kết nối điện cực	Jack 3.5mm tích hợp
Số lượng điện cực sử dụng	3 cực



Hình 2. 4: Cảm biến điện cơ Muscle Sensor V3 và bộ điện cực sử dụng trong hệ thống

2.7.4 IC ổn áp điện áp âm 7909

IC 7909 là bộ ổn áp tuyến tính cung cấp điện áp đầu ra cố định -9V. Trong hệ thống, IC được sử dụng để tạo nguồn âm cho mạch cảm biến EMG, giúp hình thành nguồn đối xứng $\pm 9V$ cần thiết cho quá trình xử lý tín hiệu điện cơ.

Việc sử dụng IC 7909 giúp duy trì điện áp ổn định, giảm ảnh hưởng của nhiễu nguồn và đảm bảo các mạch tương tự hoạt động chính xác. Nhờ đó, chất lượng tín hiệu EMG thu nhận được được cải thiện và đáp ứng yêu cầu của hệ thống đo lường.

Bảng 2. 4: Thông số kỹ thuật của IC ổn áp điện áp âm 7909

Thông số	Giá Trị
Điện áp đầu vào	-11.5V đến -24V
Điện áp đầu ra	-9V
Dòng điện ngõ ra tối đa	1.5A
Nhiệt độ hoạt động	0 đến 125 °C
Tính năng bảo vệ	Quá nhiệt, ngắn mạch, quá tải



Hình 2. 5: Hình ảnh minh họa của IC ổn áp điện áp âm 7909

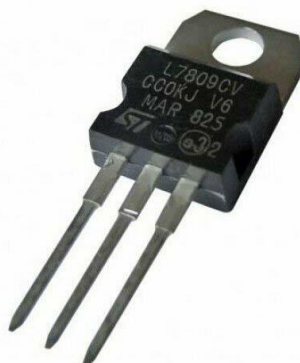
2.7.5 IC ổn áp điện áp dương 7809

IC 7809 là bộ ổn áp tuyến tính cung cấp điện áp đầu ra cố định +9V. Trong hệ thống, IC được sử dụng để tạo nguồn dương cho mạch cảm biến EMG và các khối xử lý tín hiệu, kết hợp với IC 7909 để hình thành nguồn đối xứng $\pm 9V$.

Việc sử dụng IC 7809 giúp duy trì điện áp đầu ra ổn định, giảm ảnh hưởng của các biến động nguồn cấp và hạn chế nhiễu trong quá trình thu nhận tín hiệu. Nhờ đó, các mạch khuếch đại và xử lý tín hiệu hoạt động ổn định, góp phần nâng cao chất lượng tín hiệu EMG của hệ thống.

Bảng 2. 5: Thông số kỹ thuật của IC ổn áp điện áp dương 7809

Thông số	Giá Trị
Điện áp đầu vào	+11.5V đến +24V
Điện áp đầu ra	+9V
Dòng điện ngõ ra tối đa	1.5A
Nhiệt độ hoạt động	0 đến 125 °C
Tính năng bảo vệ	Quá nhiệt, ngắn mạch, quá tải



Hình 2. 6: Hình ảnh minh họa của IC ổn áp điện áp dương 7809

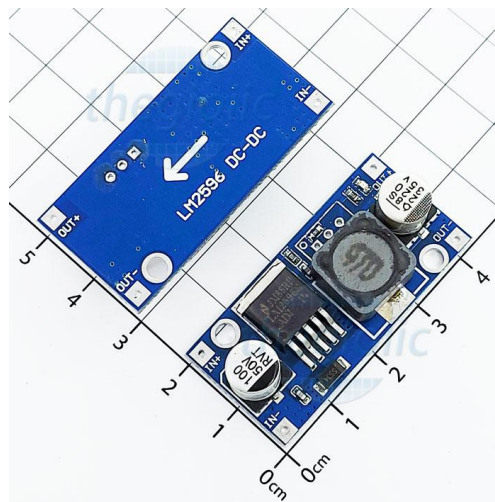
2.7.6 IC hạ áp nguồn LM2596

LM2596 là bộ chuyển đổi nguồn DC-DC dạng hạ áp (Buck Converter) có hiệu suất cao, được sử dụng để chuyển đổi điện áp đầu vào xuống mức điện áp thấp hơn phù hợp với yêu cầu của hệ thống. So với các bộ ổn áp tuyến tính, LM2596 có ưu điểm giảm tổn hao công suất, hạn chế tỏa nhiệt và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Trong đề tài, LM2596 được sử dụng để hạ điện áp từ pin Lithium-ion 18650 xuống mức điện áp phù hợp cho các khối chức năng như STM32, ESP32 và các mạch ngoại vi. Việc sử dụng LM2596 giúp duy trì nguồn cấp ổn định, hạn chế hiện tượng sụt áp khi tải thay đổi và nâng cao độ tin cậy của hệ thống thu nhận tín hiệu EMG.

Bảng 2. 6: Thông số kỹ thuật của IC hạ áp nguồn LM2596

Thông số	Giá Trị
Điện áp đầu vào	5 ~ 40 VDC
Điện áp đầu ra	5V
Dòng điện ngõ ra tối đa	3A
Nhiệt độ hoạt động	-45 ~ 85°C
Khả năng chịu tải	10W



Hình 2. 7: Hình ảnh minh họa của IC hạ áp nguồn LM2596

2.7.7 Pin Lithium-ion 18650 2000mAh

Pin Lithium-ion 18650 được sử dụng làm nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống. Loại pin này có ưu điểm về mật độ năng lượng cao, khả năng sạc lại nhiều lần và kích thước nhỏ gọn, phù hợp với các thiết bị điện tử di động.

Trong đề tài, pin 18650 cung cấp nguồn đầu vào cho khối quản lý nguồn và các bộ ổn áp, từ đó tạo ra các mức điện áp phù hợp cho STM32, ESP32 và mạch cảm biến EMG. Việc sử dụng pin giúp hệ thống hoạt động độc lập, tăng tính linh hoạt và thuận tiện trong quá trình thực nghiệm.

Bảng 2. 7: Thông số kỹ thuật của Pin Lithium-ion 18650 2000mAh

Thông số	Giá trị
Dung lượng	2000mAh
Điện áp ngõ ra	3.7V
Điện áp sạc đầy	4.2V
Điện áp ngưng xả	2.5V
Dòng xả liên tục tối đa	20A
Kích thước	18 x 65mm
Hóa chất	Lithium-Ion



Hình 2. 8: Hình ảnh minh họa của Pin Lithium-ion 18650 2000mAh

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu Cầu Hệ Thống

Hệ thống được xây dựng nhằm thu nhận, xử lý và phân tích tín hiệu điện cơ (EMG) phục vụ đánh giá mức độ hoạt động của cơ bắp thông qua mô hình IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo và trò chơi tương tác. Hệ thống cần đảm bảo khả năng thu nhận tín hiệu EMG ổn định, thực hiện lấy mẫu, xử lý và trích xuất đặc trưng theo thời gian thực.

Dữ liệu sau xử lý được truyền không dây lên nền tảng lưu trữ trực tuyến, cho phép đồng bộ và giám sát theo thời gian thực. Hệ thống đồng thời cung cấp giao diện hiển thị trực quan nhằm hỗ trợ theo dõi tín hiệu EMG và các thông số liên quan.

Ngoài ra, hệ thống tích hợp mô hình học máy để phân loại trạng thái hoạt động của cơ bắp dựa trên các đặc trưng EMG, đồng thời xây dựng các trò chơi tương tác trên nền tảng Unity sử dụng tín hiệu EMG làm phương thức điều khiển.

3.2. Mô Tả Hệ Thống

3.2.1 Mô tả tổng quát toàn bộ hệ thống

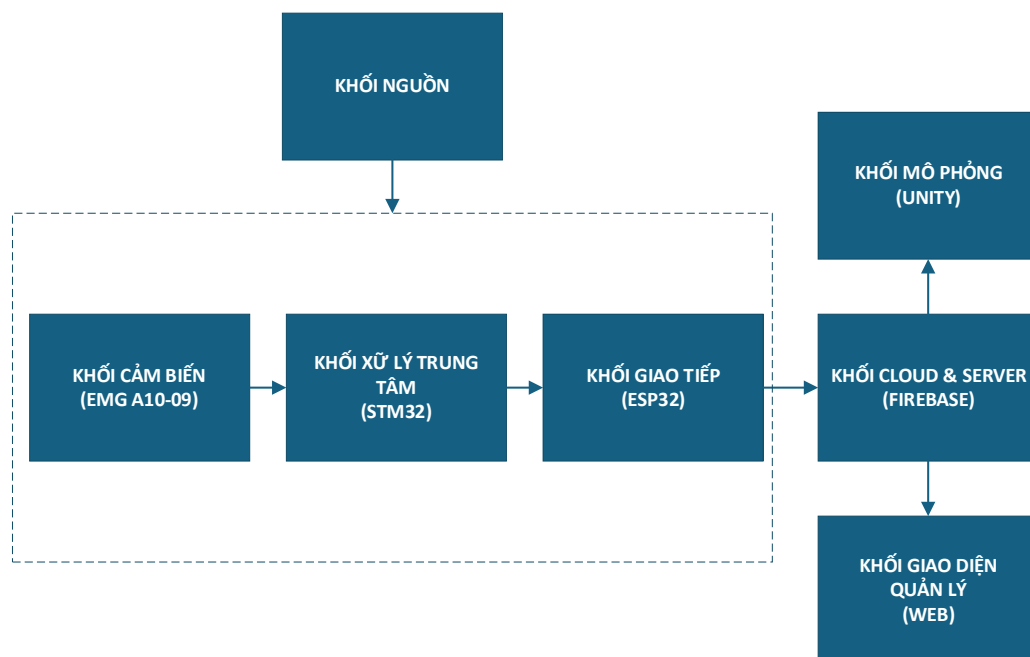
Hệ thống được xây dựng theo mô hình thu nhận, xử lý và khai thác dữ liệu tín hiệu điện cơ (EMG) theo thời gian thực. Kiến trúc tổng thể gồm các khối chính: cảm biến EMG, vi điều khiển STM32, module ESP32, Firebase Realtime Database, Web Dashboard và các trò chơi tương tác trên nền tảng Unity.

Trong quá trình hoạt động, tín hiệu EMG được thu nhận từ cơ bắp, xử lý và trích xuất các đặc trưng cần thiết trên STM32. Dữ liệu sau đó được truyền lên Firebase thông qua ESP32 để lưu trữ và đồng bộ giữa các thành phần của hệ thống.

Thông qua Firebase, dữ liệu được hiển thị trên Web Dashboard và sử dụng làm tín hiệu điều khiển trong các trò chơi Unity. Toàn bộ hệ thống được cấp nguồn từ pin sạc và các mạch ổn áp nhằm đảm bảo khả năng hoạt động ổn định.

3.2.2 Sơ đồ khối của hệ thống

Sơ đồ khối của hệ thống được xây dựng nhằm mô tả mối liên hệ giữa các thành phần trong quá trình thu nhận, xử lý và khai thác dữ liệu tín hiệu điện cơ (EMG). Hệ thống gồm các khối chức năng chính: cảm biến EMG, xử lý trung tâm, truyền thông IoT, lưu trữ dữ liệu, giao diện người dùng, trò chơi tương tác và nguồn cung cấp.



Hình 3. 1: Sơ đồ khối của hệ thống

Tín hiệu EMG được thu nhận từ cơ bắp thông qua cảm biến, sau đó chuyển đến khối xử lý trung tâm để thực hiện số hóa và xử lý tín hiệu. Dữ liệu tiếp tục được truyền lên Firebase thông qua khối truyền thông không dây và được đồng bộ đến Web Dashboard cũng như các trò chơi tương tác trên Unity. Mỗi khối đảm nhận một chức năng riêng, phối hợp với nhau để tạo thành hệ thống theo dõi, phân tích và tương tác dựa trên tín hiệu EMG theo thời gian thực.

3.2.3 Mô tả hoạt động của hệ thống

Quá trình hoạt động của hệ thống bắt đầu từ việc thu nhận tín hiệu điện cơ (EMG) thông qua cảm biến đặt trên bề mặt da. Tín hiệu sau đó được số hóa, xử lý và trích xuất các đặc trưng cần thiết trên vi điều khiển STM32.

Dữ liệu sau xử lý được truyền lên Firebase Realtime Database thông qua ESP32 để lưu trữ và đồng bộ theo thời gian thực. Trên cơ sở đó, Web Dashboard thực hiện hiển thị tín hiệu EMG, các đặc trưng và kết quả phân tích, trong khi môi trường Unity sử dụng dữ liệu EMG làm tín hiệu điều khiển cho các trò chơi tương tác.

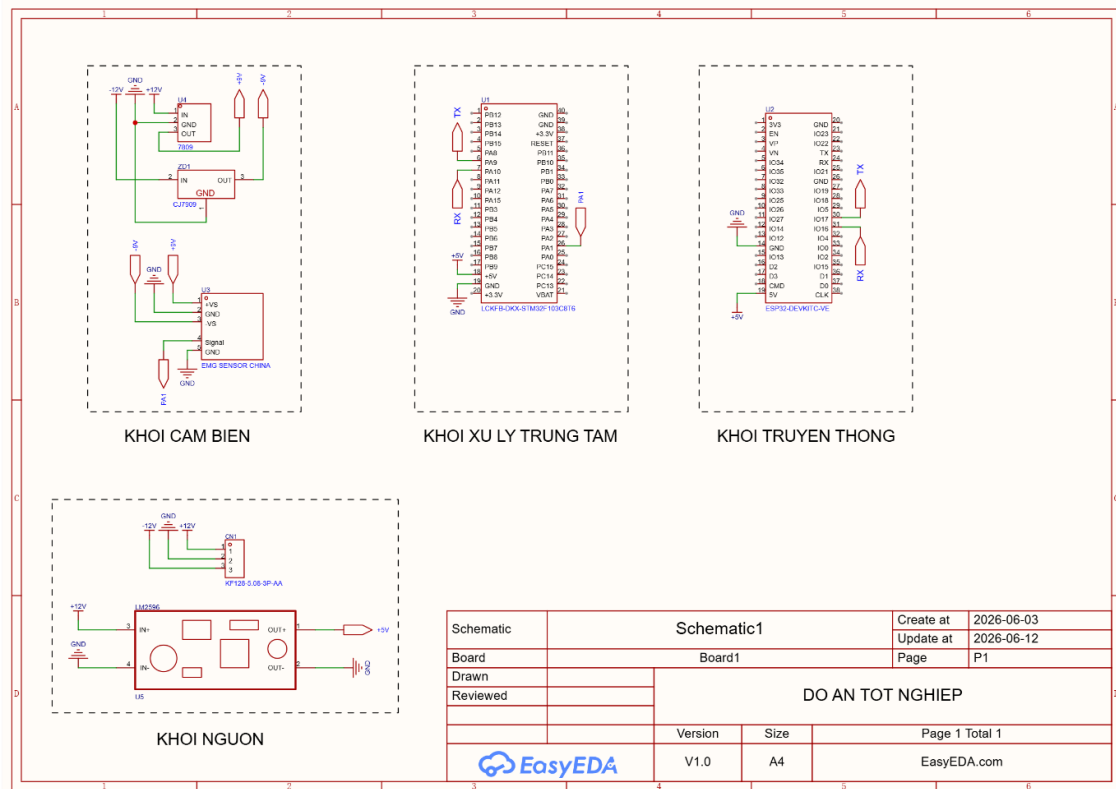
Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống nhằm phục vụ quá trình theo dõi, thống kê và đánh giá kết quả sử dụng.

3.3. Thiết Kế Phần Cứng

3.3.1 Sơ đồ nguyên lý tổng thể hệ thống

Sau khi hoàn thiện thiết kế các khối chức năng, toàn bộ hệ thống được tích hợp thành một sơ đồ nguyên lý thống nhất như hình bên dưới. Sơ đồ thể hiện các kết nối giữa cảm biến EMG, vi điều khiển STM32F103C8T6, module ESP32, khối nguồn và các thành phần ngoại vi của hệ thống.

Tín hiệu điện cơ thu nhận từ cảm biến Muscle Sensor V3 được đưa vào STM32 để thực hiện quá trình lấy mẫu và xử lý. Dữ liệu sau đó được truyền đến ESP32 thông qua giao tiếp UART và đồng bộ lên Firebase Realtime Database thông qua kết nối Wi-Fi. Sơ đồ nguyên lý là cơ sở cho quá trình thiết kế PCB và triển khai hệ thống phần cứng thực tế.

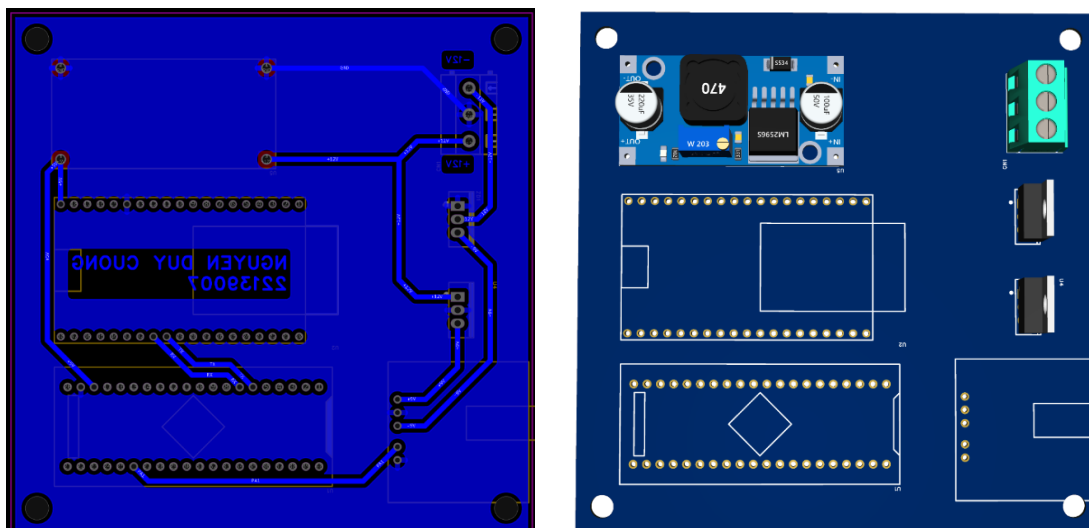


Hình 3. 2: Sơ đồ nguyên lý tổng thể hệ thống

3.3.2 Thiết kế PCB

Dựa trên sơ đồ nguyên lý đã xây dựng, bo mạch in (PCB) của hệ thống được thiết kế nhằm tích hợp các khối chức năng gồm cảm biến EMG, vi điều khiển STM32, module ESP32, khối nguồn và các đầu kết nối ngoại vi. Trong quá trình thiết kế, các linh kiện được bố trí theo từng khối chức năng để thuận tiện cho việc lắp ráp, đồng thời tối ưu đường mạch nhằm giảm nhiễu và nâng cao độ ổn định của hệ thống.

Hình bên dưới trình bày thiết kế PCB và mô hình 3D của bo mạch. Mô hình 3D cho phép quan sát trực quan vị trí lắp đặt các linh kiện, hỗ trợ kiểm tra bố cục tổng thể và đánh giá khả năng lắp ráp trước khi tiến hành chế tạo thực tế.

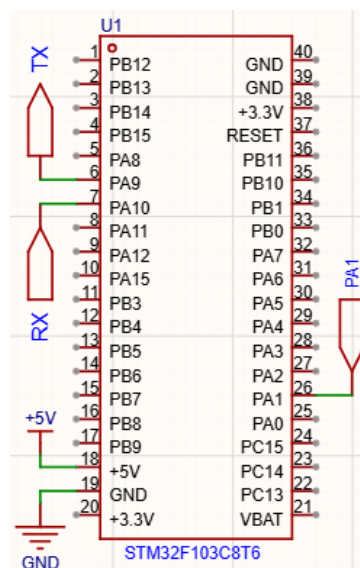


Hình 3. 3: Layout PCB và mô phỏng 3D của bo mạch hệ thống

3.3.3 Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển STM32F103C8T6, có nhiệm vụ thu nhận và xử lý tín hiệu EMG trong hệ thống. Với bộ chuyển đổi ADC 12 bit tích hợp, STM32 thực hiện số hóa tín hiệu từ cảm biến và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

Sau khi xử lý, các đặc trưng của tín hiệu EMG được tính toán và truyền đến ESP32 thông qua giao tiếp UART để đồng bộ lên Firebase Realtime Database, phục vụ cho quá trình giám sát, phân tích và điều khiển các ứng dụng tương tác.

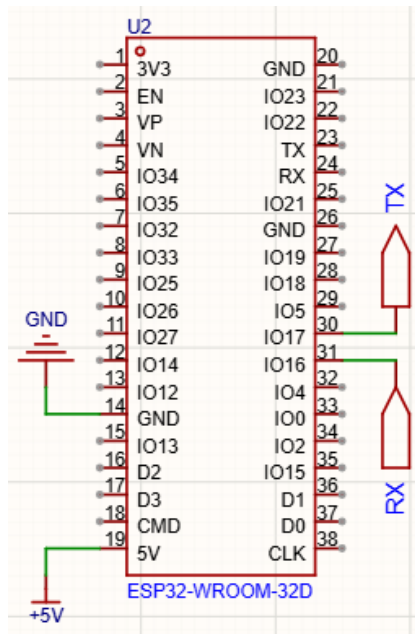


Hình 3. 4: Sơ đồ kết nối của khối xử lý trung tâm STM32F103C8T6

3.3.4 Khối giao tiếp

Khối giao tiếp sử dụng module ESP32-WROOM-32D, có nhiệm vụ truyền dữ liệu từ STM32 lên Firebase Realtime Database thông qua kết nối Wi-Fi.

ESP32 nhận các đặc trưng EMG từ STM32 qua giao tiếp UART, sau đó thực hiện đồng bộ dữ liệu lên hệ thống lưu trữ trực tuyến. Ngoài chức năng truyền dữ liệu, module còn giám sát trạng thái kết nối mạng và tự động kết nối lại khi cần thiết nhằm đảm bảo quá trình đồng bộ diễn ra liên tục.

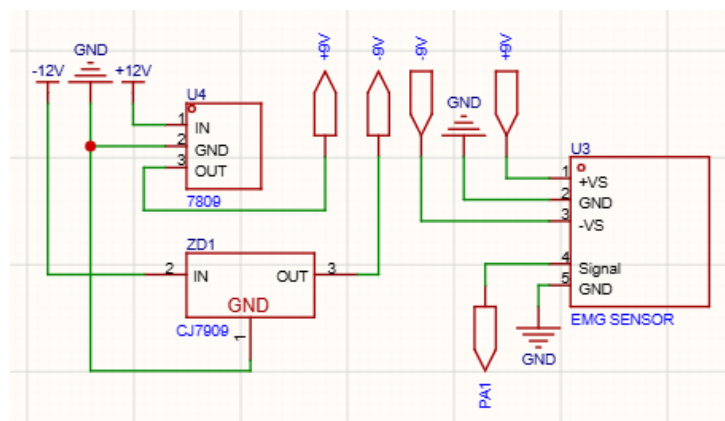


Hình 3. 5: Sơ đồ kết nối của khối giao tiếp ESP32-WROOM-32D

3.3.5 Khối cảm biến

Khối cảm biến sử dụng module Muscle Sensor V3 để thu nhận tín hiệu điện cơ (EMG) từ cơ bắp thông qua các điện cực gắn trên bề mặt da. Tín hiệu sau khi được tiền xử lý trên cảm biến sẽ được xuất dưới dạng tín hiệu analog và đưa đến vi điều khiển STM32 để thực hiện quá trình số hóa và xử lý.

Việc sử dụng Muscle Sensor V3 giúp đơn giản hóa thiết kế phần cứng và đảm bảo khả năng thu nhận tín hiệu EMG ổn định cho hệ thống.



Hình 3. 6: Sơ đồ kết nối của khối cảm biến Muscle Sensor V3

3.3.6 Khối mô phỏng

Khối mô phỏng được phát triển trên nền tảng Unity 2D, sử dụng tín hiệu điện cơ (EMG) làm phương thức điều khiển trong các trò chơi tương tác. Dữ liệu EMG được đồng bộ từ Firebase Realtime Database và chuyển đổi thành các hành động tương ứng trong môi trường trò chơi theo thời gian thực.

Thông qua cơ chế này, người dùng có thể tương tác với trò chơi bằng hoạt động cơ bắp, đồng thời theo dõi kết quả luyện tập một cách trực quan. Trong phạm vi đề tài, hệ thống được xây dựng gồm ba trò chơi thực nghiệm nhằm đánh giá khả năng ứng dụng tín hiệu EMG trong môi trường tương tác người – máy.

3.3.7 Khối nguồn

Khối nguồn có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống và đảm bảo các linh kiện hoạt động ổn định trong quá trình vận hành. Để đáp ứng yêu cầu sử dụng di động, hệ thống sử dụng pin Lithium-ion làm nguồn năng lượng chính.

Điện áp từ khối pin được đưa qua bộ chuyển đổi DC-DC LM2596 để tạo ra mức điện áp ổn định 5V cho các vi điều khiển. Hệ thống sử dụng cặp IC ổn áp 7809 và 7909 để tạo nguồn đối xứng $\pm 9V$ cấp cho cảm biến EMG, đồng thời tạo nguồn 5V qua bộ chuyển đổi DC-DC LM2596 để cung cấp cho các khối xử lý và truyền thông.

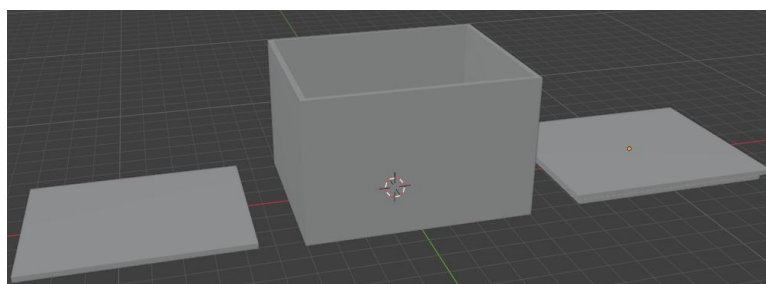
3.3.8 Thiết kế vỏ bảo vệ bằng công nghệ in 3D

Nhằm tăng tính cơ động, bảo vệ các linh kiện điện tử và nâng cao tính hoàn thiện của hệ thống, đề tài tiến hành thiết kế và chế tạo vỏ bảo vệ bằng công nghệ in 3D. Hệ thống được chia thành hai khối độc lập bao gồm khối nguồn và khối xử lý tín hiệu nhằm thuận tiện cho việc bố trí linh kiện, quản lý dây dẫn và bảo trì trong quá trình sử dụng.

3.3.8.1 Thiết kế hộp bảo vệ khối nguồn

Khối nguồn bao gồm pin Lithium-ion cung cấp điện cho hệ thống. Do đây là khu vực chứa nguồn năng lượng nên yêu cầu thiết kế ưu tiên khả năng cố định linh kiện, hạn chế va đập và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Hộp bảo vệ được thiết kế dựa trên kích thước thực tế của pin và các module nguồn, đồng thời chứa các vị trí phù hợp cho dây cáp nguồn đi ra ngoài. Kết cấu hộp cho phép cố định chắc chắn các thành phần bên trong, hạn chế rung động khi di chuyển.

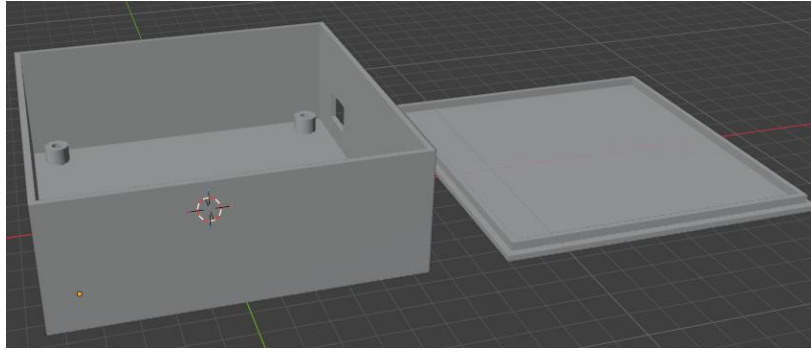


Hình 3. 7: Mô hình 3D của hộp bảo vệ phần nguồn hệ thống

3.3.8.2 Thiết kế hộp bảo vệ phần cứng hệ thống

Hệ thống phần cứng bao gồm bo mạch PCB tích hợp cảm biến EMG, vi điều khiển STM32F103C8T6, ESP32-WROOM-32D và các mạch giao tiếp liên quan. Để bảo vệ các linh kiện điện tử khỏi tác động từ môi trường bên ngoài và tăng tính ổn định trong quá trình sử dụng, một hộp bảo vệ đã được thiết kế bằng mô hình 3D.

Trong quá trình thiết kế, các vị trí lỗ mở được bố trí phù hợp với các cổng kết nối nguồn và dây điện cực EMG nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống. Kích thước hộp được xây dựng dựa trên kích thước thực tế của bo mạch, đồng thời đảm bảo không gian cần thiết cho việc đi dây và cố định linh kiện bên trong.



Hình 3. 8: Mô hình 3D của hộp bảo vệ phần cứng hệ thống

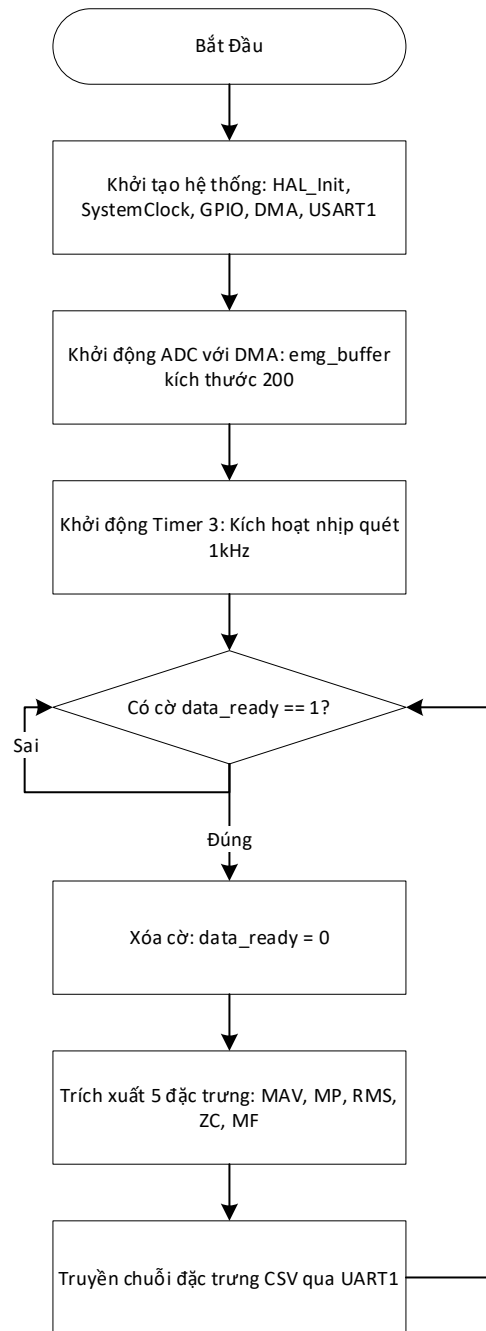
3.4. Thiết Kế Phần Mềm

3.4.1 Lưu đồ giải thuật khối thu thập dữ liệu (STM32)

3.4.1.1 Lưu đồ giải thuật chương trình chính

Chương trình bắt đầu bằng việc khởi tạo các ngoại vi cần thiết của vi điều khiển STM32, bao gồm ADC, DMA, Timer và UART. Sau đó, hệ thống kích hoạt quá trình lấy mẫu tín hiệu EMG và lưu dữ liệu vào bộ đệm thông qua cơ chế DMA.

Trong vòng lặp chính, chương trình liên tục kiểm tra trạng thái của biến cờ báo dữ liệu mới. Khi một cửa sổ dữ liệu được thu thập hoàn chỉnh, hệ thống tiến hành tính toán các đặc trưng của tín hiệu EMG như MAV, RMS, ZC, MP và MF. Các giá trị đặc trưng sau đó được đóng gói và truyền đến module ESP32 thông qua giao tiếp UART để phục vụ quá trình lưu trữ và hiển thị dữ liệu. Quá trình này được lặp lại liên tục nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động theo thời gian thực.

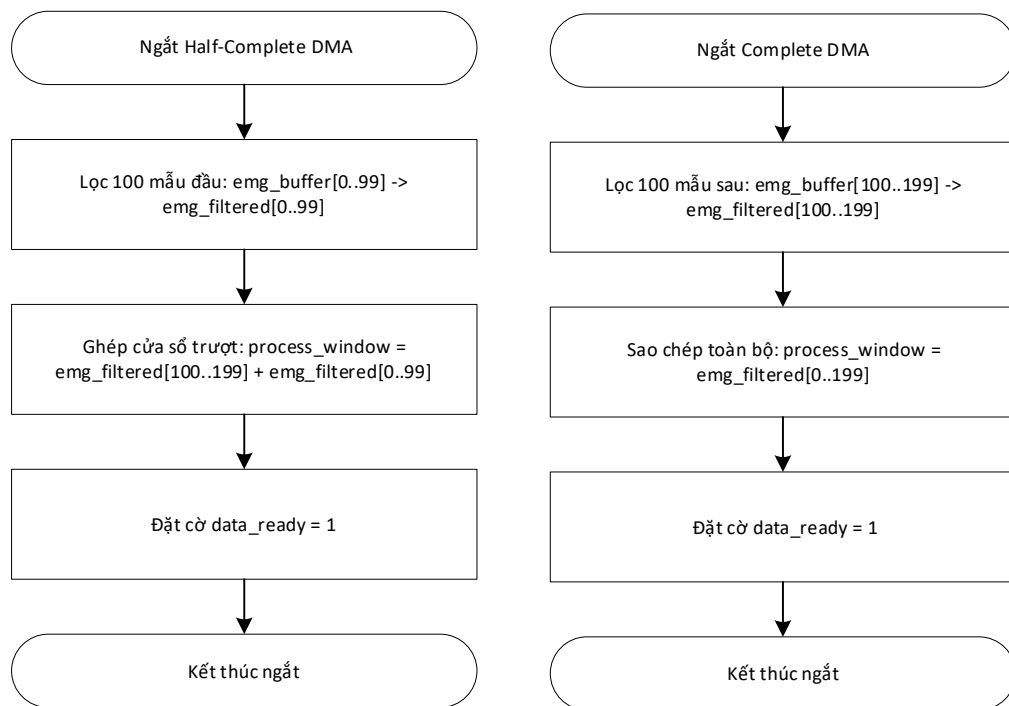


Hình 3. 9: Lưu đồ giải thuật chương trình chính

3.4.1.2 Lưu đồ giải thuật xử lý DMA và cửa sổ trượt

Hệ thống sử dụng cơ chế DMA kết hợp với kỹ thuật cửa sổ trượt nhằm đảm bảo khả năng xử lý tín hiệu EMG theo thời gian thực. Bộ đệm DMA được chia thành hai phần để cho phép thu nhận và xử lý dữ liệu song song.

Khi một nửa bộ đệm được lấp đầy, hệ thống tiến hành tiền xử lý dữ liệu mới và cập nhật cửa sổ phân tích theo nguyên tắc chồng lấp. Sau khi hoàn tất xử lý, biến cờ `data_ready` được thiết lập để thông báo cho chương trình chính thực hiện quá trình trích xuất đặc trưng. Cơ chế này giúp hệ thống duy trì việc thu nhận dữ liệu liên tục, đồng thời nâng cao độ ổn định của các đặc trưng EMG được tính toán.

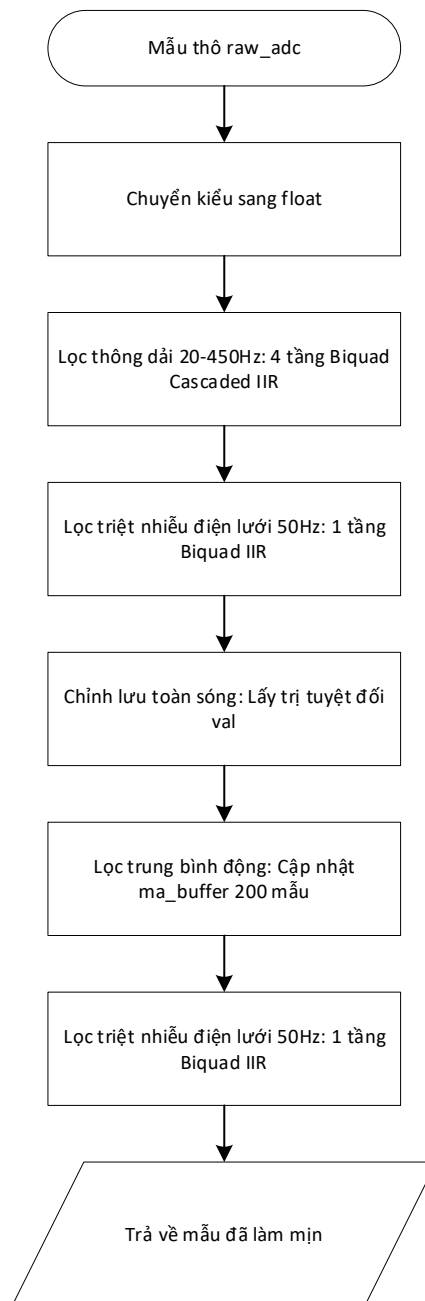


Hình 3. 10: Lưu đồ giải thuật xử lý DMA và cửa sổ trượt

3.4.1.3 Lưu đồ giải thuật tiền xử lý tín hiệu và trích xuất đặc trưng

Sau khi được số hóa từ bộ ADC, tín hiệu EMG trải qua các bước tiền xử lý nhằm giảm nhiễu và nâng cao chất lượng dữ liệu. Quá trình này bao gồm lọc tín hiệu, loại bỏ nhiễu điện lưới, chỉnh lưu và làm mịn tín hiệu trước khi đưa vào giai đoạn phân tích.

Trên mỗi cửa sổ dữ liệu, hệ thống tiến hành tính toán các đặc trưng gồm MAV, RMS, ZC, MP và MF. Các đặc trưng này được sử dụng làm đầu vào cho mô hình học máy nhằm đánh giá trạng thái hoạt động của cơ bắp, đồng thời được truyền lên hệ thống lưu trữ để phục vụ giám sát và các ứng dụng tương tác theo thời gian thực.

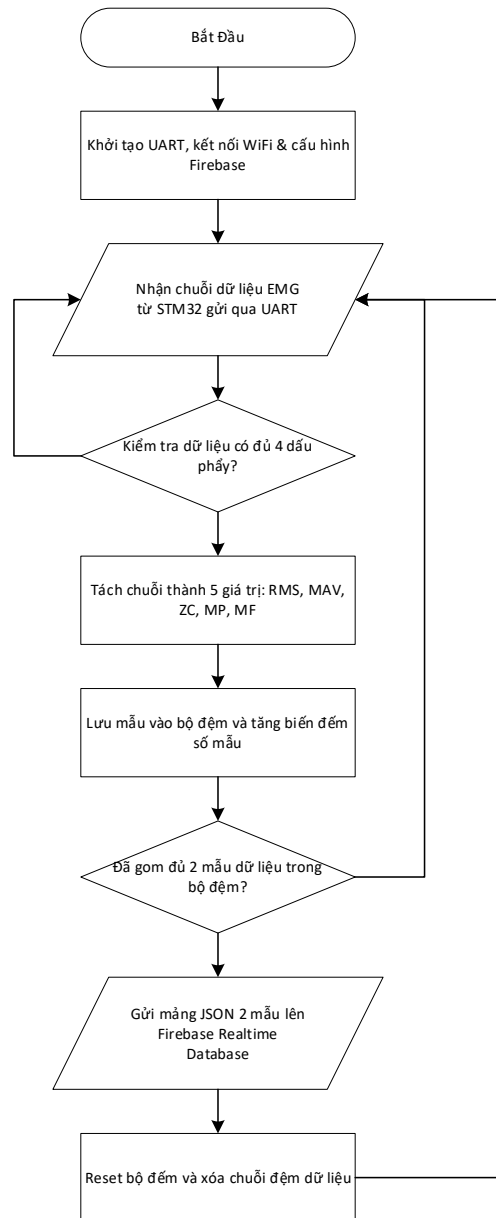


Hình 3. 11: Lưu đồ giải thuật tiền xử lý tín hiệu và trích xuất đặc trưng

3.4.2 Lưu đồ giải thuật khối truyền thông (ESP32)

Khối truyền thông bắt đầu bằng việc khởi tạo UART, kết nối Wi-Fi và thiết lập kết nối với Firebase Realtime Database. ESP32 tiếp nhận dữ liệu từ STM32, kiểm tra tính hợp lệ của gói tin và lưu tạm vào bộ đệm. Khi đạt số lượng mẫu quy định, dữ liệu được đóng gói và đồng bộ lên Firebase. Quá trình này được thực hiện

liên tục nhằm đảm bảo dữ liệu EMG được cập nhật theo thời gian thực trên toàn bộ hệ thống.



Hình 3. 12: Lưu đồ giải thuật thu thập và đồng bộ dữ liệu EMG trên ESP32

3.4.3 Kiến trúc và quy trình vận hành của mô hình AI

Mô hình trí tuệ nhân tạo được xây dựng nhằm phân loại trạng thái hoạt động của cơ bắp dựa trên tín hiệu điện cơ (EMG). Trong đề tài, thuật toán SVM được

sử dụng với đầu vào là các đặc trưng MAV, RMS, ZC, MP và MF được trích xuất từ tín hiệu EMG.

Trong quá trình vận hành, tín hiệu EMG được tiền xử lý, trích xuất đặc trưng và đưa vào mô hình SVM để thực hiện phân loại. Kết quả sau đó được lưu trữ trên Firebase và đồng bộ đến các thành phần của hệ thống.

Quy trình hoạt động của mô hình được tóm tắt như sau:

EMG → Tiền xử lý → Trích xuất đặc trưng → SVM → Kết quả phân loại

3.4.4 Thiết kế giao diện giám sát trực quan (Web Dashboard)

Để hỗ trợ quá trình giám sát, đánh giá và theo dõi tiến trình luyện tập của người dùng, đề tài xây dựng một hệ thống Web Dashboard hoạt động trên nền tảng trình duyệt. Dashboard đóng vai trò là trung tâm quản lý dữ liệu của toàn bộ hệ thống, cho phép kết nối với Firebase Realtime Database để thu nhận, hiển thị và lưu trữ dữ liệu EMG theo thời gian thực.

Ngoài chức năng giám sát tín hiệu điện cơ, Dashboard còn hỗ trợ thực hiện hiệu chuẩn hệ thống, đánh giá trạng thái cơ bắp bằng mô hình trí tuệ nhân tạo, quản lý các bài tập tương tác và theo dõi tiến trình luyện tập của người dùng.

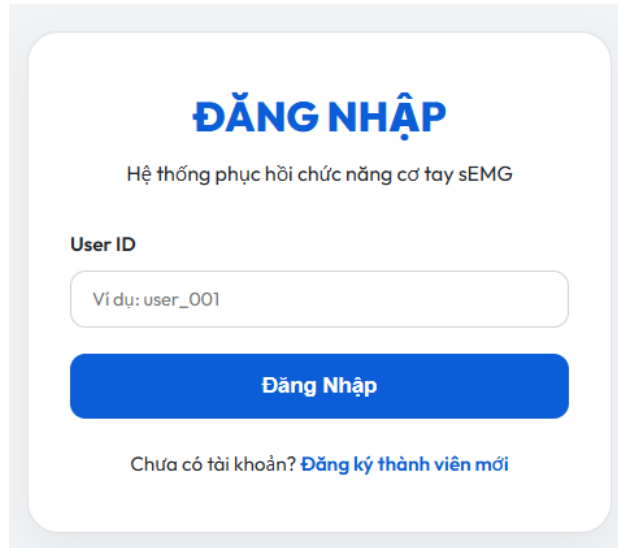
Hệ thống Dashboard được thiết kế theo mô hình nhiều trang chức năng, trong đó mỗi trang đảm nhận một vai trò riêng biệt nhưng được liên kết thông qua Firebase Realtime Database.

3.4.4.1 Giao diện đăng nhập và quản lý người dùng

Trang đăng nhập được sử dụng để xác định người dùng trước khi thực hiện các chức năng luyện tập và theo dõi dữ liệu. Người dùng có thể đăng nhập bằng mã định danh đã được cấp hoặc tạo hồ sơ mới thông qua giao diện đăng ký.

Thông tin người dùng bao gồm họ tên, tuổi, tay thuận và mã định danh được lưu trữ trên Firebase Realtime Database. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống

tự động đồng bộ dữ liệu để phục vụ các chức năng theo dõi, đánh giá và tương tác trên Dashboard cũng như các trò chơi Unity.



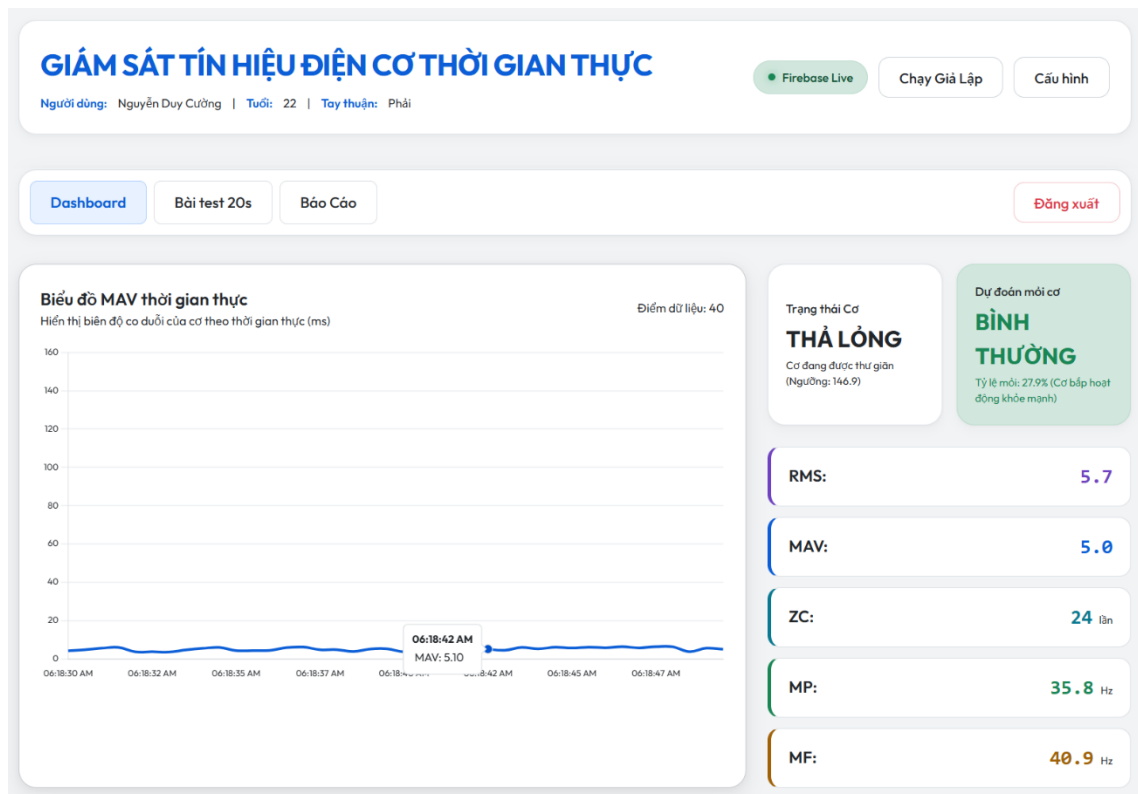
The image shows a login and registration interface for a system. At the top, the title "ĐĂNG NHẬP" (Login) is displayed in blue. Below it, the subtitle "Hệ thống phục hồi chức năng cơ tay sEMG" (sEMG hand rehabilitation system) is shown. There is a label "User ID" above a text input field. Inside the input field, there is a placeholder text "Ví dụ: user_001". Below the input field is a blue button with the text "Đăng Nhập" (Login). At the bottom, there is a link that says "Chưa có tài khoản? Đăng ký thành viên mới" (Don't have an account? Register new member).

Hình 3. 13: Giao diện đăng nhập và đăng ký người dùng

3.4.4.2 Giao diện giám sát tín hiệu EMG thời gian thực

Dashboard là giao diện trung tâm của hệ thống, có nhiệm vụ hiển thị và giám sát dữ liệu điện cơ theo thời gian thực. Dữ liệu được đồng bộ từ Firebase Realtime Database và cập nhật liên tục lên giao diện người dùng. Các thông tin chính bao gồm hồ sơ người dùng, biểu đồ MAV thời gian thực, trạng thái hoạt động của cơ bắp, kết quả dự đoán từ mô hình AI và các đặc trưng tín hiệu EMG.

Biểu đồ MAV phản ánh sự thay đổi hoạt động của cơ trong quá trình luyện tập, đồng thời hệ thống sử dụng ngưỡng hiệu chuẩn để xác định trạng thái cơ cơ hoặc thả lỏng cơ. Bên cạnh đó, mô hình SVM được tích hợp để dự đoán trạng thái hoạt động của cơ dựa trên các đặc trưng MAV, RMS, ZC, MP và MF, giúp người dùng theo dõi kết quả trực tiếp trên Dashboard.



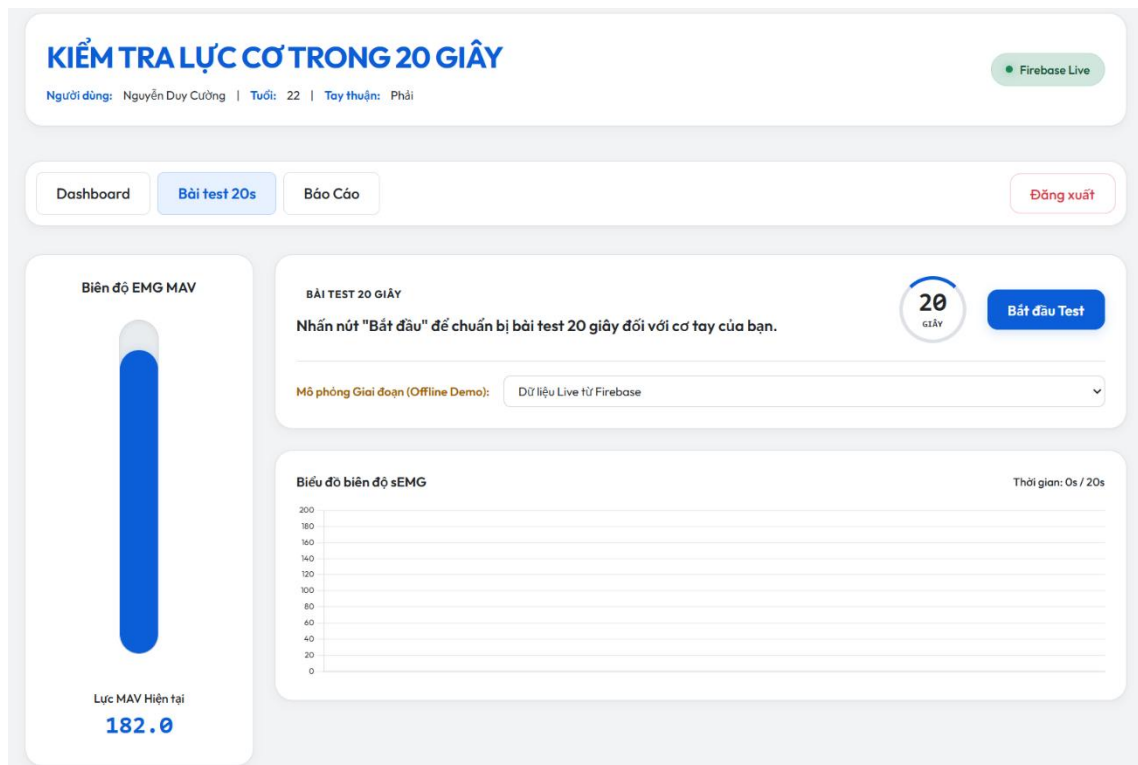
Hình 3. 14: Giao diện giám sát tín hiệu EMG thời gian thực

3.4.4.3 Giao diện kiểm tra cơ lực và hiệu chuẩn hệ thống

Trước khi sử dụng các chức năng tương tác, người dùng thực hiện bài kiểm tra cơ lực trong khoảng 20 giây nhằm thu thập dữ liệu EMG và thiết lập các thông số hiệu chuẩn cá nhân.

Trong quá trình kiểm tra, hệ thống xác định giá trị cơ cơ tự nguyện tối đa (MVC), giá trị tín hiệu nền khi nghỉ và ngưỡng điều khiển. Các thông số này được sử dụng để điều chỉnh độ nhạy của hệ thống, giúp quá trình điều khiển phù hợp với khả năng của từng người dùng.

Kết quả hiệu chuẩn được lưu trữ trên Firebase Realtime Database để phục vụ cho việc theo dõi và sử dụng trong các phiên luyện tập tiếp theo. Dựa trên kết quả thu được, hệ thống có thể đề xuất các bài tập hoặc trò chơi tương tác phù hợp với mức độ hoạt động cơ hiện tại của người dùng.



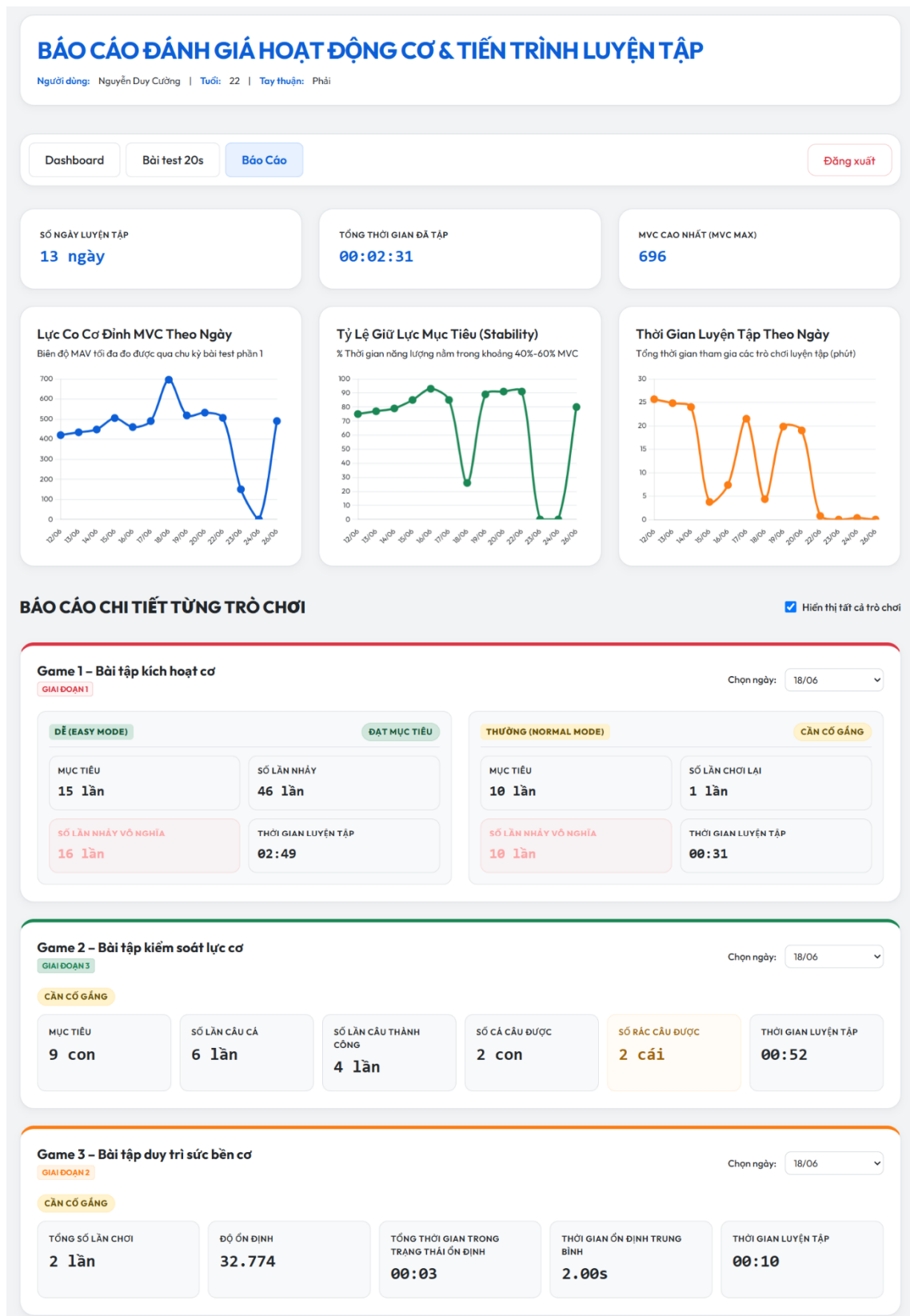
Hình 3. 15: Giao diện kiểm tra cơ lực và hiệu chuẩn (Bài test 20s)

3.4.4.4 Giao diện báo cáo và theo dõi luyện tập

Dữ liệu thu nhận trong quá trình sử dụng hệ thống được lưu trữ trên Firebase Realtime Database theo từng người dùng và từng phiên luyện tập. Dashboard cung cấp giao diện báo cáo nhằm hỗ trợ theo dõi kết quả luyện tập và sự thay đổi của các chỉ số hoạt động cơ theo thời gian.

Các thông tin được hiển thị bao gồm:

- Giá trị MVC, Stability của các lần đánh giá.
- Thời gian và số lần luyện tập.
- Lịch sử các phiên sử dụng hệ thống.
- Kết quả thực hiện các trò chơi tương tác.



Hình 3. 16: Giao diện Báo cáo đánh giá hoạt động cơ & Tiến trình luyện tập

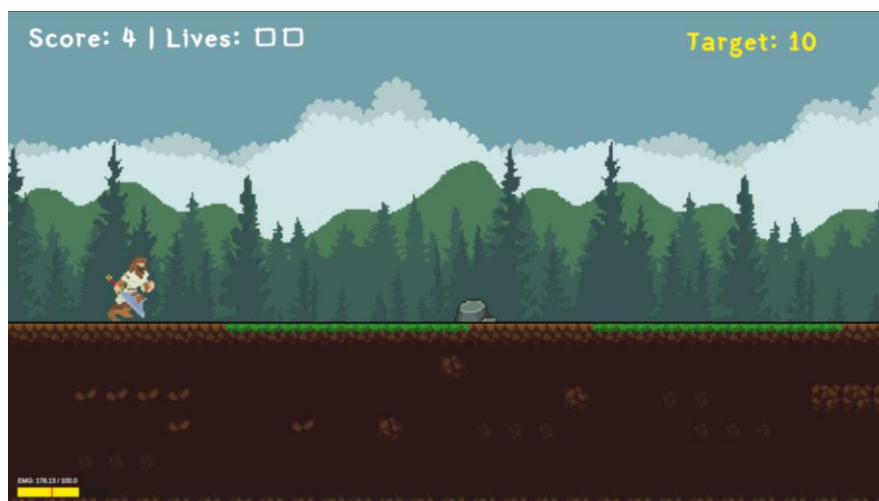
Thông qua giao diện này, người dùng có thể theo dõi sự thay đổi của các chỉ số hoạt động cơ và kết quả luyện tập giữa các lần sử dụng. Dữ liệu được lưu trữ tập trung giúp hỗ trợ quá trình đánh giá và quản lý thông tin người dùng.

3.4.5 Thiết kế các kịch bản trò chơi thực nghiệm trên nền tảng Unity

3.4.5.1 Game 1 – Bài tập kích hoạt cơ

Game 1 được xây dựng nhằm hỗ trợ luyện tập khả năng kích hoạt cơ thông qua tín hiệu EMG. Người chơi điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại vật bằng động tác co cơ, trong đó giá trị MAV được sử dụng để tạo lệnh nhảy khi vượt qua ngưỡng hiệu chuẩn đã thiết lập.

Trò chơi gồm hai chế độ Easy và Normal với mức độ thử thách khác nhau. Sau mỗi phiên chơi, hệ thống ghi nhận các chỉ số như số lần nhảy, tỷ lệ thành công, điểm số và thời gian hoàn thành nhằm hỗ trợ theo dõi và đánh giá quá trình luyện tập của người dùng.



Hình 3. 17: Giao diện Game vượt chướng ngại vật bằng động tác gập khuỷu tay

3.4.5.2 Game 2 – Bài tập kiểm soát lực cơ

Game 2 được xây dựng nhằm đánh giá khả năng kiểm soát hoạt động cơ thông qua việc phối hợp giữa hai trạng thái co cơ và thả lỏng cơ. Trong trò chơi, người chơi thực hiện các thao tác câu cá bằng tín hiệu EMG thay cho các phương thức điều khiển truyền thống.

Hình bên dưới trình bày giao diện trò chơi. Khi tín hiệu EMG vượt ngưỡng kích hoạt, hệ thống thực hiện thao tác quăng cần câu. Sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên, người chơi cần chuyển sang trạng thái thả lỏng cơ đúng thời điểm để kéo cá lên bờ. Cơ chế này yêu cầu người dùng duy trì khả năng kiểm soát tín hiệu EMG trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.



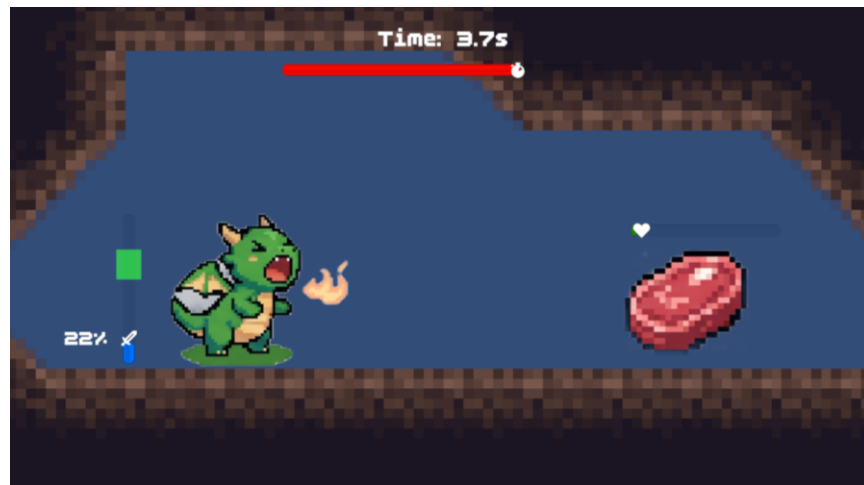
Hình 3. 18: Giao diện chính Game câu cá bằng tín hiệu điện cơ

Trò chơi áp dụng cơ chế tăng dần độ khó bằng cách tăng số lượng mục tiêu cần hoàn thành ở các phiên tiếp theo. Sau mỗi phiên chơi, hệ thống lưu trữ các chỉ số như tổng số lần quăng cần, số lần câu thành công, tỷ lệ thành công, số lượng cá thu được và thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Các thông số này được sử dụng để đánh giá khả năng kiểm soát hoạt động cơ và theo dõi kết quả giữa các lần sử dụng.

3.4.5.3 Game 3 – Bài tập duy trì sức bền và độ ổn định cơ

Game 3 được xây dựng nhằm đánh giá khả năng duy trì lực cơ và độ ổn định của tín hiệu EMG trong một khoảng thời gian liên tục. Trong trò chơi, giá trị MAV được sử dụng để điều khiển cường độ ngọn lửa của nhân vật rồng. Người chơi cần điều chỉnh lực co cơ để giữ ngọn lửa nằm trong vùng mục tiêu và làm chín thực phẩm ở mức phù hợp.

Hình bên dưới trình bày giao diện trò chơi. Trong quá trình chơi, hệ thống liên tục đọc dữ liệu EMG từ Firebase và chuyển đổi thành giá trị điều khiển ngọn lửa theo thời gian thực. Người dùng phải duy trì lực cơ ổn định trong vùng mục tiêu để đạt kết quả tốt nhất.



Hình 3. 19: Giao diện chính của Game Dragon Cooking

Kết quả của trò chơi được đánh giá dựa trên khả năng duy trì lực cơ trong vùng mục tiêu và được phân loại thành các mức như Perfect, Failed hoặc Meat Burnt. Sau mỗi phiên chơi, hệ thống lưu trữ các chỉ số gồm tổng số lượt chơi, tổng thời gian luyện tập, thời gian duy trì lực trong vùng mục tiêu, tỷ lệ thời gian giữ lực chuẩn và điểm độ ổn định (Stability Score). Các thông số này được sử dụng để đánh giá khả năng kiểm soát và duy trì hoạt động cơ của người dùng.

3.5. Quy Trình Vận Hành Hệ Thống Hoàn Chỉnh

Quy trình vận hành của hệ thống bao gồm ba giai đoạn chính: hiệu chuẩn ban đầu, tương tác với trò chơi và đánh giá kết quả. Các giai đoạn này được liên kết thông qua Firebase Realtime Database, cho phép dữ liệu được đồng bộ và lưu trữ theo thời gian thực.

3.5.1 Quy trình khởi động và hiệu chỉnh ban đầu

Trước khi sử dụng hệ thống, người dùng thực hiện bài kiểm tra hiệu chuẩn nhằm xác định các thông số cá nhân như giá trị tín hiệu nền, giá trị cơ cơ tối đa (MVC) và ngưỡng điều khiển. Dữ liệu thu được được lưu trữ trên Firebase và sử dụng để thiết lập các tham số điều khiển phù hợp cho các trò chơi tương tác. Sau khi hoàn tất hiệu chuẩn, hệ thống sẵn sàng cho quá trình sử dụng.

3.5.2 Quy trình điều khiển đối tượng trò chơi

Người dùng lựa chọn trò chơi và thực hiện các thao tác cơ cơ để điều khiển đối tượng trong môi trường Unity. Tín hiệu EMG được thu nhận, xử lý và đồng bộ lên Firebase trước khi được chuyển đổi thành các hành động tương ứng trong trò chơi. Trong suốt quá trình chơi, hệ thống liên tục ghi nhận dữ liệu và lưu trữ kết quả để phục vụ việc đánh giá sau mỗi phiên sử dụng.

3.5.3 Quy trình đánh giá kết quả luyện tập

Sau mỗi phiên sử dụng, hệ thống tự động tổng hợp và lưu trữ các chỉ số đánh giá được ghi nhận trong quá trình chơi. Tùy theo từng trò chơi, các chỉ số có thể bao gồm điểm số, tỷ lệ thành công, số lần thực hiện thao tác, thời gian hoàn thành nhiệm vụ hoặc các thông số liên quan đến khả năng duy trì và kiểm soát hoạt động cơ.

Dữ liệu được lưu trữ trên Firebase theo từng người dùng và từng phiên sử dụng, cho phép theo dõi sự thay đổi kết quả theo thời gian. Thông qua Web

Dashboard, người dùng có thể xem lại lịch sử hoạt động, các chỉ số thống kê và kết quả của từng trò chơi.

Các thông tin này được sử dụng để đánh giá khả năng kiểm soát cơ bắp, theo dõi sự thay đổi trong quá trình sử dụng và hỗ trợ phân tích dữ liệu của hệ thống.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

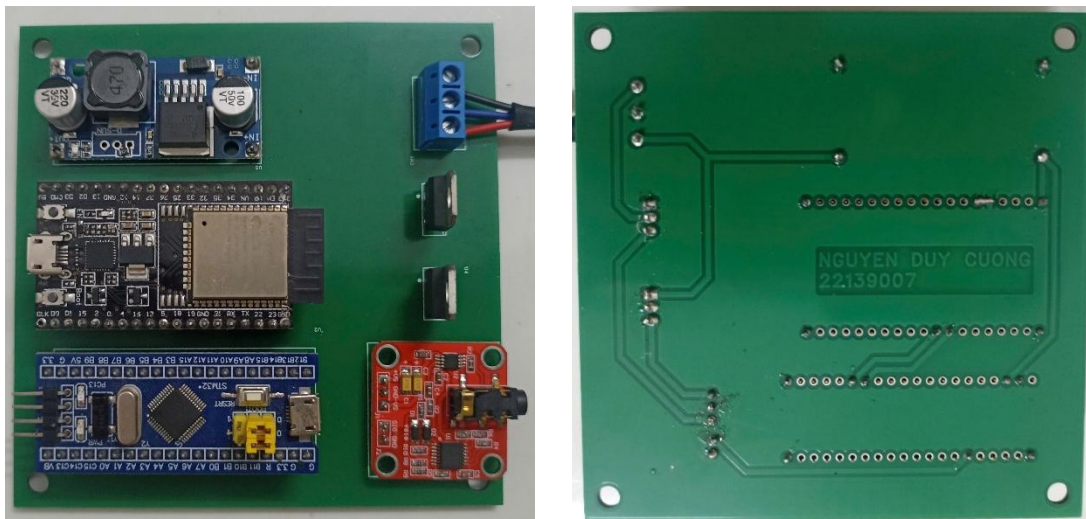
4.1. Kết Quả Thực Nghiệm

4.1.1 Kết quả chế tạo và lắp ráp phần cứng

4.1.1.1 Bo mạch hoàn thiện

Sau quá trình thiết kế và chế tạo, hệ thống phần cứng đã được lắp ráp hoàn chỉnh, bao gồm cảm biến EMG Muscle Sensor V3, vi điều khiển STM32F103C8T6, module ESP32-WROOM-32D và các khối chức năng liên quan.

Hình bên dưới trình bày mặt trước và mặt sau của bo mạch PCB sau khi hoàn thiện. Các linh kiện được bố trí theo đúng thiết kế, đảm bảo kết nối giữa các khối thu nhận tín hiệu, xử lý dữ liệu và truyền thông không dây.



Hình 4. 1: Mặt trước và mặt sau bo mạch PCB sau khi hoàn thiện

Sau khi lắp ráp, hệ thống được kiểm tra khả năng hoạt động của từng khối chức năng cũng như các đường giao tiếp giữa cảm biến, STM32 và ESP32. Kết

qua cho thấy các thành phần hoạt động ổn định và dữ liệu được truyền nhận chính xác.

Đối với khối nguồn, các mức điện áp đầu ra được đo và kiểm tra, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các linh kiện trong hệ thống. Thử nghiệm thực tế cho thấy cảm biến EMG có khả năng thu nhận tín hiệu cơ bắp và truyền dữ liệu thành công đến bộ xử lý trung tâm.

Kết quả chế tạo cho thấy hệ thống đáp ứng các yêu cầu về thu nhận tín hiệu EMG, xử lý dữ liệu và truyền thông không dây, tạo cơ sở cho các bước thực nghiệm và đánh giá tiếp theo.

4.1.1.2 Kết quả chế tạo vỏ bảo vệ bằng công nghệ in 3D

Sau khi hoàn thiện thiết kế mô hình 3D, hai hộp bảo vệ dành cho khối nguồn và khối xử lý tín hiệu được chế tạo bằng công nghệ in 3D và tiến hành lắp ráp với các thành phần phần cứng của hệ thống.



Hình 4. 2: Hộp bảo vệ khối nguồn sau khi in 3D

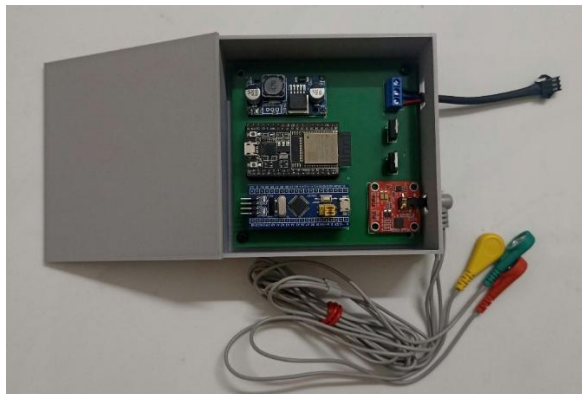


Hình 4. 3: Pin được lắp vào hộp bảo vệ

Khối nguồn sau khi lắp ráp được bố trí gọn gàng bên trong hộp bảo vệ, các linh kiện được cố định chắc chắn và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Thiết kế này giúp hạn chế các tác động cơ học từ môi trường bên ngoài và giảm nguy cơ hư hỏng linh kiện.



Hình 4. 4: Hộp bảo vệ sau khi in 3D



Hình 4. 5: Mạch PCB sau khi được lắp vào hộp bảo vệ

Đối với khối xử lý tín hiệu, bo mạch PCB được lắp đặt bên trong hộp với các vị trí cổng kết nối được bố trí phù hợp với thiết kế ban đầu. Hệ thống vẫn đảm bảo khả năng kết nối điện cực EMG, nạp chương trình và truyền dữ liệu trong quá trình vận hành.

4.1.1.3 Kết quả tích hợp hệ thống hoàn chỉnh

Sau khi hoàn thành quá trình lắp ráp, toàn bộ hệ thống được tích hợp thành công bao gồm khối nguồn, khối xử lý tín hiệu và các dây kết nối điện cực EMG.



Hình 4. 6: Hệ thống hoàn chỉnh sau khi lắp ráp vào vỏ bảo vệ

Kết quả thực nghiệm cho thấy việc sử dụng hai hộp bảo vệ riêng biệt giúp hệ thống hoạt động ổn định, thuận tiện trong quá trình sử dụng và nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm. Đồng thời, phương án tách biệt khối nguồn và khối xử lý tín hiệu còn góp phần giảm ảnh hưởng của nhiễu đến quá trình thu nhận tín hiệu EMG.

Việc hoàn thiện phần cơ khí bằng công nghệ in 3D giúp hệ thống tiến gần hơn đến mô hình thiết bị thực tế, tạo tiền đề cho việc phát triển thành các sản phẩm hỗ trợ phục hồi chức năng có tính ứng dụng cao trong tương lai.

4.1.2 Kết quả thu nhận tín hiệu điện cơ

Sau khi hoàn thiện hệ thống phần cứng, nhóm tiến hành thực nghiệm thu nhận tín hiệu điện cơ từ cơ nhị đầu cánh tay bằng cảm biến Muscle Sensor V3. Các điện cực được bố trí tại vị trí cơ mục tiêu theo đúng nguyên tắc đo điện cơ bề mặt (sEMG) nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu và hạn chế ảnh hưởng của các nguồn nhiễu từ môi trường.

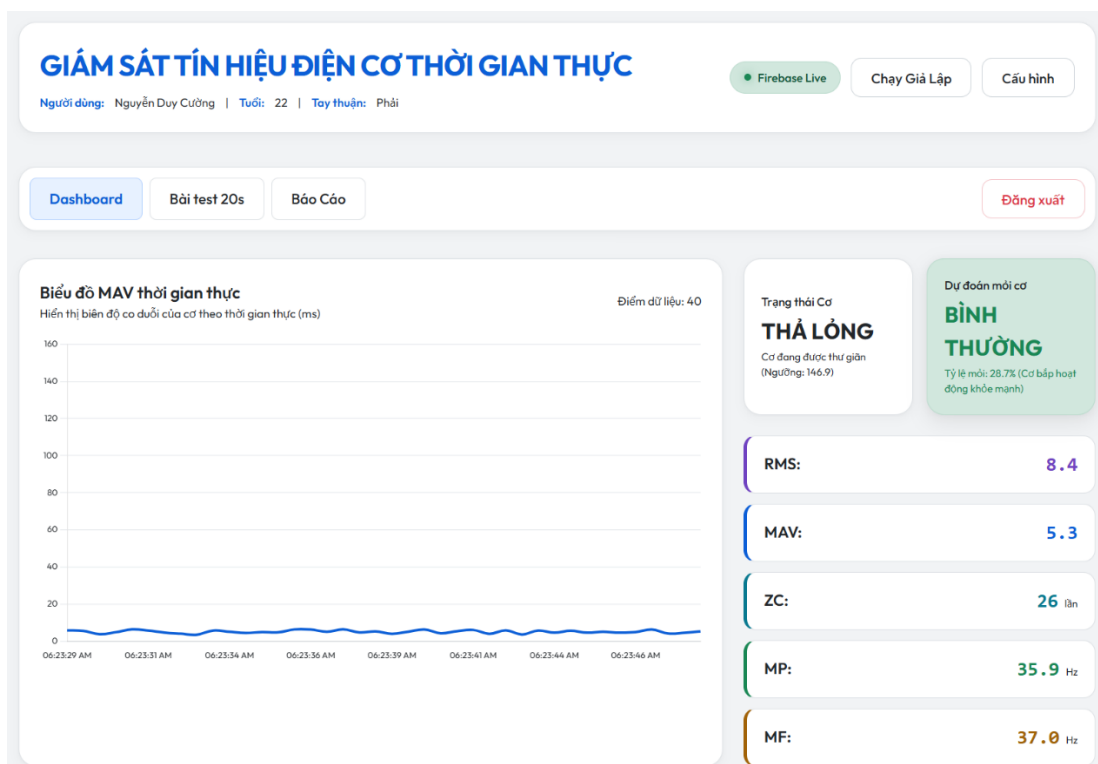
Trong quá trình thử nghiệm, người tham gia được yêu cầu thực hiện các trạng thái vận động khác nhau gồm thả lỏng cơ, cơ nhẹ và cơ mạnh. Tín hiệu điện cơ sau khi được cảm biến khuếch đại được đưa vào bộ chuyển đổi ADC của vi

điều khiển STM32 để số hóa, xử lý và lưu trữ phục vụ cho các bước phân tích tiếp theo.

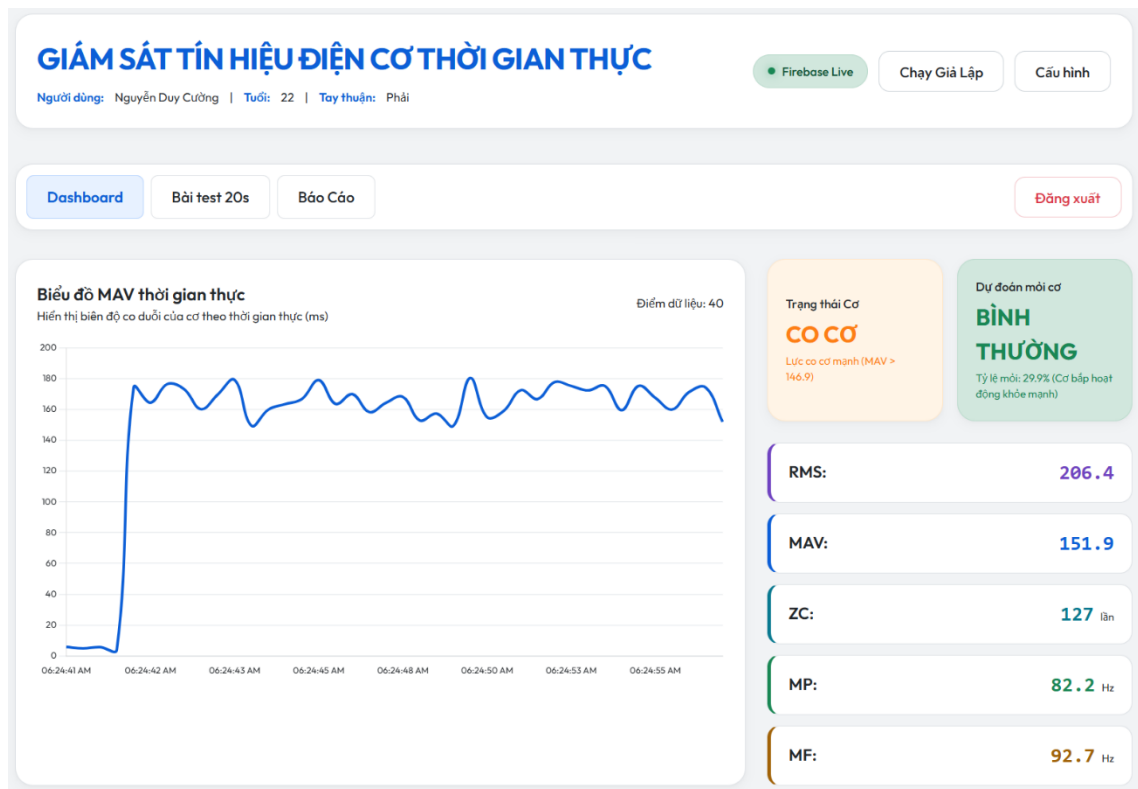


Hình 4. 7: Bố trí điện cực thu nhận tín hiệu điện cơ trên cơ nhị đầu cánh tay

Kết quả đo cho thấy biên độ tín hiệu EMG thay đổi rõ rệt theo mức độ hoạt động của cơ bắp. Khi cơ ở trạng thái thả lỏng, tín hiệu duy trì ở mức thấp và tương đối ổn định. Ngược lại, khi thực hiện động tác gấp khuỷu tay, biên độ tín hiệu tăng đáng kể và xuất hiện nhiều đỉnh đặc trưng phản ánh sự huy động các đơn vị vận động trong quá trình co cơ.



Hình 4. 8: Tín hiệu EMG khi cơ ở trạng thái thả lỏng

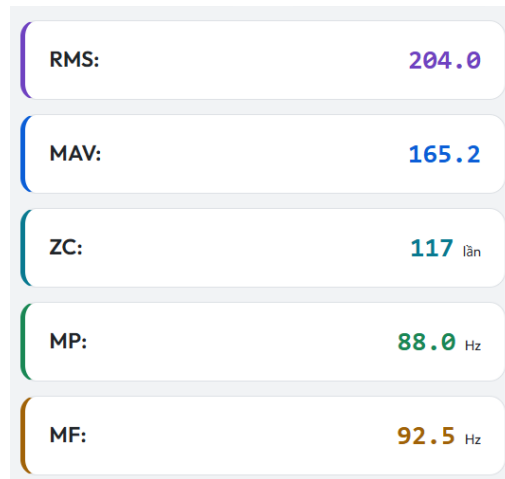


Hình 4. 9: Tín hiệu EMG khi thực hiện động tác co cơ

So sánh hai trạng thái cho thấy sự khác biệt rõ ràng về biên độ và mật độ hoạt động của tín hiệu, chứng minh hệ thống có khả năng ghi nhận chính xác các biến đổi điện sinh học phát sinh từ hoạt động cơ bắp.

Dữ liệu sau khi thu thập được đưa qua các bước xử lý nhằm loại bỏ nhiễu và trích xuất các đặc trưng phục vụ cho quá trình đánh giá trạng thái cơ. Các đặc trưng được sử dụng trong đề tài gồm Mean Absolute Value (MAV), Root Mean Square (RMS), Zero Crossing (ZC), Mean Power (MP) và Mean Frequency (MF).

Kết quả trích xuất cho thấy các đặc trưng thay đổi tương ứng với mức độ hoạt động của cơ. Trong đó, MAV và RMS tăng rõ rệt khi cường độ co cơ tăng lên, phản ánh mức độ kích hoạt của các sợi cơ trong quá trình vận động. Bên cạnh đó, các đặc trưng miền tần số như MP và MF cung cấp thông tin về sự thay đổi phổ tín hiệu, hỗ trợ hiệu quả cho việc nhận diện trạng thái môi cơ.



Hình 4. 10: Giá trị các đặc trưng EMG được trích xuất từ hệ thống

Mặc dù dữ liệu thu được đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, kết quả thực nghiệm cho thấy chất lượng tín hiệu vẫn chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan. Độ ổn định của tín hiệu phụ thuộc đáng kể vào vị trí đặt điện cực và chất lượng tiếp xúc giữa điện cực với bề mặt da. Trong các phiên đo kéo dài, hiện tượng tiết mồ hôi có thể làm giảm độ bám dính của điện cực, gây dịch chuyển vị trí tiếp xúc và làm gia tăng nhiễu trên tín hiệu thu nhận. Ngoài ra, các chuyển động ngoài ý muốn của người tham gia cũng có thể tạo ra nhiễu chuyển động, ảnh hưởng đến độ ổn định của dữ liệu đầu vào. Tuy nhiên, nhờ áp dụng bộ lọc số và các kỹ thuật xử lý tín hiệu phù hợp, hệ thống vẫn duy trì được khả năng thu nhận và phân tích dữ liệu với độ tin cậy đáp ứng yêu cầu của đề tài.

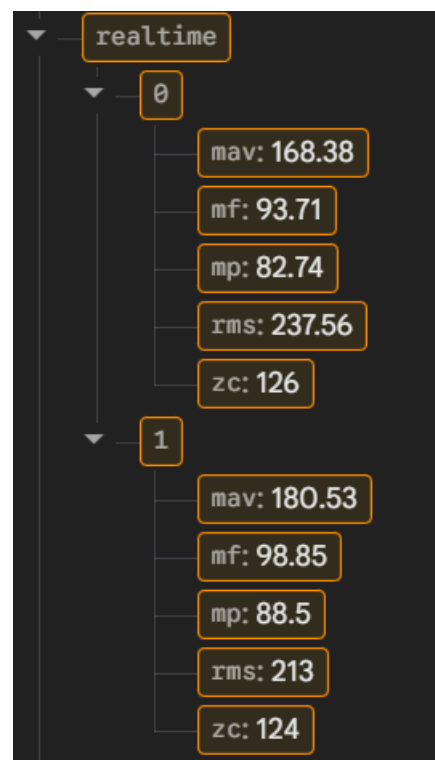
Tổng hợp các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng thu nhận tín hiệu điện cơ với chất lượng tốt, phản ánh được sự thay đổi hoạt động của cơ bắp theo thời gian thực. Đây là cơ sở quan trọng cho các bước xử lý tiếp theo như truyền dữ liệu lên Firebase, phân tích bằng mô hình trí tuệ nhân tạo và điều khiển các trò chơi tương tác trên nền tảng Unity.

4.1.3 Kết quả truyền dữ liệu lên Firebase

Sau khi hoàn thành quá trình thu nhận và xử lý tín hiệu điện cơ, hệ thống thực hiện truyền dữ liệu từ vi điều khiển STM32 đến ESP32 thông qua giao tiếp UART.

ESP32 đảm nhận vai trò kết nối mạng, tiếp nhận dữ liệu từ STM32 và đồng bộ lên Firebase Realtime Database để phục vụ lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực.

Thông tin được gửi lên cơ sở dữ liệu bao gồm giá trị tín hiệu EMG sau xử lý, các đặc trưng đã được trích xuất như Mean Absolute Value (MAV), Root Mean Square (RMS), Zero Crossing (ZC), Mean Power (MP), Mean Frequency (MF). Việc sử dụng nền tảng lưu trữ đám mây giúp các thành phần trong hệ thống có thể truy cập và khai thác dữ liệu từ cùng một nguồn, đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình vận hành.

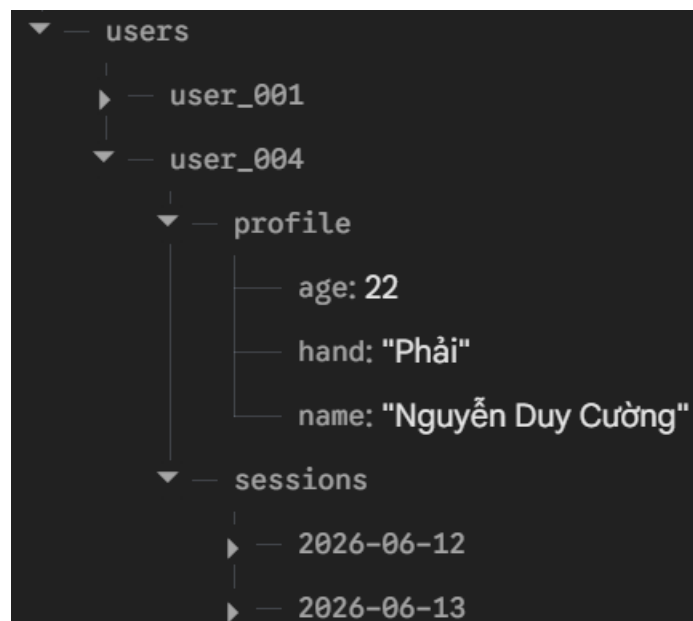


Hình 4. 11: Cấu trúc lưu trữ dữ liệu đặc trưng EMG theo thời gian thực trên Firebase Realtime Database.

Kết quả thực nghiệm cho thấy dữ liệu được cập nhật liên tục lên Firebase trong suốt quá trình người dùng thực hiện các động tác co và giãn cơ. Mỗi sự thay đổi của tín hiệu EMG đều được phản ánh gần như tức thời trên cơ sở dữ liệu, cho

thấy cơ chế truyền thông giữa STM32, ESP32 và Firebase hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu thời gian thực của đề tài.

Ngoài dữ liệu tín hiệu điện cơ, hệ thống còn lưu trữ thông tin người dùng, kết quả hiệu chuẩn, lịch sử luyện tập và kết quả các trò chơi tương tác. Cấu trúc dữ liệu được tổ chức theo dạng phân cấp, giúp việc truy xuất, quản lý và thống kê thông tin trở nên thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.



Hình 4. 12: Cấu trúc lưu trữ thông tin người dùng trên Firebase Realtime Database

Trong quá trình thử nghiệm liên tục, kết nối giữa thiết bị và Firebase được duy trì ổn định, không ghi nhận hiện tượng mất kết nối kéo dài hoặc lỗi đồng bộ dữ liệu nghiêm trọng. Dữ liệu sau khi được cập nhật lên cơ sở dữ liệu có thể được Dashboard và môi trường Unity truy xuất gần như ngay lập tức để phục vụ hiển thị thông tin và điều khiển các trò chơi tương tác.

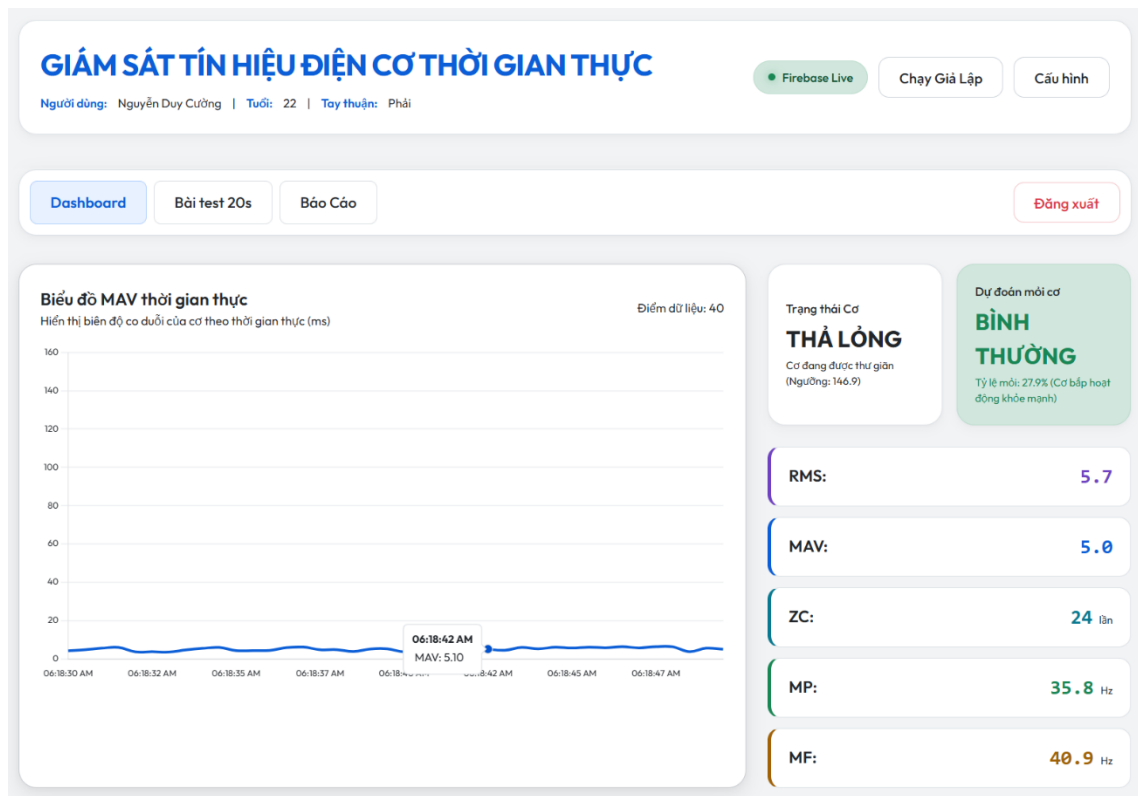
Mặc dù kết quả đạt được tương đối tốt, hiệu năng truyền dữ liệu vẫn phụ thuộc vào chất lượng kết nối mạng WiFi. Trong các điều kiện tín hiệu mạng yếu hoặc không ổn định, thời gian đồng bộ có thể tăng lên, ảnh hưởng đến tốc độ cập

nhật dữ liệu theo thời gian thực. Tuy nhiên, trong phạm vi thực nghiệm của đề tài, độ trễ phát sinh không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng giám sát dữ liệu trên Dashboard cũng như trải nghiệm điều khiển các trò chơi tương tác.

Kết quả thực nghiệm cho thấy Firebase Realtime Database đáp ứng hiệu quả vai trò trung tâm lưu trữ và đồng bộ dữ liệu của hệ thống. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ lưu trữ dữ liệu lâu dài mà còn cung cấp cơ chế đồng bộ theo thời gian thực, góp phần đảm bảo tính liên tục, ổn định và nhất quán giữa khối thu nhận tín hiệu, mô hình trí tuệ nhân tạo, Dashboard giám sát và môi trường trò chơi tương tác trên Unity.

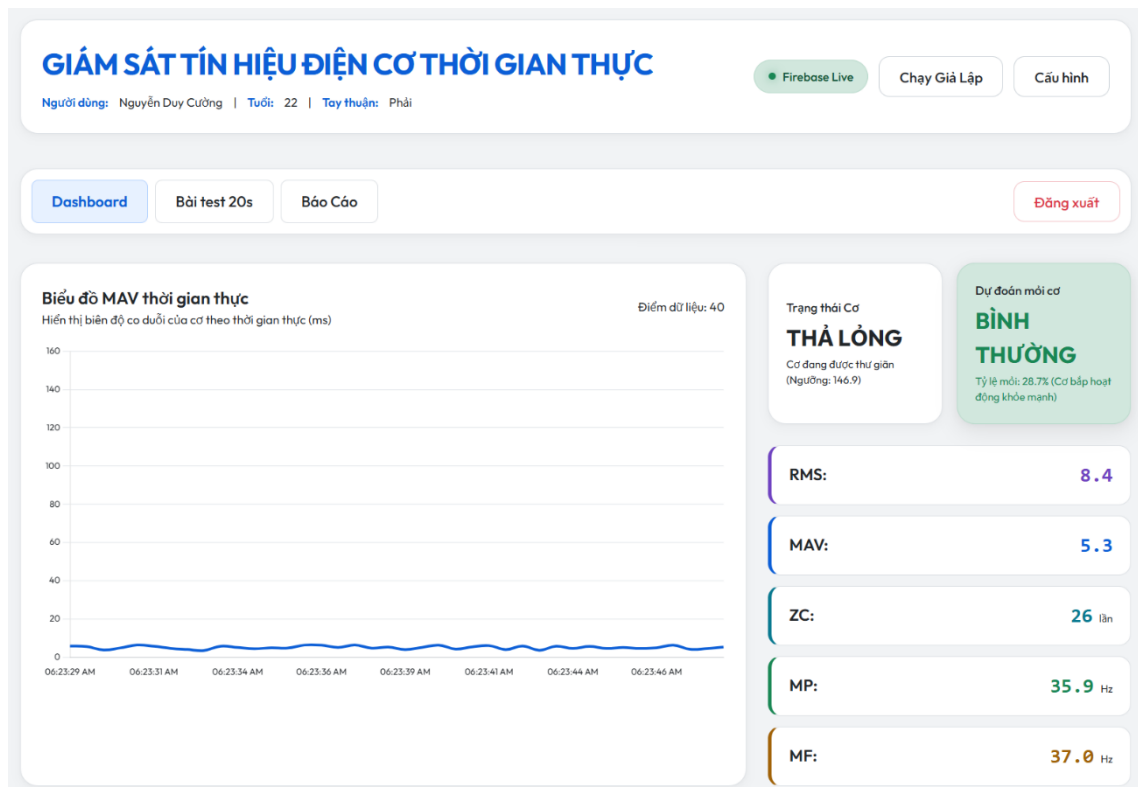
4.1.4 Kết quả hiển thị trên Web Dashboard

Web Dashboard được xây dựng nhằm hỗ trợ giám sát tín hiệu EMG, các đặc trưng đã trích xuất và kết quả phân tích từ mô hình AI theo thời gian thực. Dữ liệu sau khi được xử lý tại thiết bị phân cứng sẽ được đồng bộ lên Firebase Realtime Database và tự động cập nhật trên giao diện, giúp người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của cơ bắp trong quá trình luyện tập hoặc thực nghiệm.

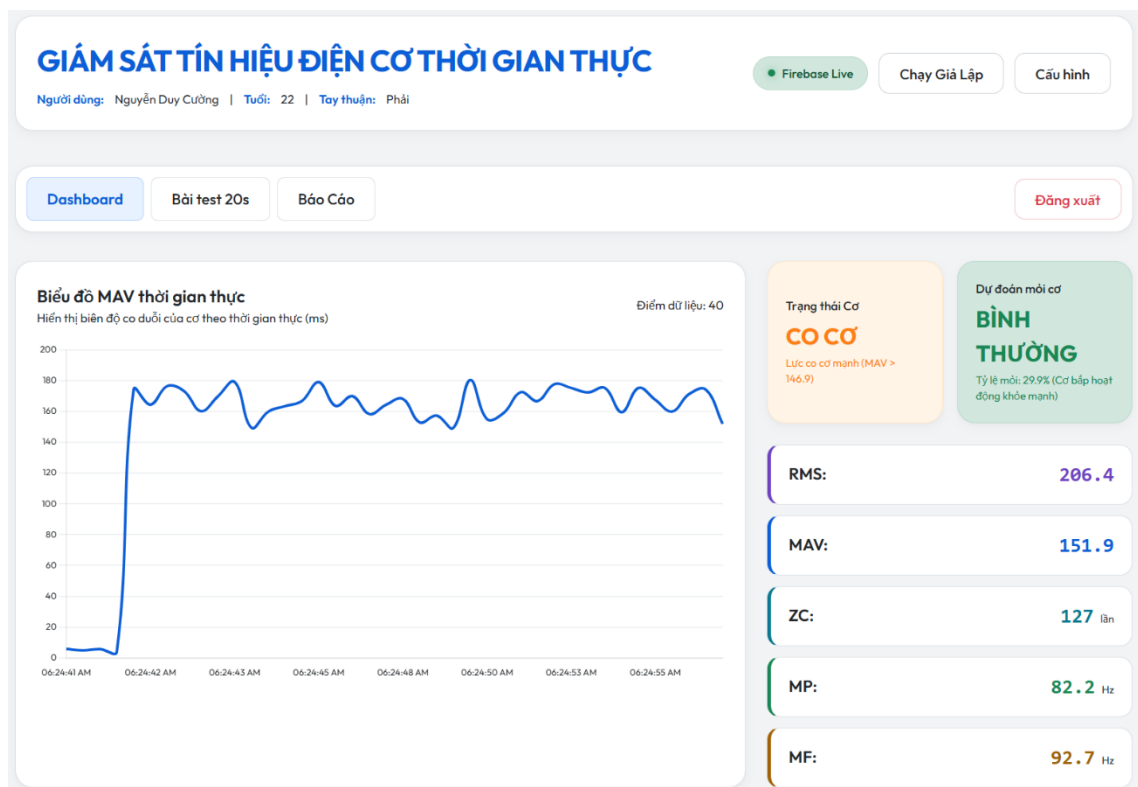


Hình 4. 13: Giao diện tổng quan của Web Dashboard

Kết quả thực nghiệm cho thấy Dashboard vận hành ổn định và đáp ứng tốt yêu cầu cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Biểu đồ trung tâm trên giao diện thể hiện sự biến thiên liên tục của tín hiệu EMG hoặc các đặc trưng được trích xuất theo thời gian. Khi người dùng thực hiện động tác co cơ, các giá trị trên biểu đồ tăng rõ rệt; ngược lại, khi cơ ở trạng thái nghỉ hoặc thả lỏng, biên độ tín hiệu giảm xuống và duy trì ở mức thấp. Việc trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ giúp người dùng dễ dàng nhận biết sự thay đổi của hoạt động cơ bắp, đồng thời hỗ trợ quá trình kiểm tra chất lượng tín hiệu trong quá trình vận hành hệ thống.

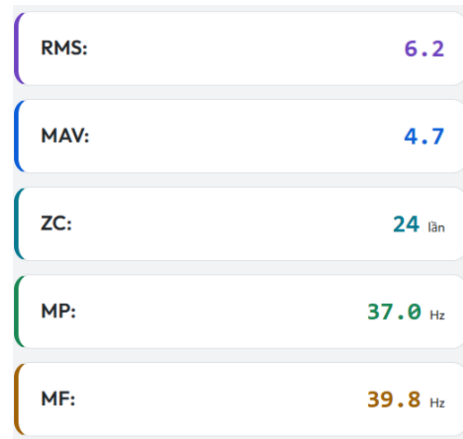


Hình 4. 14: Biểu đồ thời gian thực thể hiện trạng thái thả lỏng cơ



Hình 4. 15: Biểu đồ thời gian thực thể hiện trạng thái co cơ

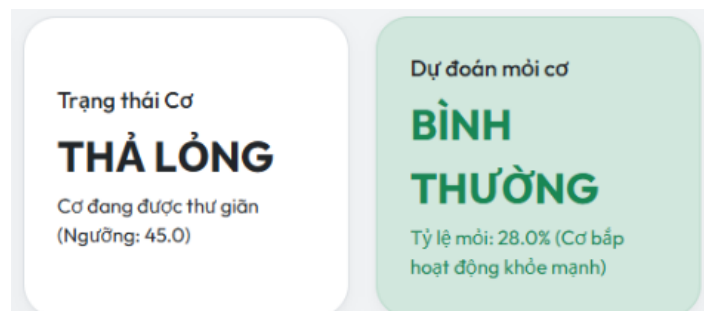
Bên cạnh tín hiệu thời gian thực, Dashboard còn cung cấp các chỉ số đặc trưng quan trọng được sử dụng trong quá trình phân tích tín hiệu điện cơ, bao gồm Mean Absolute Value (MAV), Root Mean Square (RMS), Zero Crossing (ZC), Mean Power (MP) và Mean Frequency (MF).



Hình 4. 16: Các đặc trưng EMG hiển thị trên Dashboard

Các thông số này được cập nhật liên tục cùng với sự thay đổi của tín hiệu EMG, cho phép người dùng theo dõi trực tiếp mức độ hoạt động của cơ bắp thông qua các chỉ số định lượng. So với việc quan sát tín hiệu thô, cách tiếp cận này giúp quá trình đánh giá và phân tích trở nên trực quan và thuận tiện hơn.

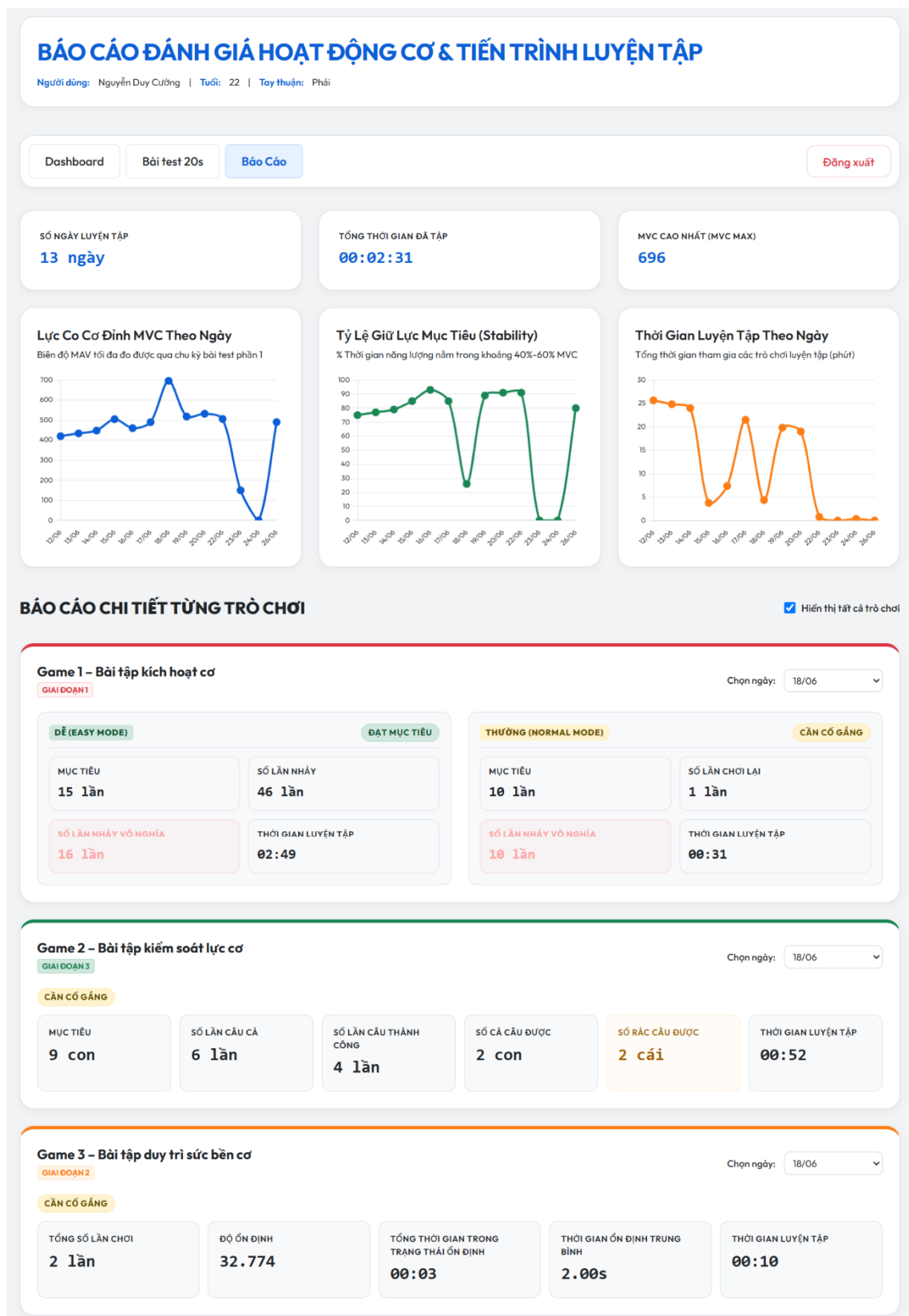
Ngoài chức năng giám sát tín hiệu, Dashboard còn tích hợp kết quả đánh giá trạng thái cơ bắp từ mô hình học máy. Kết quả dự đoán được thể hiện dưới dạng các trạng thái trực quan như “Bình thường”, “Mỏi cơ”.



Hình 4. 17: Kết quả dự đoán trạng thái cơ bắp trên Dashboard

Trong quá trình thực nghiệm, kết quả dự đoán được cập nhật đồng bộ với dữ liệu tín hiệu hiện tại. Người dùng có thể quan sát đồng thời tín hiệu EMG, các đặc trưng phân tích và trạng thái cơ bắp trên cùng một giao diện, qua đó nâng cao khả năng theo dõi và hỗ trợ quá trình điều chỉnh cường độ luyện tập một cách phù hợp.

Bên cạnh khả năng giám sát theo thời gian thực, hệ thống còn hỗ trợ lưu trữ và quản lý lịch sử luyện tập của người dùng thông qua dữ liệu được lưu trên Firebase Realtime Database. Các thông tin như phiên tập luyện, kết quả đánh giá trạng thái cơ bắp và dữ liệu từ các trò chơi tương tác đều được lưu trữ và có thể truy xuất khi cần thiết.



Hình 4. 18: Giao diện Báo cáo đánh giá hoạt động cơ & Tiến trình luyện tập

Việc lưu giữ dữ liệu lịch sử cho phép người dùng theo dõi tiến trình luyện tập theo thời gian, đồng thời hỗ trợ quá trình đánh giá hiệu quả luyện tập thông qua các số liệu đã được ghi nhận trong quá khứ.

Mặc dù Dashboard đáp ứng tốt yêu cầu hiển thị và giám sát dữ liệu, hiệu năng cập nhật vẫn phụ thuộc vào chất lượng kết nối mạng và tốc độ đồng bộ của Firebase. Trong điều kiện mạng không ổn định, thời gian cập nhật có thể tăng nhẹ so với trạng thái bình thường. Tuy nhiên, trong phạm vi thực nghiệm của đề tài, hiện tượng này không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng theo dõi dữ liệu cũng như trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Tổng hợp các kết quả thực nghiệm cho thấy Web Dashboard đáp ứng hiệu quả vai trò giám sát và trực quan hóa dữ liệu của hệ thống. Giao diện không chỉ hỗ trợ theo dõi tín hiệu EMG và kết quả phân tích theo thời gian thực mà còn góp phần kết nối dữ liệu giữa phần cứng thu nhận tín hiệu, mô hình trí tuệ nhân tạo và môi trường trò chơi tương tác chức năng trên nền tảng Unity.

4.1.5 Kết quả mô hình trí tuệ nhân tạo

4.1.5.1 Bộ dữ liệu huấn luyện

Nhằm xây dựng mô hình có khả năng nhận diện trạng thái hoạt động của cơ bắp và hỗ trợ đánh giá mức độ mỏi cơ trong quá trình luyện tập, nhóm thực hiện tiến hành thu thập dữ liệu tín hiệu điện cơ từ nhiều phiên thực nghiệm khác nhau. Dữ liệu được ghi nhận trong các trạng thái vận động gồm thả lỏng cơ, co cơ và duy trì hoạt động cơ trong thời gian dài nhằm tạo ra các mẫu phản ánh những mức độ hoạt động khác nhau của cơ bắp.

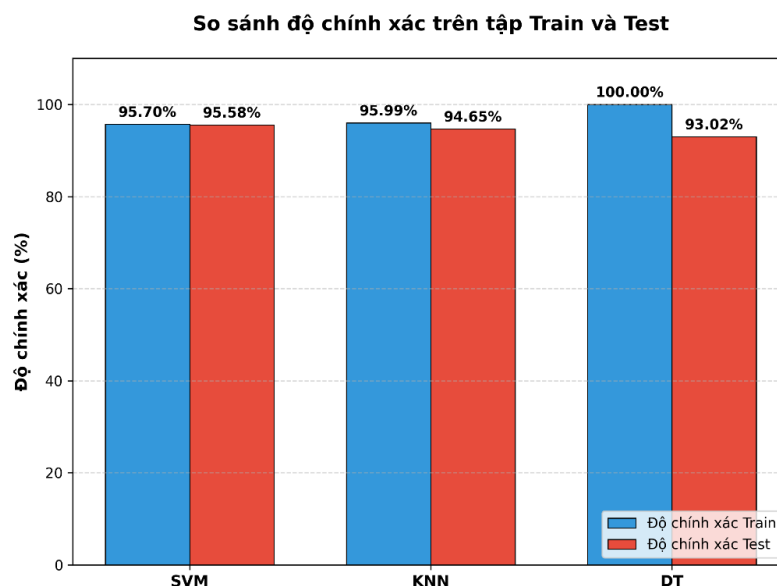
Sau khi thu nhận, tín hiệu EMG được xử lý và trích xuất các đặc trưng đặc trưng bao gồm MAV, RMS, ZC, MP, MF. Đây là những đặc trưng được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu về tín hiệu điện cơ nhờ khả năng phản ánh cả đặc tính biên độ và đặc tính phổ của tín hiệu.

Các mẫu dữ liệu sau xử lý được gán nhãn tương ứng với trạng thái cơ bắp để tạo thành tập dữ liệu phục vụ huấn luyện và đánh giá mô hình học máy. Toàn bộ dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra nhằm đánh giá khả năng tổng quát hóa đối với các mẫu chưa từng xuất hiện trong quá trình học.

Kết quả khảo sát dữ liệu cho thấy các đặc trưng được lựa chọn có sự phân bố khác biệt giữa các trạng thái cơ bắp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học và phân loại của các thuật toán trí tuệ nhân tạo

4.1.5.2 Kết quả huấn luyện và so sánh mô hình

Để lựa chọn thuật toán phù hợp cho bài toán nhận diện trạng thái cơ bắp từ tín hiệu điện cơ, đề tài tiến hành xây dựng và đánh giá ba mô hình học máy gồm Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors và Decision Tree. Tất cả các mô hình đều được huấn luyện trên cùng một tập dữ liệu và sử dụng chung bộ đặc trưng đầu vào gồm MAV, RMS, ZC, MP và MF nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình so sánh.



Hình 4. 19: Trình bày kết quả so sánh độ chính xác trên tập huấn luyện và tập kiểm tra của ba mô hình.

Kết quả thực nghiệm cho thấy SVM đạt độ chính xác 95,70% trên tập huấn luyện và 95,58% trên tập kiểm tra. KNN đạt độ chính xác lần lượt là 95,99% và 94,65%, trong khi Decision Tree đạt 100% trên tập huấn luyện nhưng chỉ đạt 93,02% trên tập kiểm tra.

Nhìn chung, cả ba mô hình đều đạt hiệu năng cao, cho thấy các đặc trưng EMG được lựa chọn có khả năng biểu diễn tốt trạng thái hoạt động của cơ bắp. Tuy nhiên, SVM thể hiện sự ổn định vượt trội khi độ chính xác giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra gần như không có sự chênh lệch đáng kể. Điều này chứng tỏ mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt và ít bị ảnh hưởng bởi hiện tượng quá khớp dữ liệu.

Ngược lại, mặc dù đạt độ chính xác tuyệt đối trên tập huấn luyện, Decision Tree lại suy giảm đáng kể trên tập kiểm tra. Kết quả này phản ánh dấu hiệu overfitting, khi mô hình học quá chi tiết các đặc điểm của tập huấn luyện nhưng không duy trì được hiệu năng trên các mẫu mới. Trong khi đó, KNN vẫn đạt kết quả tương đối tốt nhưng chưa đạt được sự ổn định như SVM.

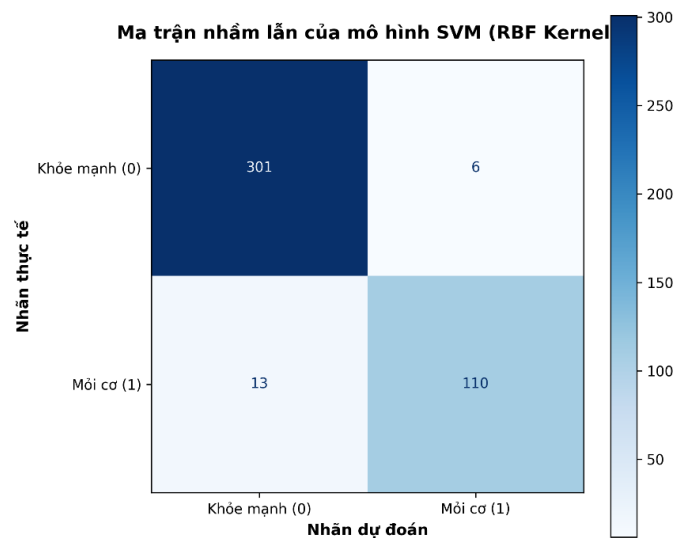
Từ các kết quả thu được, SVM được lựa chọn làm mô hình chính để tích hợp vào hệ thống và tiếp tục đánh giá ở các bước tiếp theo.

4.1.5.3 Đánh giá mô hình được lựa chọn

Sau khi lựa chọn SVM làm mô hình chính thức, nhóm thực hiện tiến hành đánh giá hiệu năng thông qua các chỉ số Accuracy, Precision, Recall và F1-Score trên tập dữ liệu kiểm tra.

Kết quả cho thấy mô hình duy trì độ chính xác cao trong việc phân loại các trạng thái cơ bắp. Các chỉ số Precision và Recall đều đạt giá trị tốt, cho thấy mô hình không chỉ dự đoán chính xác các mẫu thuộc từng lớp mà còn hạn chế được các trường hợp bỏ sót hoặc phân loại nhầm.

Để đánh giá chi tiết hơn hiệu quả phân loại, ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) được sử dụng nhằm thể hiện số lượng mẫu dự đoán đúng và dự đoán sai ở từng lớp dữ liệu.



Hình 4. 20: Ma trận nhầm lẫn của mô hình SVM

Quan sát ma trận nhầm lẫn cho thấy phần lớn các mẫu đều được phân loại chính xác. Số lượng mẫu bị nhầm lẫn giữa các lớp tương đối thấp, chứng tỏ mô hình đã học được những đặc trưng đặc trưng của từng trạng thái cơ bắp và có khả năng phân biệt hiệu quả giữa các nhóm dữ liệu khác nhau.

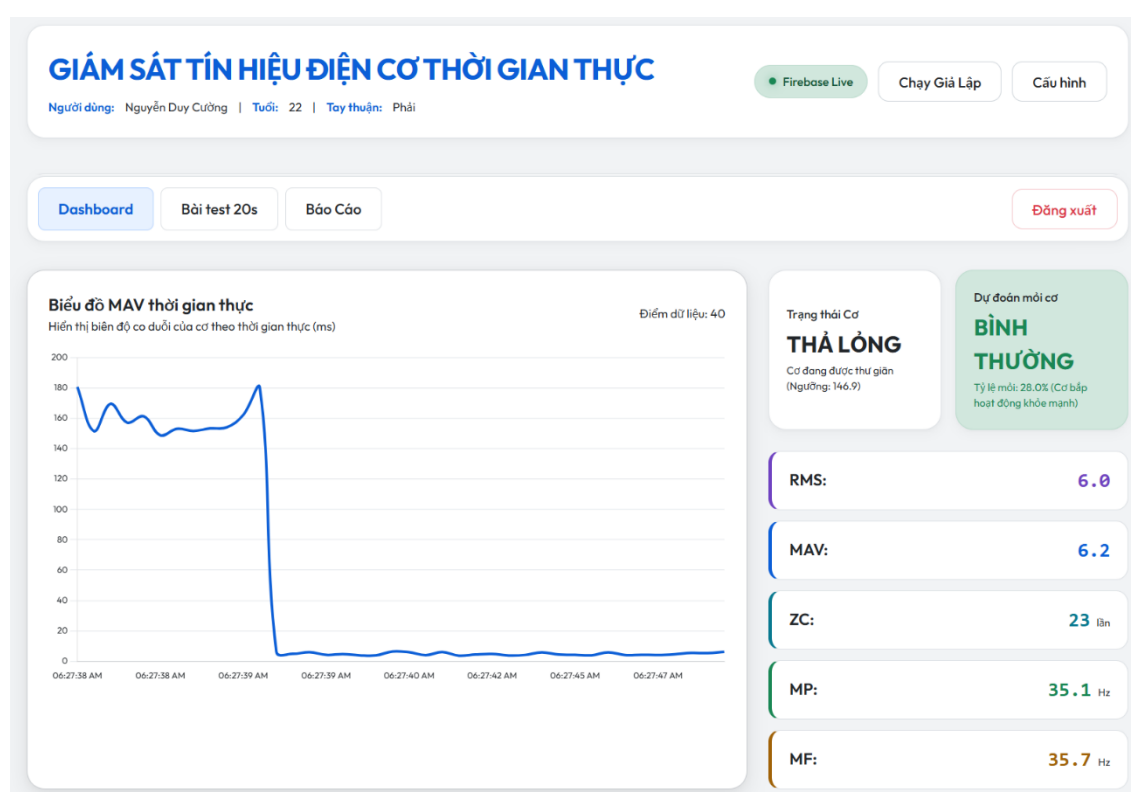
Mặc dù đạt kết quả khả quan, hiệu năng của mô hình vẫn phụ thuộc vào chất lượng và số lượng dữ liệu huấn luyện. Trong trường hợp xuất hiện các mẫu dữ liệu có đặc điểm sinh lý khác biệt đáng kể so với tập dữ liệu ban đầu, độ chính xác có thể suy giảm. Do đó, việc mở rộng tập dữ liệu với nhiều đối tượng và điều kiện thực nghiệm khác nhau sẽ góp phần nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình trong tương lai.

Nhìn chung, kết quả đánh giá cho thấy SVM đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống và đủ khả năng triển khai trong môi trường thực tế.

4.1.5.4 Kết quả dự đoán trạng thái cơ bắp

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện, mô hình SVM được tích hợp vào hệ thống nhằm thực hiện dự đoán trạng thái cơ bắp từ dữ liệu EMG theo thời gian thực. Các đặc trưng được trích xuất từ tín hiệu sẽ được đưa vào mô hình để thực hiện suy luận và tạo ra kết quả phân loại tương ứng.

Kết quả dự đoán sau đó được lưu trữ trên Firebase Realtime Database và đồng bộ trực tiếp lên Dashboard để hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái cơ bắp trong quá trình luyện tập.



Hình 4. 21: Kết quả dự đoán trạng thái cơ bắp trên Dashboard

Trong quá trình thực nghiệm, mô hình cho khả năng phản hồi nhanh và hoạt động ổn định. Khi người dùng thực hiện các hoạt động vận động kéo dài dẫn đến xuất hiện dấu hiệu mỏi cơ, hệ thống có thể nhận diện và đưa ra cảnh báo tương ứng. Điều này giúp người dùng chủ động điều chỉnh cường độ luyện tập hoặc nghỉ ngơi hợp lý nhằm hạn chế nguy cơ quá tải cơ bắp.

Kết quả thực nghiệm cho thấy việc tích hợp mô hình học máy vào hệ thống không chỉ nâng cao khả năng phân tích tín hiệu điện cơ mà còn tạo ra công cụ hỗ trợ đánh giá trạng thái cơ bắp theo thời gian thực. Đây là nền tảng quan trọng cho việc phát triển các hệ thống phục hồi chức năng thông minh, có khả năng cá nhân hóa và hỗ trợ người dùng hiệu quả hơn trong tương lai.

4.1.6 Kết quả điều khiển trò chơi bằng tín hiệu EMG

Sau khi hoàn thiện hệ thống thu nhận và xử lý tín hiệu EMG, môi trường trò chơi Unity 2D được tích hợp nhằm đánh giá khả năng ứng dụng tín hiệu EMG trong các bài tập tương tác. Trong quá trình thực nghiệm, dữ liệu EMG được đồng bộ lên Firebase Realtime Database và sử dụng để điều khiển các đối tượng trong trò chơi theo thời gian thực. Kết quả cho thấy tín hiệu EMG có thể được sử dụng hiệu quả như một phương thức điều khiển dựa trên hoạt động cơ và giãn cơ, góp phần nâng cao tính trực quan và khả năng tương tác trong quá trình luyện tập.

4.1.6.1 Kết quả thực nghiệm Game 1 – Bài tập kích hoạt cơ

Trong quá trình thực nghiệm, người dùng thực hiện động tác cơ để điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại vật. Khi tín hiệu EMG vượt qua ngưỡng kích hoạt đã được hiệu chuẩn, hệ thống ghi nhận trạng thái cơ cơ và chuyển đổi thành hành động nhảy trong trò chơi.



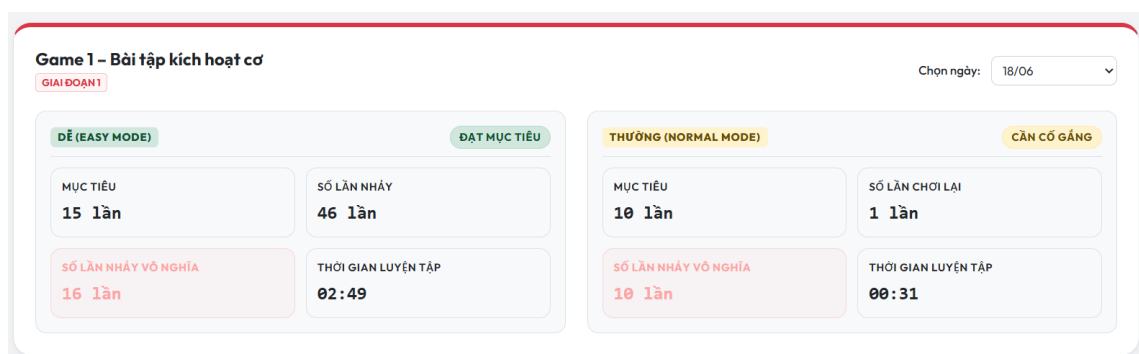
Hình 4. 22: Giao diện Game 1

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng nhận diện nhanh trạng thái cơ cơ và chuyển đổi thành hành động tương ứng trong trò chơi. Các thao tác nhảy được thực hiện đồng bộ với hoạt động cơ bắp của người dùng, giúp quá trình điều khiển diễn ra tự nhiên và trực quan.



Hình 4. 23: Nhân vật nhảy lên khi tín hiệu vượt ngưỡng

Trong quá trình thử nghiệm, các chỉ số như điểm số, tỷ lệ vượt chướng ngại vật thành công, số lần kích hoạt sai và thời gian hoàn thành màn chơi được ghi nhận và lưu trữ trên Firebase. Những thông số này phản ánh khả năng kích hoạt cơ và mức độ phối hợp vận động của người dùng trong quá trình luyện tập.



Hình 4. 24: Kết quả thực nghiệm Game 1

Thông qua kết quả thu được, có thể nhận thấy người dùng có khả năng điều khiển nhân vật bằng tín hiệu EMG một cách ổn định, đồng thời cải thiện khả năng kích hoạt cơ và phản xạ vận động trong quá trình luyện tập.

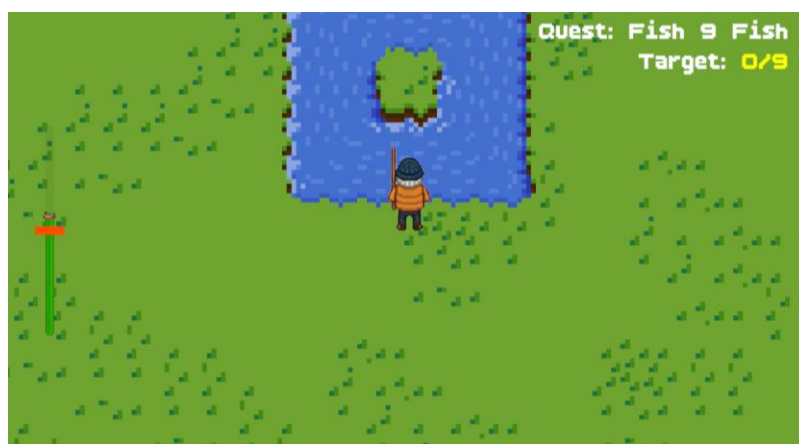
4.1.6.2 Kết quả thực nghiệm Game 2 – Bài tập kiểm soát lực cơ

Game 2 được sử dụng để đánh giá khả năng kiểm soát lực cơ thông qua các thao tác điều khiển cần câu bằng tín hiệu EMG. Trong quá trình thực nghiệm, người dùng phải điều chỉnh mức độ co cơ phù hợp với từng tình huống xuất hiện trong trò chơi.



Hình 4. 25: Giao diện Game 2

Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng phản ánh sự thay đổi của lực cơ thông qua tín hiệu EMG và chuyển đổi thành các hành động điều khiển tương ứng trong trò chơi. Người dùng có thể thực hiện các thao tác câu cá, thu hoạch mục tiêu và hoàn thành phiên chơi bằng tín hiệu cơ bắp thay vì sử dụng các thiết bị điều khiển thông thường.



Hình 4. 26: Nhân vật vào trạng thái câu cá khi tín hiệu vượt ngưỡng

Các thông số như số lượng cá bắt được, tỷ lệ bắt thành công, số lần thu được rác và thời gian hoàn thành phiên chơi được hệ thống ghi nhận để phục vụ đánh giá hiệu quả luyện tập.

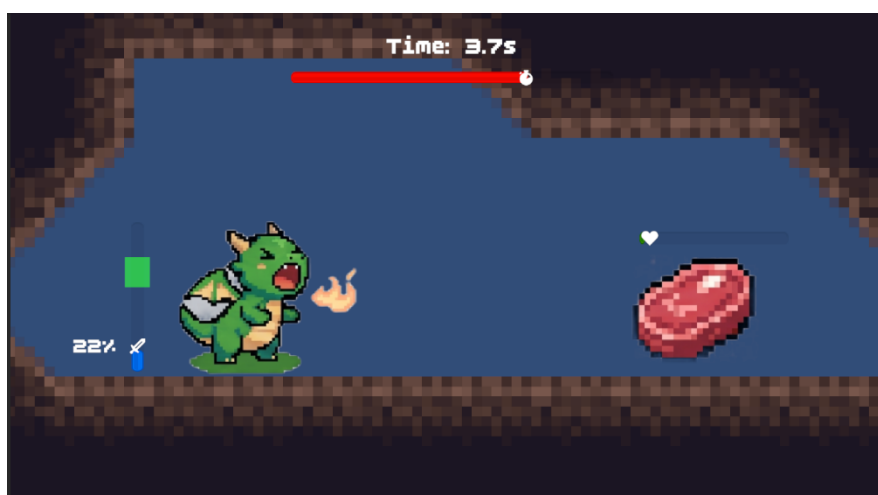


Hình 4. 27: Kết quả thực nghiệm Game 2

Kết quả thực nghiệm cho thấy người dùng có thể từng bước cải thiện khả năng kiểm soát lực cơ thông qua quá trình tương tác với trò chơi. Điều này chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng tín hiệu EMG trong các bài tập yêu cầu sự điều chỉnh vận động chính xác.

4.1.6.3 Game 3 – Bài tập duy trì sức bền và độ ổn định cơ

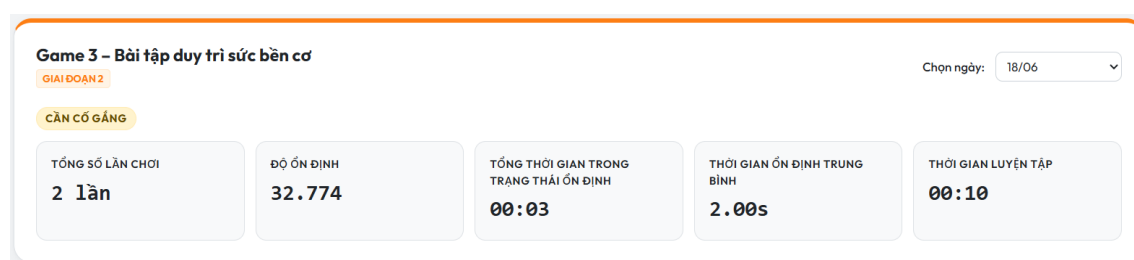
Đối với Game 3, người dùng được yêu cầu duy trì tín hiệu EMG trong một khoảng giá trị xác định để giữ trạng thái hoạt động ổn định của đối tượng điều khiển trên màn hình.



Hình 4. 28: Giao diện Game 3

Trong quá trình thực nghiệm, hệ thống liên tục theo dõi tín hiệu EMG và đánh giá khả năng duy trì lực cơ của người dùng. Khi tín hiệu nằm trong vùng mục tiêu, hệ thống ghi nhận trạng thái duy trì thành công; ngược lại, khi tín hiệu vượt quá hoặc thấp hơn ngưỡng yêu cầu, quá trình điều khiển sẽ bị ảnh hưởng tương ứng.

Các chỉ số như thời gian duy trì trong vùng mục tiêu, tỷ lệ duy trì thành công, độ ổn định tín hiệu và số lần mất kiểm soát được thu thập và lưu trữ để phục vụ đánh giá kết quả luyện tập.



Hình 4. 29: Kết quả thực nghiệm Game 3

Kết quả cho thấy người dùng có khả năng duy trì hoạt động cơ bắp trong khoảng thời gian tương đối dài và kiểm soát lực cơ ổn định trong quá trình thực hiện bài tập. Điều này cho thấy tín hiệu EMG có thể được ứng dụng hiệu quả trong các bài tập phục hồi chức năng yêu cầu duy trì lực cơ và sức bền cơ.

Trong quá trình thử nghiệm, các trò chơi đều vận hành ổn định và duy trì khả năng đồng bộ dữ liệu với Firebase Realtime Database. Tuy nhiên, hiệu quả điều khiển vẫn phụ thuộc vào chất lượng tín hiệu EMG đầu vào. Trong một số trường hợp, sự thay đổi vị trí điện cực hoặc nhiễu chuyển động có thể làm xuất hiện các lần kích hoạt ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến độ chính xác của thao tác điều khiển. Mặc dù vậy, các hiện tượng này không làm gián đoạn quá trình vận hành của hệ thống và vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được đối với mục tiêu nghiên cứu.

Tổng hợp các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng sử dụng tín hiệu EMG để điều khiển các trò chơi tương tác theo thời gian thực. Ba trò chơi

được xây dựng đều hoạt động ổn định và hỗ trợ luyện tập các kỹ năng vận động khác nhau như kích hoạt cơ, kiểm soát lực cơ và duy trì lực cơ. Kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng của tín hiệu điện cơ trong các hệ thống hỗ trợ phục hồi chức năng kết hợp trò chơi tương tác.

4.1.6 Kết quả kiểm thử tổng thể hệ thống

Sau khi hoàn thành việc tích hợp các thành phần phần cứng và phần mềm, nhóm tiến hành kiểm thử tổng thể nhằm đánh giá khả năng vận hành của toàn bộ hệ thống trong điều kiện thực tế. Quá trình kiểm thử được thực hiện trên chuỗi xử lý hoàn chỉnh, bắt đầu từ khâu thu nhận tín hiệu điện cơ, xử lý và trích xuất đặc trưng, truyền dữ liệu lên Firebase Realtime Database, phân tích bằng mô hình trí tuệ nhân tạo và cuối cùng là hiển thị kết quả trên Dashboard cũng như điều khiển các trò chơi tương tác chức năng trên nền tảng Unity.

Qua quá trình kiểm thử, các thành phần trong hệ thống phối hợp ổn định và hoạt động đồng bộ. Dữ liệu EMG được thu nhận liên tục từ cảm biến, truyền qua STM32 và ESP32, sau đó được cập nhật lên Firebase để phục vụ các chức năng giám sát, phân tích và điều khiển theo thời gian thực.

Bảng 4. 1: Trình bày kết quả kiểm thử các chức năng chính của hệ thống.

STT	Chức năng kiểm thử	Kết quả
1	Thu nhận tín hiệu EMG từ cơ nhị đầu cánh tay	Đạt
2	Lọc nhiễu và xử lý tín hiệu	Đạt
3	Trích xuất đặc trưng MAV, RMS, ZC, MP, MF	Đạt
4	Truyền dữ liệu STM32 → ESP32	Đạt
5	Đồng bộ dữ liệu lên Firebase Realtime Database	Đạt
6	Hiển thị dữ liệu trên Dashboard	Đạt
7	Dự đoán trạng thái cơ bắp bằng mô hình SVM	Đạt
8	Điều khiển Game 1 bằng tín hiệu EMG	Đạt
9	Điều khiển Game 2 bằng tín hiệu EMG	Đạt

10	Điều khiển Game 3 bằng tín hiệu EMG	Đạt
11	Lưu trữ lịch sử luyện tập và kết quả trò chơi	Đạt

Quá trình đánh giá xác nhận các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng như thiết kế. Dữ liệu được truyền và xử lý xuyên suốt từ khâu thu nhận tín hiệu đến khâu hiển thị kết quả và điều khiển trò chơi mà không ghi nhận lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

Trong quá trình thử nghiệm kéo dài, hệ thống duy trì khả năng hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu xử lý theo thời gian thực. Một số ảnh hưởng nhỏ như nhiễu chuyển động hoặc sự thay đổi vị trí điện cực có thể làm suy giảm chất lượng tín hiệu đầu vào, tuy nhiên không làm gián đoạn quá trình vận hành của toàn bộ hệ thống.

Tổng hợp các kết quả đạt được cho thấy hệ thống đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, bao gồm thu nhận tín hiệu EMG, phân tích trạng thái cơ bắp bằng trí tuệ nhân tạo, xây dựng nền tảng giám sát trực tuyến và điều khiển các trò chơi tương tác. Đây là cơ sở để tiếp tục đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng của hệ thống trong các môi trường thực tế.

4.2. Đánh Giá Hệ Thống

4.2.1 Đánh giá khả năng thu nhận tín hiệu

Các thử nghiệm được thực hiện cho thấy khả năng thu nhận tín hiệu điện cơ (EMG) từ cơ nhị đầu cánh tay một cách ổn định và phản ánh tương đối chính xác trạng thái hoạt động của cơ bắp. Dữ liệu EMG ghi nhận được phản ánh rõ sự khác biệt giữa các trạng thái nghỉ ngơi, co cơ và mỏi cơ. Khi cơ ở trạng thái nghỉ, biên độ tín hiệu duy trì ở mức thấp và dao động quanh đường nền. Khi người dùng thực hiện động tác co cơ, biên độ tín hiệu tăng lên rõ rệt cùng với sự gia tăng năng lượng tín hiệu. Đối với trạng thái mỏi cơ, các đặc trưng tín hiệu xuất hiện sự thay đổi cả về biên độ lẫn phân bố tần số, phù hợp với quy luật biến đổi sinh lý của hoạt động cơ đã trình bày ở Chương 2.

Việc sử dụng cảm biến Muscle Sensor V3 kết hợp với các thuật toán lọc số trên STM32 đã góp phần giảm đáng kể ảnh hưởng của nhiễu điện lưới và các thành phần nhiễu tần số cao. Các đặc trưng MAV, RMS, ZC, MP và MF được tính toán ổn định trên các cửa sổ dữ liệu liên tiếp, tạo cơ sở cho quá trình phân tích và huấn luyện mô hình AI.

Mặc dù hệ thống hoạt động ổn định, chất lượng tín hiệu EMG vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí đặt điện cực, mức độ tiếp xúc giữa điện cực và da, cũng như các nguồn nhiễu từ môi trường xung quanh. Trong quá trình thử nghiệm, khi điện cực bị dịch chuyển hoặc người dùng thực hiện các chuyển động mạnh ngoài ý muốn, tín hiệu có thể xuất hiện các xung nhiễu và dao động bất thường. Do đó, việc gắn điện cực đúng vị trí và thực hiện bước hiệu chuẩn ban đầu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác và độ ổn định của hệ thống.

4.2.2 Đánh giá khả năng truyền dữ liệu

Hệ thống sử dụng kiến trúc truyền dữ liệu nhiều tầng bao gồm STM32, ESP32, Firebase Realtime Database, Web Dashboard và môi trường Unity. Trong đó, STM32 đảm nhiệm vai trò xử lý tín hiệu và trích xuất đặc trưng, ESP32 thực hiện kết nối mạng và đồng bộ dữ liệu lên Firebase Realtime Database. Kết quả cho thấy quá trình truyền dữ liệu giữa các thành phần diễn ra ổn định và đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động thời gian thực của hệ thống.

Giao tiếp UART giữa STM32 và ESP32 hoạt động tin cậy trong suốt quá trình thử nghiệm. Các gói dữ liệu chứa đặc trưng EMG được truyền liên tục mà không ghi nhận hiện tượng lỗi khung truyền hoặc sai lệch dữ liệu đáng kể. Sau khi nhận dữ liệu, ESP32 thực hiện đồng bộ lên Firebase thông qua kết nối Wi-Fi. Dữ liệu được cập nhật gần như tức thời và có thể được truy cập đồng thời bởi Dashboard và Unity mà không cần thiết lập các kết nối truyền dữ liệu riêng biệt giữa từng thành phần.

Kết quả quan sát thực tế cho thấy độ trễ từ thời điểm tín hiệu được thu nhận đến khi xuất hiện trên Dashboard và ảnh hưởng đến các đối tượng trong Unity ở mức thấp, không gây cảm giác gián đoạn trong quá trình tương tác. Các trò chơi tương tác vẫn duy trì được tính phản hồi tự nhiên giữa hành động cơ cơ của người dùng và phản ứng của nhân vật trong môi trường ảo.

Mặc dù hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện mạng Wi-Fi thông thường, hiệu năng truyền dữ liệu vẫn phụ thuộc vào chất lượng kết nối Internet. Trong trường hợp tín hiệu Wi-Fi yếu hoặc mất kết nối tạm thời, thời gian đồng bộ dữ liệu có thể tăng lên và ảnh hưởng đến tốc độ phản hồi của Dashboard cũng như Unity. Tuy nhiên, trong các điều kiện thử nghiệm thực tế của đề tài, hệ thống không ghi nhận hiện tượng mất kết nối kéo dài hoặc thất thoát dữ liệu nghiêm trọng, cho thấy kiến trúc truyền thông được lựa chọn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của bài toán giám sát theo thời gian thực.

4.2.3 Đánh giá mô hình AI

Quá trình đánh giá cho thấy các đặc trưng EMG được sử dụng trong đề tài gồm MAV, RMS, ZC, MP và MF có khả năng phản ánh hiệu quả trạng thái hoạt động của cơ bắp. Từ các đặc trưng đã trích xuất, ba mô hình học máy được xây dựng và đánh giá nhằm nhận diện trạng thái hoạt động của cơ.

Khi so sánh ba mô hình, SVM, KNN và Decision Tree đều đạt độ chính xác cao. Trong đó, SVM cho kết quả tốt nhất với độ chính xác cao nhất trên tập kiểm tra và duy trì sự ổn định giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra. Từ các kết quả thu được có thể nhận thấy mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt và phù hợp với bài toán phân loại trạng thái cơ bắp từ tín hiệu EMG.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu năng của mô hình vẫn phụ thuộc vào chất lượng và quy mô của bộ dữ liệu huấn luyện. Trong tương lai, việc mở rộng tập dữ liệu và bổ sung thêm nhiều đối tượng thử nghiệm sẽ góp phần nâng cao độ chính xác cũng như khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống. Nhìn chung, mô hình

SVM đáp ứng tốt yêu cầu phân tích tín hiệu điện cơ và đủ khả năng tích hợp vào hệ thống giám sát theo thời gian thực.

4.2.4 Đánh giá khả năng tương tác của hệ thống trò chơi

Qua quá trình kiểm thử cho thấy cả ba trò chơi đều có khả năng tiếp nhận dữ liệu EMG theo thời gian thực và chuyển đổi tín hiệu cơ bắp thành các hành động điều khiển tương ứng trong môi trường Unity. Quá trình đồng bộ dữ liệu giữa phần cứng, Firebase Realtime Database và trò chơi được duy trì ổn định, cho phép các thao tác điều khiển được thực hiện liên tục trong suốt phiên luyện tập.

Thông qua các bài kiểm tra thực tế, hệ thống phản hồi tương đối nhanh với sự thay đổi của tín hiệu EMG, giúp người dùng dễ dàng hình thành mối liên hệ giữa hoạt động cơ cơ và hành động của đối tượng trong trò chơi. Điều này cho thấy tín hiệu điện cơ có thể được sử dụng như một phương thức điều khiển khả thi trong các ứng dụng tương tác thời gian thực.

Ba trò chơi được xây dựng đã hỗ trợ đánh giá các khía cạnh vận động khác nhau, bao gồm khả năng kích hoạt cơ, kiểm soát lực cơ và duy trì lực cơ. Các thông số luyện tập được ghi nhận và lưu trữ tự động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi kết quả và đánh giá tiến trình luyện tập của người dùng theo thời gian.

Mặc dù hệ thống hoạt động ổn định trong phần lớn các phiên thực nghiệm, hiệu quả điều khiển vẫn chịu ảnh hưởng bởi chất lượng tín hiệu EMG đầu vào. Trong một số trường hợp, nhiễu chuyển động hoặc sự thay đổi vị trí điện cực có thể làm xuất hiện các thao tác kích hoạt ngoài mong muốn. Tuy nhiên, các hiện tượng này không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành tổng thể của hệ thống.

Tổng hợp các kết quả đạt được cho thấy việc kết hợp tín hiệu điện cơ với môi trường trò chơi Unity là một hướng tiếp cận khả thi trong việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ phục hồi chức năng vận động. Hệ thống không chỉ đáp ứng yêu cầu tương tác theo thời gian thực mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển các giải pháp phục hồi chức năng thông minh trong tương lai.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết Luận

Đề tài đã nghiên cứu, thiết kế thành công hệ thống thu nhận, xử lý tín hiệu điện cơ (EMG) kết hợp công nghệ IoT, AI và trò chơi tương tác trên nền tảng Unity. Hệ thống bao gồm các thành phần chính như cảm biến Muscle Sensor V3, vi điều khiển STM32F103C8T6, ESP32, Firebase Realtime Database, Web Dashboard và các trò chơi tương tác được điều khiển bằng tín hiệu điện cơ EMG.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã xây dựng thành công quy trình thu nhận tín hiệu EMG từ cơ nhị đầu cánh tay, xử lý và trích xuất các đặc trưng (MAV, RMS, ZC, MP, MF) từ tín hiệu EMG. Các đặc trưng này được dùng làm đầu vào cho các mô hình học máy nhằm nhận diện trạng thái hoạt động của cơ bắp. Kết quả cho thấy mô hình SVM đạt độ chính xác cao và cho hiệu năng ổn định hơn so với các mô hình được khảo sát khác.

Hệ thống truyền dữ liệu hoạt động ổn định theo chuỗi EMG → STM32 → ESP32 → Firebase → Dashboard và Unity. Dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, cho phép người dùng theo dõi trực quan các thông số của tín hiệu điện cơ, kết quả dự đoán AI và dùng cho các trò chơi tương tác thông qua hoạt động cơ cơ. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu thu nhận tín hiệu, truyền dữ liệu, dự đoán trạng thái cơ bắp và điều khiển trò chơi tương tác bằng tín hiệu điện cơ EMG.

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như quy mô tập dữ liệu huấn luyện còn hạn chế, phạm vi thử nghiệm chưa được thực hiện trên nhiều nhóm đối tượng khác nhau và độ chính xác của hệ thống vẫn chịu ảnh hưởng bởi chất lượng tín hiệu EMG đầu vào. Tuy nhiên, các kết quả đạt được đã chứng minh tính khả thi của việc kết hợp tín hiệu điện cơ, IoT, trí tuệ nhân tạo

và môi trường tương tác trong các ứng dụng theo dõi và đánh giá hoạt động cơ bắp.

5.2. Hướng Phát Triển

Mặc dù đề tài đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục hoàn thiện và mở rộng trong tương lai. Một số hướng phát triển có thể được xem xét bao gồm:

- Mở rộng bộ dữ liệu EMG thông qua việc thu thập dữ liệu từ nhiều đối tượng khác nhau nhằm nâng cao khả năng tổng quát hóa và độ tin cậy của mô hình học máy.
- Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình học sâu khác để nâng cao khả năng phân tích tín hiệu EMG và cải thiện hiệu quả nhận diện trạng thái cơ bắp.
- Phát triển cơ chế cá nhân hóa dựa trên dữ liệu người dùng, cho phép hệ thống tự động điều chỉnh ngưỡng điều khiển, độ khó của trò chơi và các tham số luyện tập phù hợp với từng đối tượng.
- Mở rộng hệ thống trò chơi tương tác bằng cách bổ sung thêm nhiều bài tập và kịch bản điều khiển khác nhau nhằm tăng tính đa dạng và trải nghiệm sử dụng.
- Nghiên cứu mở rộng hệ thống cho các nhóm cơ khác ngoài cơ nhị đầu cánh tay, từ đó nâng cao khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực theo dõi vận động, thể thao, tương tác người – máy và hỗ trợ đánh giá hoạt động cơ bắp.

Với những hướng phát triển trên, hệ thống có tiềm năng trở thành một nền tảng nghiên cứu và ứng dụng tín hiệu điện cơ phục vụ theo dõi hoạt động cơ bắp, tương tác người – máy và các ứng dụng thông minh dựa trên dữ liệu sinh học trong tương lai.

PHỤ LỤC A: MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH VÀ VIDEO THỰC NGHIỆM

Để thuận tiện cho việc kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện đề tài, nhóm cung cấp các liên kết truy cập đến mã nguồn chương trình, dữ liệu và video thực nghiệm như sau:

Mã nguồn chương trình:

<https://drive.google.com/drive/folders/1-OKP8djWwRpwVEFuduJfphfluHZL8W56?usp=sharing>

Video thực nghiệm:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Mg6dII7lonH5saFXBkECo2uk9yfnffcu?usp=sharing>

PHỤ LỤC B: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tuần	Nội Dung Thực Hiện	Xác nhận GV
1	Định hướng đề tài, tìm hiểu tổng quan về tín hiệu EMG.	
2	Khảo sát tài liệu và các nghiên cứu liên quan.	
3	Phân tích yêu cầu hệ thống, lựa chọn phần cứng.	
4	Nghiên cứu xử lý tín hiệu EMG và các phương pháp lọc.	
5	Thiết kế sơ đồ nguyên lý và khối nguồn.	
6	Thiết kế PCB và mô hình vỏ bảo vệ 3D.	
7	Gia công, lắp ráp và kiểm tra phần cứng.	
8	Lập trình STM32, ESP32 và kiểm thử truyền dữ liệu.	
9	Nghiên cứu Unity và xây dựng môi trường trò chơi.	
10	Thiết kế các kịch bản trò chơi tương tác bằng EMG.	
11	Thu thập dữ liệu và huấn luyện mô hình SVM.	
12	Tích hợp AI, Firebase và Web Dashboard.	
13	Thực nghiệm hệ thống và thu thập kết quả đánh giá.	
14	Tổng hợp kết quả và hoàn thiện nội dung báo cáo.	
15	Chỉnh sửa báo cáo và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.	

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] V. T. N. Nguyễn Sỹ Hiệp, "Nghiên cứu và thiết kế bộ thu nhận tín hiệu điện cơ EMG," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (hoặc viết tiếng Anh: TNU Journal of Science and Technology)*, 2021.
- [2] D. C.-O. M. B. Manuela Gomez-Correa, "Wearable and wireless sEMG acquisition system based on the Internet of Medical Things," *Sensing and Bio-Sensing Research*, 2025.
- [3] Y. B. A. A. Ismail Ben Abdallah, "AI-driven hybrid rehabilitation: synergizing robotics and electrical stimulation for upper-limb recovery after stroke," *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2025.
- [4] C. Đ. Q. P. V. H. N. T. T. Nguyễn Hà Sơn, "Nghiên cứu đánh giá mức độ hoạt động của cơ người trong quá trình vận động thông qua tín hiệu điện cơ," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội*, 2024.